Pearson
BTEC

شهادة Pearson BTEC International
للمستوى 2 في

# الرعاية الصحية والاجتماعية

الوحدة 7

## علم التشريح وعلم وظائف الأعضاء في قطاع الرعاية الصحية والاجتماعية

المؤلفة: إيما جاورز وجاري هيين

المستوى 2

كتاب الطالب

نشرته شركة بيرسون إديوكيشن ليمتد، 80 ستراند، لندن، WC2R 0RL.

www.pearsonschoolsandfecolleges.co.uk

يمكن العثور على نسخ من المواصفات الرسمية لجميع شهادات Pearson على الموقع الإلكتروني: qualifications.pearson.com

© حقوق التأليف والنشر لعام 2025 محفوظة لصالح شركة بيرسون إديوكيشن ليمتد

حرَّرته إنتيغرا

نسَّقت نصه إنتيغرا

© حقوق التأليف والنشر للرسوم التوضيحية الأصلية محفوظة لشركة بيرسون إديوكيشن ليمتد

الرسومات التوضيحية من إعداد انتيغرا

نُشرت هذه الطبعة عام 2025

ما لم يُذكر خلاف ذلك في هذا العمل، فإن أي علامات تجارية لجهة خارجية قد تظهر في هذا العمل هي ملك لأصحابها المعنيين وأي إشارات إلى العلامات التجارية أو الشعارات أو المظهر التجاري الآخر لجهة خارجية ما هي إلا لأغراض توضيحية أو وصفية. لا يُقصد من هذه الإشارات الإشارة إلى أي رعاية مالكي هذه العلامات لمنتجات بيرسون إديوكيشن ليمتد أو تأييدها أو تفويضها أو الترويج لها، أو أي علاقة بين المالك وشركة بيرسون إديوكيشن ليمتد أو الشركات أو المؤلفين أو المرخص لهم أو الموزعين التابعين لها.

**فهرسة المكتبة البريطانية في بيانات النشر**

يتوافر سجل كتالوج لهذا الكتاب من المكتبة البريطانية

**إشعار حقوق التأليف والنشر**

جميع الحقوق محفوظة. لا يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا المنشور بأي شكل أو بأي وسيلة (ومن ذلك نسخه أو تخزينه في أي وسيط باستخدام الوسائل الإلكترونية، سواءً كان على نحوٍ عابر أو عرضي لبعض الاستخدامات الأخرى لهذا المنشور) دون إذن كتابي من مالك حقوق التأليف والنشر، باستثناء الحالات التي تتوافق مع أحكام قانون حقوق التأليف والنشر والتصاميم وبراءات الاختراع لعام 1988 أو بموجب شروط ترخيص صادر عن وكالة ترخيص حقوق التأليف والنشر، برناردز إن، 86 فيتر لين، لندن EC4A 1EN (www.cla.co.uk). ينبغي توجيه طلبات الحصول على إذن كتابي لمالك حقوق التأليف والنشر إلى الناشر.

**المواقع الإلكترونية**

لا تتحمل بيرسون إديوكيشن ليمتد المسؤولية عن محتوى أي مواقع إنترنت خارجية. ومن الضروري أن يعاين المعلمون كل موقع إلكتروني قبل استخدامه في الصف للتأكد من أن عنوان URL ما يزال دقيقًا وملائمًا ومناسبًا. ونقترح أن يضع المعلمون إشارة مرجعية على المواقع الإلكترونية المفيدة وأن ينظروا في تمكين الطلاب من الوصول إليها عبر الشبكة الداخلية للمدرسة أوالكلية.

**ملاحظة من الناشر**

تُنفذ Pearson عمليات تحرير قوية لضمان دقة المحتوى في هذا المنشور، وتبذل كل جهد ممكن لضمان خلو هذا المنشور من الأخطاء. ومع ذلك، ما نحن إلا بشر، والخطأ من شيم البشر. ولا تتحمل Pearson المسؤولية عن أي سوء فهم ينشأ نتيجة أخطاء في هذا المنشور، ولكن من أولوياتنا ضمان دقة المحتوى. وإذا لاحظت وجود خطأ، فيُرجى التواصل معنا عبر resourcescorrections@pearson.com حتى نتأكد من تصحيحه.

رغم بذل الناشرون قصارى جهدهم لضمان دقة المشورة بشأن الشهادة التأهيلية وتقييمها، فإن المواصفات الرسمية ومواد دليل التقييم المرتبطة بها هي المصادر الموثوقة الوحيدة للمعلومات ويجب الرجوع إليها دائمًا للحصول على إرشادات نهائية.

# شكر وتقدير

**الصور:**

**123آر اف:** شركة ويفبريك ميديا ليمتد ص.9 (الشكل 7.10)، موزاميلغرافيكس ص.50 (الشكل 7.25)، **أبود ستوك:** إنسبايرنغ.تيم ص.3 (الشكل 7.3)، تاتيانا ص.6 (الشكل 7.6)، مارينا_وا ص.10 (الشكل 7.11)، كريستوس جورغيو ص.24 (الشكل 7.18)، بابيا ص.26 (الشكل 7.19)، فوتو سيزون ص.35 (الشكل 7.21)، نيو أفريكا ص.36 (الشكل 7.22)، مارين وينتر ص.37 (الشكل 7.23)، ديب فوتوغرافي ص.42 (الشكل 7.24)، أوناي ص.51 (الشكل 7.26)، ميخائيل ريشتنيكوف ص.52 (الشكل 7.27)، سيفنتي فور ص.53 (الشكل 7.28)، **بيرسون إديوكيشن ليمتد**: أكسفورد للمصممين والرسامين المحدودة ص. 29 (الشكل 7.20)؛ **شوترستوك**: نيرثوز ص.1 (الشكل 7.1)، كومسان لونبروم ص.4 (الشكل 7.4)، أودايكس ص.8 (الشكل 7.7)، ديزاينوا ص.9 (الشكل 7.8)، ص.19 (الشكل 7.16)، آي في-آرت ص.14 (الشكل 7.12)، ماكروفكتور ص.16 (الشكل 7.13)، أليلا ميديكال ميديا ص.20 (الشكل 7.17).

# الوحدة 07

# علم التشريح وعلم وظائف الأعضاء في مجال الرعاية الصحية والاجتماعية

## المقدمة

إن فهم التشريح وعلم وظائف الأعضاء للإنسان يُعد أمرًا أساسيًا لكل من يرغب في العمل في مجال الصحة والرعاية الاجتماعية.

ويختلف نوع الرعاية وحجمها بدرجة كبيرة تبعًا لاحتياجات كل فرد. وتشمل أنماط الرعاية: الرعاية المجتمعية والرعاية على مدار الساعة والرعاية في المستشفيات. وقد يتوافر طاقم سريري في بيئة عملك أو قد لا يتوافر ومع ذلك فإن من ضمن مسؤولياتك الأساسية ملاحظة الأفراد ومتابعتهم كلما قدمت لهم الرعاية والدعم. ستعمل على رعاية أشخاص ودعمهم ممن قد يعانون من مشكلات صحية متعددة وقد يواجه بعض الأفراد تحديات صحية جسدية وعقلية في الوقت نفسه.

ينبغي أن تكون قادرًا على قراءة خطة الرعاية الخاصة بكل فرد من أجل فهم احتياجاته الصحية وعليك أن تستوضح أي اختصارات أو مصطلحات طبية لا تفهمها من مديرك المباشر.

لماذا نحتاج إلى معرفة جسم الإنسان؟

إن تقديم رعاية مناسبة للاحتياجات الجسدية يتطلب فهمًا لكيفية عمل جسم الإنسان السليم ويشمل ذلك معرفة الأعضاء التي تقوم بوظائف محددة وأماكنها في الجسم وكيفية تعرف أي خلل في أدائها. وعلى العاملين في مجالي الصحة والرعاية الاجتماعية أن يقدموا المشورة والمعلومات المتعلقة بالسلامة وجودة الحياة فعلى سبيل المثال وللوقاية من تقرحات الفراش، نراقب بشرة الأفراد يوميًا ونشجعهم على الحركة كما يمكننا تقديم النصح بشأن تغييرات في نمط الحياة مثل النظام الغذائي ونشجع على ممارسة النشاط البدني. ويُعد فهم كيفية عمل المفاصل والأطراف أمرًا ضروريًا لتقييم قدرة الفرد على الحركة، وللتحقق مما إذا كانت هناك حاجة إلى أدوات أو أجهزة مساعدة لدعمه في التنقل.

إن استيعاب تنظيم جسم الإنسان وأجهزته الرئيسة يُعتبر أمرًا جوهريًا لتقديم رعاية آمنة وفعّالة. وفي هذه الوحدة سوف تتعلم كيف تحافظ أجهزة الجسم على الاتزان الداخلي وكيف تتابع التغيرات بدقة وما الإجراءات التي ينبغي اتخاذها عند ظهور أي علامات مقلقة.

## نتاجات التعلم

ستتعلم في هذه الوحدة:

أ معرفة تركيب الجسم البشري

ب فهم بنية أجهزة الجسم الرئيسة ووظيفة كل منها والعلاقة المتبادلة في ما بينها

ج القدرة على إجراء عمليات قياس ومتابعة روتينية لمراقبة أجهزة الجسم

د معرفة الاختلالات الوظيفية في أجهزة الجسم والرعاية الروتينية المناسبة.

## كيف سيتم تقييمك

تُقيَّم هذه الوحدة داخليًّا بمواجز الواجبات الفردية أو المتعددة التي يقدمها لك معلِمك، كما ستقدم حافظة من الأدلة لإثبات تحقيقك لنتاجات التعلُّم. يمكن تقديم حافظة الأدلة الخاصة بك بالعديد من الصيغ، بما في ذلك الصيغ الإلكترونية والورقية. ويسرد مخطط الدرجات في مواصفات هذه الوحدة ما يجب عليك فعله للحصول على درجات النجاح والتفوق والامتياز. وتسهم المهام الواردة في الأنشطة التقييمية في هذه الوحدة في مساعدتك على تحقيق النجاح فيها.

سيخبرك معلمك بالشكل الذي ستتخذه تقييماتك بالضبط، ولكن قد يُطلب منك إعداد:

- عروض تقديمية توضّح الأجزاء المختلفة من الجسم
- وصف تفصيلي لطرق استخدام الأجهزة المختلفة لمراقبة صحة الفرد
- خطط لعلاج الأفراد ورعايتهم عند مواجهة مشكلات صحية



**الشكل 7.1 ما مدى معرفتك بما يحتويه جسمك وكيف يعمل؟**

# نتاج التعلم أ: معرفة تركيب الجسم البشري

سوف نتعرف الآن كيفية تكوين جسم الإنسان ابتداءً من أصغر المكونات وصولًا إلى أكبر التراكيب الوظيفية. إذا أصيبت أجزاء من الجسم بأذى نتيجة **الأمراض** أو الإصابات أو التقدم في العمر فستلزمنا القدرة على ملاحظة العلامات (أو **الأعراض**). نستخدم هذه الملاحظات بعد ذلك لتوجيهنا نحو كيفية الاستجابة بما يحافظ على سعادة وصحة الأفراد الذين نقدم لهم الرعاية.

## أ1 تركيب الجسم

بنهاية هذا الجزء ستكون قد طورت فهمًا شاملًا لبنية جسم الإنسان وكيفية تكوينه من خلايا وأنسجة وأعضاء وأجهزة عضوية وستتمكن من وصف هذا التنظيم للآخرين مستخدمًا المصطلحات الصحيحة والرسوم التوضيحية المناسبة.

### هيئة تركيب جسم الإنسان

إحدى أفضل الطرق لفهم تنظيم جسم الإنسان هي ربط أجزائه الرئيسة بالأنشطة الأساسية التي نحتاجها من أجل البقاء على قيد الحياة والحفاظ على الصحة. ولتحقيق ذلك من المهم معرفة الاحتياجات الأساسية للإنسان وفهمها.

إذا وجد شخص نفسه محاصرًا في غرفة فجاءة فإن أكثر احتياجاته إلحاحًا عندئذ هو التنفس. فبغير الحصول على الهواء و**الأكسجين** الذي يحويه قد يفقد المرء حياته خلال دقائق قليلة. ولهذا فقسم كبير من الجزء العلوي للجسم المعروف باسم *الصدر* مُصمم خصيصًا لعمليتي **الشهيق** و**الزفير**.

وأخطر ما يهدد الحياة بعد ذلك هو التعرّض لدرجات الحرارة القصوى، ففي مثل هذه الظروف قد يُصاب الشخص بوعكة صحية وقد يموت خلال ساعات قليلة. تمكّننا الأطراف أي الذراعان والساقان (*الأطراف*) من تحريك أجسامنا للجوء لمأوى أو ظل كما تساعدنا حواسنا مثل البصر والسمع والشم والمتمركزة أساسًا في الرأس على معرفة الاتجاه الذي ينبغي أن نتحرك نحوه.

وبعد مرور ساعات سيشعر الشخص بالعطش والجوع ويصبح في حاجة إلى الحصول على الماء والطعام. ومعظم الجزء السفلي من **البطن** مُخصص لمعالجة الطعام واستخلاص **المغذيات** التي تحافظ على الحياة والصحة.

ويُطلق على دراسة البنية التفصيلية للكائنات الحية اسم **علم التشريح**.

#### *الخلايا وأنواعها المختلفة*

لفهم بنية جسم الإنسان علينا أن نبدأ بالخلايا التي تُعد اللبنات الأساسية التي تكوّن الجسم.

فالإنسان يُصنّف ضمن **الكائنات الحية** متعددة الخلايا أي أنه يتكون من عدد هائل من الوحدات الصغيرة المعروفة باسم *الخلايا*. وتُعتبر الخلايا أصغر وحدة للحياة. وفي جسم الإنسان كما في أجسام الحيوانات الأخرى تكون الخلايا صغيرة جدًا حيث يتراوح حجمها عادةً بين 10 و100 ميكرومتر.

وعندما نعلم أن الميكرومتر الواحد يعادل جزءًا واحدًا من مليون جزء من المتر وأن جسم الإنسان يتكون في المتوسط من أكثر من 30 تريليون خلية ندرك أن هذه الخلايا صغيرة جدًا بحيث لا يمكن

**بدء النشاط**

كم عدد الأجزاء المختلفة من جسم الإنسان التي تستطيع تسميتها؟ هل تستطيع وصف ما يقوم به كل جزء من هذه الأجزاء؟ تعاون مع أحد الزملاء أو ضمن مجموعة صغيرة لتحديد أجزاء الجسم المسؤولة عن الأفعال الآتية:

- الإحساس بالعالم من حولنا
- تناول الطعام
- التنفس
- الجري
- التحدث

**المصطلحات الرئيسة**

**المرض**: أي حالة تؤثر سلبًا على الوظائف الطبيعية للجسم، (مثل الإصابة بمرض.)

**الأعراض**: علامات تدل على أن هناك مشكلة في جسم الشخص كمرض أو خلل صحي.

**الأكسجين**: غاز أساسي من مكونات الهواء الذي نتنفسه وهو ضروري لاستمرار الحياة.

**الشهيق**: إدخال الهواء إلى الجسم ويُعرف أيضًا *باستنشاق الهواء*.

**الزفير**: إخراج الهواء من الجسم ويُعرف أيضًا *بطرد الهواء*.

**البطن**: الجزء السفلي من الجسم الرئيس (الجذع) أسفل الصدر.

**المغذيات**: مواد أساسية يحتاجها الجسم لاستمرار الحياة والحفاظ على الصحة وتشمل السكريات مثل **الغلوكوز** والمعادن المهمة مثل الصوديوم والكالسيوم والفوسفات.

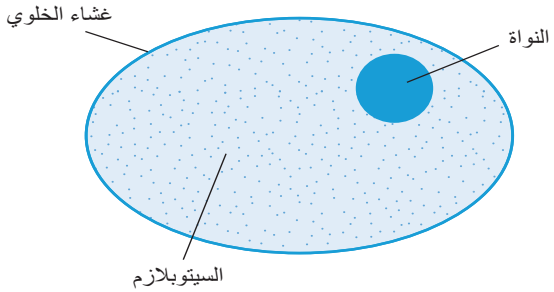
**علم التشريح**: العلم الذي يختص بدراسة بنية الكائنات الحية.

**الكائن الحي**: أي مخلوق حي.

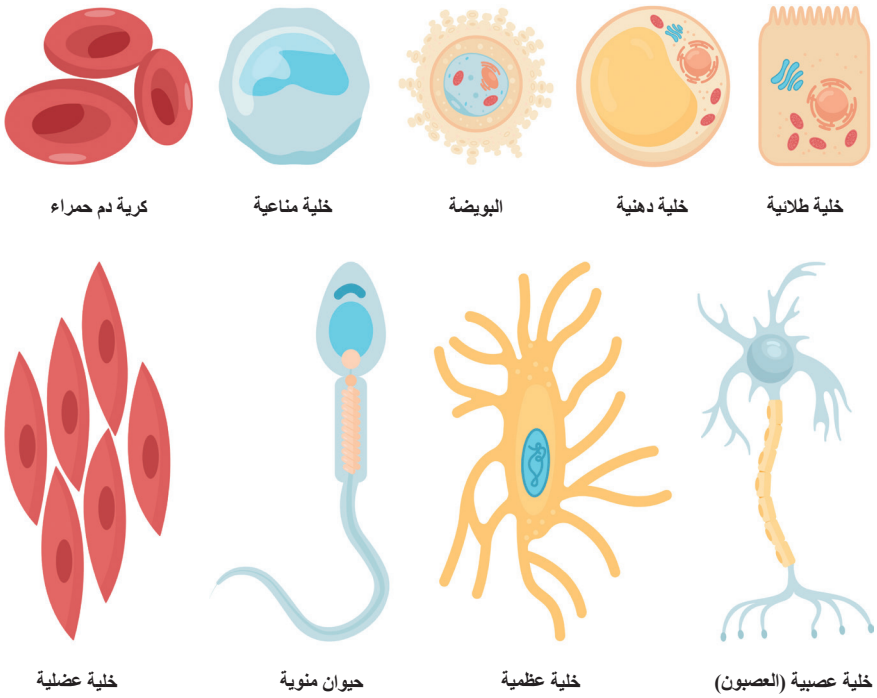
رؤيتها بالعين المجردة من دون استخدام **المجهر** و لذلك فهي تُعتبر مجهرية.

وتتكون الخلية البشرية الأساسية من ثلاثة مكونات رئيسة.

- **الغشاء الخلوي (أو الغشاء البلازمي)**: طبقة رقيقة تحيط بكل خلية وتتحكم في حركة المواد إلى داخل الخلية وخارجها.
- **السيتوبلازم**: مادة هلامية تحتوي على مغذيات وأملاح مذابة وتتم فيها العديد من التفاعلات الكيميائية.
- **النواة**: بنية تحتوي على **المادة الوراثية** وتتحكم في جميع الأنشطة التي تحدث داخل الخلية.




**الشكل 7.2 مخطط مبسط لخلية حيوانية أساسية قارن ذلك مع صورة الخلايا الجلدية الحقيقية في الشكل 7.4**




**الشكل 7.3 يوضح أنواعًا مختلفة من الخلايا البشرية هل يمكنك تعرف النواة والغشاء الخلوي و السيتوبلازم في كل منها؟**

**هل تعلم؟**

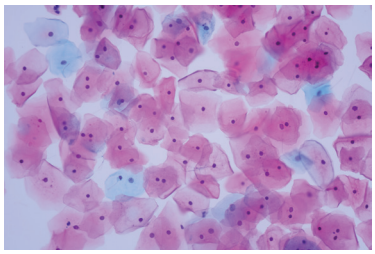
أكبر الخلايا في جسم الإنسان هي البويضات ويبلغ قطرها حوالي 100 إلى 120 ميكرومتر أما أصغرها فهي الحيوانات المنوية حيث يبلغ قطر الرأس نحو 5 ميكرومتر ويصل طول الذيل إلى 50 ميكرومتر.

**نشاط**

اختر ستة أنواع مختلفة من الخلايا من الشكل 7.3 وابحث في وظائفها ولكل نوع من الخلايا حدد دوره في الجسم ووضّح كيف تكيّف لأداء هذه الوظيفة ثم شارك نتائجك مع بقية زملاء صفك.

### *مناديل*

معظم الخلايا تتجمع مع خلايا أخرى من النوع نفسه من أجل أداء وظائف محددة داخل الجسم ويُطلق على مجموعة الخلايا من النوع نفسه اسم *نسيج*. تتجمع الخلايا العضلية لتكوّن نسيجًا عضليًا وتتجمع الخلايا الدهنية لتكوّن نسيجًا دهنيًا وتُكوّن خلايا تُعرف باسم *الأورمات الليفية* جزءًا كبيرًا من النسيج الضام الذي يربط بين الأجزاء المختلفة من الجسم.



**الشكل 7.4: الخلايا الجلدية (المعروفة باسم *الخلايا الطلائية*) تكوّن الطبقة الخارجية من الجلد (*الطلاء الخارجي*) وتوجد أيضًا في بطانة الفم. هل تستطيع تعرف الغشاء الخلوي والنواة و السيتوبلازم في أي من هذه الخلايا؟**

### *الأعضاء*

تجتمع نسيجان مختلفان أو أكثر لتكوين عضو والقلب مثال جيد لعضو حيث تعمل عدة أنسجة مختلفة معًا مثل النسيج العضلي والنسيج الضام والنسيج العصبي لتشكيل عضو له وظيفة محددة وهي ضخ الدم.

أكبر عضو في جسم الإنسان هو الجلد الذي يغطي تقريبًا سطح الجسم بأكمله والكبد هو أكبر عضو داخلي. ومن الأعضاء المعروفة الأخرى:

- العينان للرؤية
- الأذنان للسمع
- الأنف للشم

**هل تعلم؟**

ونعتبر الدم نوعًا من النسيج الضام لأنه يتكوّن من مجموعات من خلايا مختلفة تتحرك في أنحاء الجسم وتصل بين أجزائه المختلفة.

**المصطلحات الرئيسة**

**الجهاز التنفسي**: هو الجهاز المسؤول في الجسم عن إدخال الأكسجين من الهواء إلى الدم.

**تبادل الغازات**: عملية دخول الأكسجين إلى الدم من الهواء في الرئتين وخروج غاز ثاني أكسيد الكربون من الدم إلى الهواء في الرئتين.

**ثاني أكسيد الكربون**: غاز يُنتَج في الجسم كناتج ثانوي من العملية الرئيسة للحياة وهي *التنفس*.

**الهضم**: تحويل الطعام إلى جزيئات صغيرة تكفي للدخول إلى مجرى الدم وتزويد الجسم بما يحتاجه.

**الجهاز العصبي**: الجهاز الذي يتحكم في الجسم عن طريق تنسيق الإشارات الكهربائية بين أعضاء الحس مثل العينين والأذنين عبر الدماغ وبين العضلات والغُدد التي تنفذ الحركات والوظائف الأساسية للحياة.

**نشاط**

ابحث في الأعضاء الآتية الموجودة في جسم الإنسان واشرح تركيب كل واحد منها ووظيفته:

- المثانة
- الدماغ
- القلب
- الكليتان
- الكبد
- الرئتان

### *الأجهزة*

الجهاز العضوي عبارة عن منظومة يعمل فيها عضو واحد أو أكثر معًا من أجل إنجاز مهام أساسية في الجسم مثل تكسير الطعام أو نقل العناصر الغذائية والأكسجين في أنحاء الجسم.

إذا فكرنا في أبسط المواد التي يحتاجها الإنسان للبقاء فإننا نفكر في الهواء والطعام والماء. ولذلك سننظر إلى الأجهزة التي تمكّن الجسم من أداء وظائف تتعلق بكل منها:

**الجهاز التنفسي**، مدعومًا بالحجاب الحاجز وعضلات الصدر يجلب الهواء إلى الجسم ويُسهّل عملية **تبادل الغازات** في الرئتين وخلالها ينتقل الأكسجين إلى الدم بينما يغادر **غاز ثاني أكسيد الكربون** بوصفه غاز فضلات.

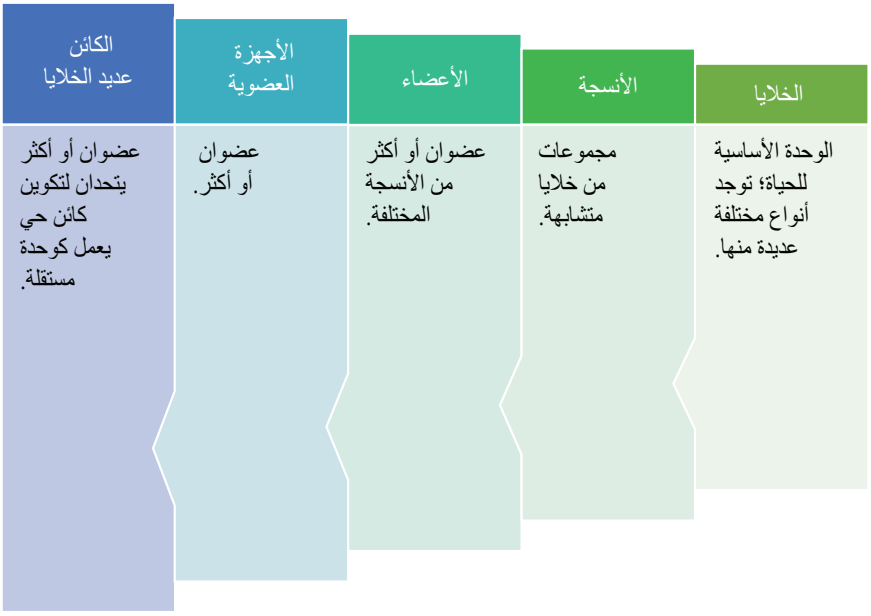
الجهاز الهضمي يُدخل الطعام إلى الجسم عبر الفم ثم يستخدم أعضاء مختلفة مثل المعدة والأمعاء والبنكرياس والكبد من أجل **هضم الطعام** بحيث تتمكن العناصر الغذائية المهمة من الدخول إلى الدم.

يمكّننا **الجهاز العصبي**، بما في ذلك أعضاء الحس مثل العينين والأنف والدماغ، من إدراك مكان العناصر الغذائية ثم إرسال إشارات إلى الجهاز العضلي الهيكلي لكي ينقلنا نحو الغذاء والماء باستخدام العضلات والعظام والمفاصل لتحريك أطرافنا وتمكيننا من الأكل والشرب.

وتجتمع أجهزة عضوية متعددة لتُكوّن كائنًا حيًا واحدًا مثل الإنسان.

**الجدول 7.1 بعض الأجهزة العضوية في جسم الإنسان**

| مجموعة الأعضاء | الأعضاء المكوِّنة | الوظيفة |
|---|---|---|
| الجهاز التنفسي | الأنف والفم والبلعوم (الحلق) والحنجرة (صندوق الصوت) والقصبة الهوائية والشعب الهوائية والرئتان | إدخال الهواء إلى الجسم وتمكين الأكسجين من دخول الدم والسماح لثاني أكسيد الكربون بالخروج |
| الجهاز الهضمي | الفم والغُدد اللعابية والمعدة والمريء والأمعاء الغليظة والأمعاء الدقيقة والكبد والبنكرياس | معالجة الغذاء حتى يتحول إلى مكوناته الأساسية وامتصاص العناصر المغذية |
| الجهاز العضلي الهيكلي | العضلات والعظام والأنسجة الضامة مثل الغضاريف والأوتار والأربطة | تحريك الجسم أو أجزائه وتوفير الدعم والحماية للأعضاء |
| الجهاز القلبي الوعائي | القلب والأوعية الدموية (الشرايين والأوردة والشعيرات الدموية) | توزيع الدم في أنحاء الجسم |
| الجهاز العصبي | الدماغ والجهاز العصبي المركزي (الدماغ والحبل الشوكي) والجهاز العصبي الطرفي وأعضاء الحس | إدراك المؤثرات من البيئة ومعالجة المعلومات وإرسال الإشارات العصبية (النبضات) إلى العضلات لتحريكها |




**المهارات**

المهارات الإدراكية: العمليَّات والإستراتيجيات الإدراكية:

- التحليل

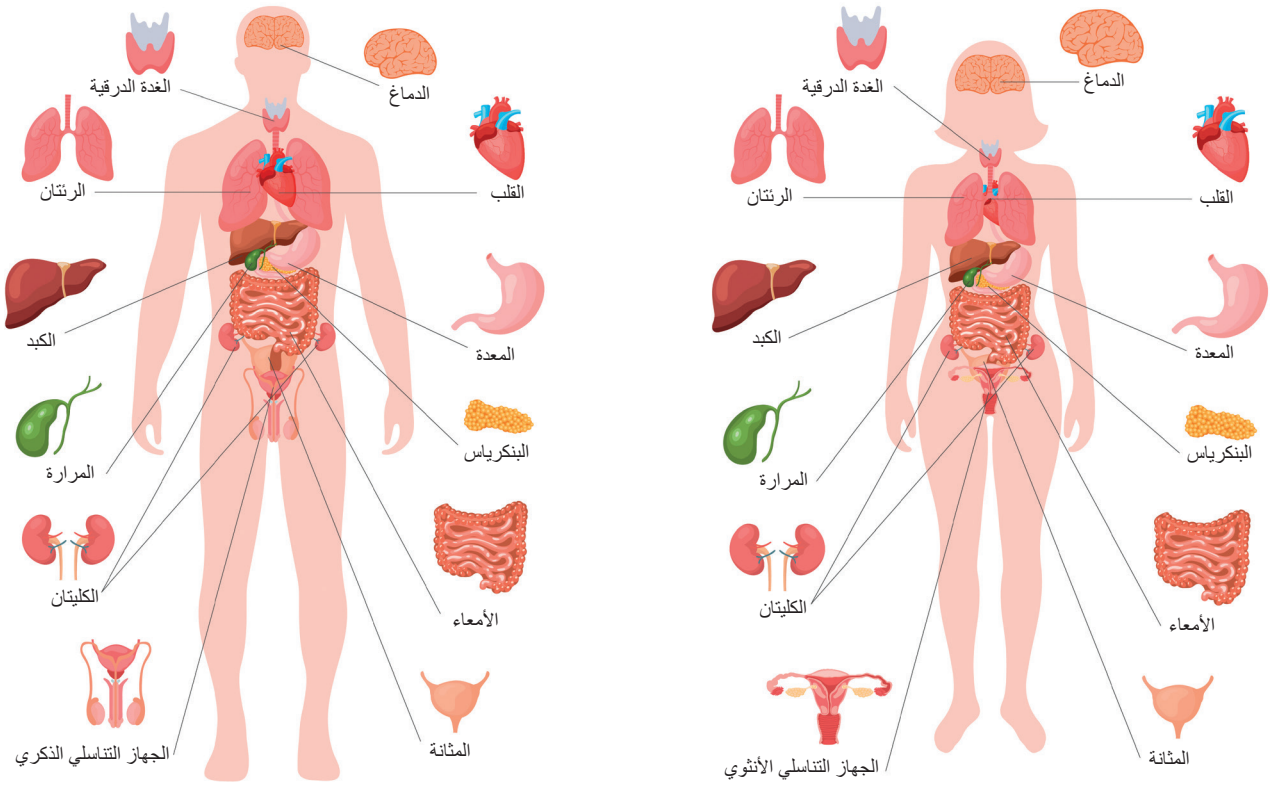
**بدء النشاط**

شارك زميلًا أو مجموعة صغيرة لإعداد قائمة بأعضاء جسم الإنسان وتقديم وصف لوظائف كل منها. فعلى سبيل المثال: العينان عضوان نستخدمهما من أجل رؤية العالم من حولنا.

**الشكل 7.5 يوضح كيفية تكوّن الكائنات الحية متعددة الخلايا بدءًا من الخلايا وصولًا إلى الكائن الحي الكامل**

## أ2 وأ3 تركيب ومواقع الأعضاء الرئيسة في الجسم

لقد عرفنا أن الخلايا تأتي في أنواع متعددة وأنها متخصصة لأداء وظائف مختلفة وأن مجموعة من الخلايا من النوع نفسه تُعرف باسم *النسيج*. وتتكون الأعضاء من نوعين أو أكثر من الأنسجة التي تعمل معًا لأداء وظيفة محددة أو مجموعة من الوظائف التي تحافظ على صحتنا وراحتنا. وسوف نتعرف الآن بمزيد من التفصيل كيف يرتبط تركيب بعض الأعضاء الرئيسة بالوظائف التي تقوم بها.




**الشكل 7.6 هل تستطيع أن تشرح وظائف هذه الأعضاء في الجسم؟**

## حجم الأعضاء الرئيسة وتركيبها وموقعها

سنتعرف الآن بشكل أكثر تفصيلًا تركيب بعض الأعضاء الكبرى في الجسم.

### *الجلد*

يُعد جلد الإنسان أكبر عضو في الجسم حيث يغطي مساحة سطحية متوسطة تتراوح بين 1.5 و2.0 متر مربع (15 و22 قدمًا مربعًا) لدى البالغين. ويشكّل حوالي 15 في المئة من وزن الجسم الكلي. ويتكون الجلد من ثلاث طبقات رئيسة:

- البشرة
- الأدمة
- الطبقة تحت الجلد

*البشرة*

البشرة هي الطبقة الخارجية للجلد. وتشمل وظائفها الرئيسة الآتي:

- توفير حاجز مادي يمنع دخول الكائنات الدقيقة المسببة للأمراض المعروفة باسم **العوامل الممرضة** إلى الجسم
- الحماية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة القادمة من الشمس
- منع فقدان الماء
- إنتاج خلايا جلدية جديدة
- تحديد لون الجلد بحسب كمية الصبغة المعروفة بالميلانين التي يتم إنتاجها.

**المصطلحات الرئيسة**

**العامل المُمرض**: كائن حي يمكن أن يسبب المرض.

وتختلف سماكة البشرة باختلاف مكانها في الجسم فقد تصل إلى 0.05 ملم فقط على الجفون وتصل إلى 1.5 ملم على راحتي اليدين وباطن القدمين.

وبناءً على موقعها في الجسم يمكن تقسيم البشرة إلى خمس طبقات مميزة. أما الطبقة السفلى من البشرة فتُعرف بالطبقة المالبيجية وفيها تُنتَج خلايا جلدية جديدة باستمرار. وخلال عدة أسابيع تتحرك هذه الخلايا إلى أعلى عبر طبقات البشرة وتتغير في أثناء صعودها لتؤدي وظائف مختلفة حتى تكوّن طبقة من الخلايا الميتة على السطح الخارجي والتي يجري التخلص منها باستمرار.

لا تحتوي البشرة على أوعية دموية ولذلك فإن الجروح أو الخدوش السطحية لا تُسبب نزيفًا. لكن هذا يعني أن جميع المغذيات التي تحتاجها البشرة يجب أن تأتي من الطبقة التي تقع أسفلها.

*الأدمة*

الطبقة التالية للبشرة تُسمى *الأدمة*، وهي أكثر سمكًا منها، إذ يتراوح سمكها بين 0.6 ملم على الجفون و4 ملم في منتصف الظهر. وتحتوي الأدمة على تراكيب أكثر تعقيدًا من البشرة، منها **الشعيرات الدموية** وهي **أوعية دقيقة جدًا** تنقل الدم، **وجُريبات الشعر**، والأعصاب (الأعصاب الحسية)، و**الغُدد** التي تفرز **العرق**. وإلى جانب احتواء الأدمة على هذه التراكيب وتزويد البشرة بالغذاء والدعم، فإن لها وظائف أخرى مهمة:

- تساعد على حماية الأعضاء الداخلية والطبقات السفلية الحساسة
- تعمل كوسادة تقلل أثر الإصابات مثل الضربات أو الجروح
- تسهم بشكل رئيس في ترميم الجروح التي قد تصيب الجلد (ومداواتها).
- تنظم درجة حرارة الجسم من خلال:
- **تبخر** العرق وتمدد الأوعية الدموية لتبريد الجسم
- تضييق الأوعية الدموية للحفاظ على حرارة الجسم

كما تضم الأدمة أعصابًا حسية تستجيب للمنبهات الخارجية. وتوجد أربع مجموعات رئيسة من المستقبلات العصبية في الأدمة، يستجيب كل منها لنوع محدد من الإحساس:

- اللمس
- الألم
- الحرارة
- البرودة

*الطبقة تحت الجلد (النسيج تحت الجلدي)*

الطبقة الثالثة من الجلد، (والتي تُعرف باسم *الطبقة تحت الجلد*)، وهي الأعمق والأكثر سمكًا، إذ يتراوح سمكها بين 1 ملم في الجفون وأكثر من 30 ملم في مناطق أخرى مثل البطن و **الأرداف**. يوفّر هذا النسيج دعامةً بنيوية وغذائية للطبقات الخارجية، ويتكوّن أساسًا من نسيج دهني يضمّ خلايا مختزنة للدهون تُسمّى **الخلايا الشحمية** ، وتسهم بالآتي:

- تخزين الطاقة في صورة دهون
- امتصاص الصدمات وحماية الجسم من الإصابات الميكانيكية
- توفير غطاء عازل يحافظ على حرارة الجسم ويمنع فقدها أو زيادتها، ما يساعد على تحقيق توازن حراري أفضل (أو ما يُعرف *بالتنظيم الحراري*)
- إنتاج **هرمون** اللبتين الذي يسهم في التنظيم الحراري.

**هل تعلم؟**

أما الخلايا الميتة في الطبقة العليا من البشرة فهي تكوّن جزءًا من جزيئات الغبار التي نراها في المباني السكنية وتتغذى عليها حشرات وعناكب مثل بق الفراش وعتة غبار المنازل.

**المصطلحات الرئيسة**

**الشعيرات الدموية**: أنابيب دقيقة جدًا رقيقة الجدران تنقل الدم بالقرب من كل خلية في الجسم وتصل بين الشرايين والأوردة.

**الأوعية الدموية**: أنابيب تكوّن شبكة لنقل الدم إلى جميع أجزاء الجسم.

**جُريبات الشعر**: جزء الجلد الذي ينمو فيه كل شعر ويدعمه.

**الغُدد**: أجزاء من الجسم تُنتج (تُفرز) مواد يحتاج إليها الجسم.

**العرق**: سائل مالح يُنتجه الجلد ليساعد على تبريد الجسم عن طريق التبخر.

**التبخر**: تحول المادة السائلة إلى حالة غازية.

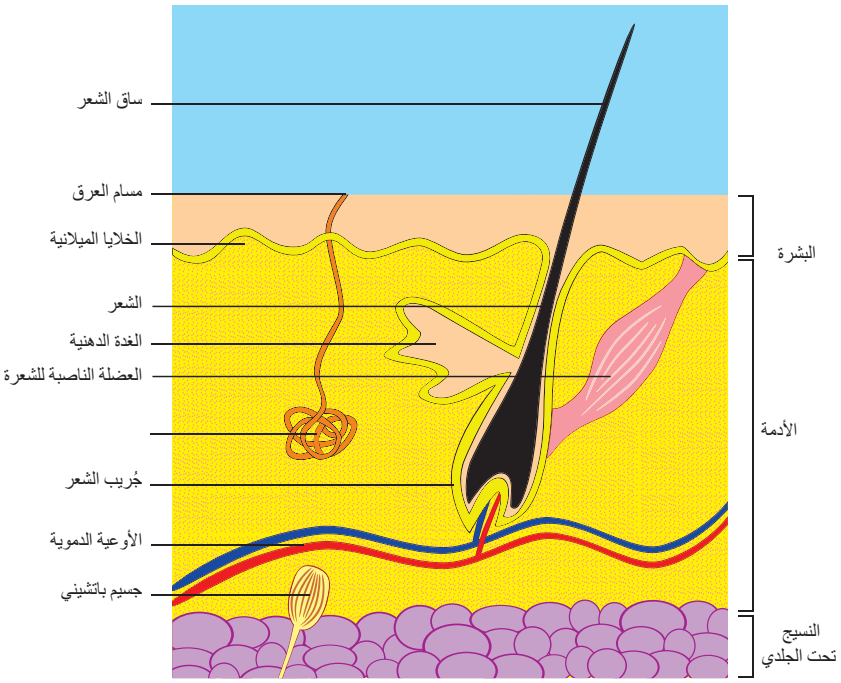
**الأرداف**: الجزء العلوي الخلفي من الساقين.

**الخلايا الشحمية**: خلايا متخصصة مُهيئة لتخزين الدهون.

**الهرمون**: ناقل كيميائي.

تعبر الأوعية الدموية والأعصاب من خلال النسيج تحت الجلدي حتى تصل إلى الأدمة.

وباختصار، توفّر طبقات الجلد وقاية من الإصابات، وتمنع دخول الجراثيم المسببة للأمراض، وتساعد على ضبط حرارة الجسم، وتتيح لنا الإحساس بالعالم الخارجي.




**الشكل 7.7 يتكوّن جلد الإنسان من عناصر متعدّدة**

### *القلب*

يقع القلب، وهو أحد أعضاء الجسم، داخل الصدر (أو *الجزء العلوي من القفص الصدري*)، بين الرئتين، مائلًا قليلًا إلى الناحية اليسرى، ومحاطًا بعظام القفص الصدري التي تحميه.

ويتفاوت حجم القلب تبعًا لحجم الجسم، إلا أنه عند أغلب الأشخاص يكون في حدود حجم قبضة اليد. ويبلغ متوسط أبعاد قلب الرجل البالغ نحو 12 سم طولًا، و8.5 سم عرضًا، و6 سم عمقًا (ما يعادل 5 × 3 × 2 بوصات). أما الوزن الطبيعي فيتراوح بين 280 و340 جرامًا (10–12 أونصة) لدى الرجال، وبين 230 و280 جرامًا (8–10 أونصات) لدى النساء. فالقلب يضخ الدم كما المضخة. ويتوزع داخله أربع حجرات، وهم:

- الأذين الأيمن
- الأذين الأيسر
- البطين الأيمن
- البطين الأيسر.

ترتبط حجرات القلب الأربعة ببعضها من خلال صمّامات مكوّنة من أنسجة ضامّة، تسمح للدم بالمرور في اتجاه واحد فقط داخل القلب، ما يضمن انتظام تدفقه.

يتكوّن جدار القلب من ثلاث طبقات رئيسة من أنسجة مختلفة:

- **البطانة الداخلية**: طبقة رقيقة جدًا تبطّن السطح الداخلي للقلب.
- **عضلة القلب**: الطبقة الوسطى، التي تُعد الأكثر سماكة، وتتألّف من خلايا عضلية قلبية متخصّصة تنقبض لضمان ضخ الدم عبر القلب.

**هل تعلم؟**

حين يبرد جسمنا، تقوم عضلات دقيقة في الجلد بجعل الشعر ينتصب، ما يسبب *القشعريرة*. وقد كان لهذا فائدة كبيرة لأسلافنا ذوي الشعر الكثيف، إذ ساعدهم على حبس الحرارة ليبقوا دافئين.

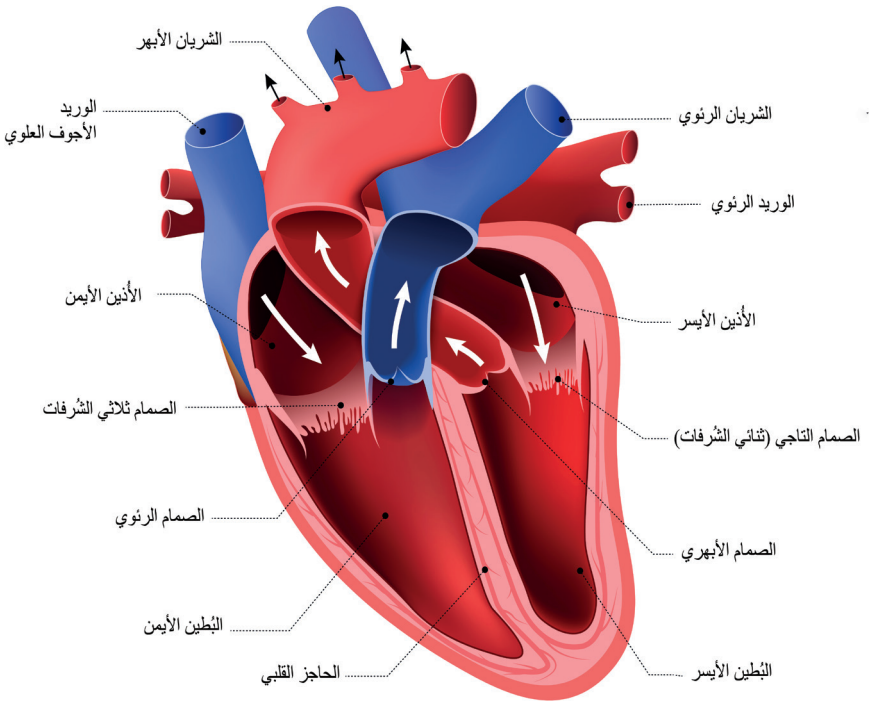
**نشاط**

أطبق يدك اليمنى على شكل قبضة، وضعها في منتصف الصدر، ثم ازحها قليلًا نحو اليسار؛ فهذا يمثّل تقريبًا حجم القلب ومكانه.

**المصطلحات الرئيسة**

**الشرايين التاجية**: أوعية دموية تقع على السطح الخارجي للقلب، تمد عضلته بالأكسجين والعناصر الغذائية.

- **الغلاف الخارجي للقلب**: الطبقة الأكثر سطحية في القلب، وتشتمل على بعض النسيج الدهني الذي يحمي القلب ويدعم **الشرايين التاجية** المسؤولة عن تغذيته بالدم.
- **غشاء التامور**: غشاء يشبه الكيس يحيط بالقلب بالكامل ويحتويه.




**الشكل 7.8 القلب البشري هل بإمكانك تحديد الصمامات الأربعة؟**

**هل تعلم؟**

في حال قلّت كمية الدم التي تصل إلى عضلة القلب نتيجة انسداد الشرايين التاجية، قد يشعر الشخص بألم ودوخة، وهذه الحالة تُعرف *بالنوبة القلبية*.

في القلب جهاز مهم اسمه جهاز التوصيل القلبي. ويتألف من خلايا عضلية متخصّصة مسؤولة عن نقل الإشارات الكهربائية بدءًا من **العقدة الجيبية الأذينية** وصولًا إلى **العقدة الأذينية البطينية** ثم عبر ألياف خاصة. ويسمح هذا بحدوث انقباض منظّم، حيث يبدأ بالحجرتين العلويتين للقلب (*الأذينين*)، ثم يعقبه انقباض الحجرتان السفليتان (*البطينين*) بعد ذلك مباشرة بفارق زمني بسيط. وتُعرف العقدة الجيبية الأذينية غالبًا باسم *المنظِّم الطبيعي لضربات القلب*، لأنها المسؤولة عن ضبط إيقاع القلب وعدد انقباضاته (*نبضاته*).

**هل تعلم؟**

يُقصد *بتوقّف القلب* أن خلايا عضلة القلب لا تنقبض معًا بانسجام، بل يحدث إما انقباض عشوائي (*رجفان بطيني*) وإما غياب كامل للانقباض (*تسرّع بطيني عديم النبض*). وقد ينشأ توقّف القلب إمّا عن إصابة بالغة جرّاء حادث، أو عن انسداد في مجرى الدم المغذّي للقلب نتيجة نوبة قلبية.

تطلق الأجهزة الطبية المتخصّصة المعروفة *بمزيلات الرجفان* طاقة كهربائية توقف نبض القلب لحظيًا، على أمل أن يعيد جهاز التوصيل القلبي تنظيم ضرباته وإيقاعه بشكل طبيعي.

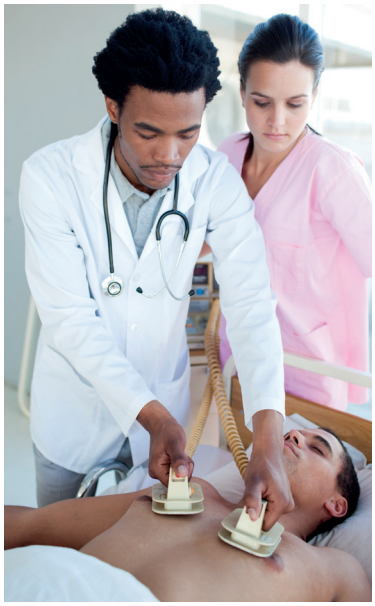



**الشكل 7.9 الرمز التقليدي للقلب وسيلة مبسطة لتذكّر الترتيب الأساسي للحجرات الأربع، قارن ذلك بالشكل 7.8.**

**المصطلحات الرئيسة**

**العقدة الجيبية الأذينية**: هي المنطقة التي يبدأ منها كل نبض قلبي.

**العقدة الأذينية البطينية**: هي الجزء الذي تنتقل عبره الإشارة الكهربائية من العقدة الجيبية الأذينية إلى باقي القلب.



**الشكل 7.10 هل شاهدت من قبل جهاز الصدمات الكهربائية في أثناء استخدامه؟**

### الرئتان

تقع الرئتان في الصدر أو *التجويف الصدري*، ويحميهما القفص الصدري، وتتصلان بتجويف الأنف عبر أنبوب يُسمّى *القصبة الهوائية* (أو *الرغامى*). وتشغل الرئتان نسبة كبيرة من مساحة القفص الصدري الداخلية، وتنقسمان بدورهما إلى وحدات أصغر تُعرف *بالفصوص*. الرئة اليمنى، إذ تحتوي على ثلاثة فصوص، أكبر قليلًا من الرئة اليسرى بينما تحتوي الرئة اليسرى على فصّين فقط وعلى تجويف قلبي، وذلك لإتاحة مكان أكبر للقلب الواقع إلى يسار مركز الصدر. ويبلغ طول الرئة في الشخص البالغ حوالي 25–35 سنتيمترًا (10–14 بوصة)، وعرضها نحو 10–15 سنتيمترًا (4–6 بوصات).

تصل السعة الكاملة للرئتين إلى نحو 6 لترات (10 باينت) من الهواء، لكن يُستخدم جزء منها فقط في أثناء التنفس الطبيعي.

ترتكز الرئتان على غشاء عضلي يُعرف *بالحجاب الحاجز*، ويفصل بين تجويف الصدر والجزء السفلي من الجسم أو *البطن*. تحاط الرئتان بطبقتين من الأنسجة تُسمى *الأغشية الجنبية*.

أما القصبة الهوائية فهي بوابة الدخول إلى شبكة متشعبة من الأنابيب الأصغر فالأصغر، وهي الشعب الهوائية والشُعَيْبات (القصيبات)، التي تنتهي في ملايين **الأكياس** *الهوائية الصغيرة المسماة* الحويصلات الهوائية.

وتشكل تلك الحويصلات الهوائية مجتمعة مساحة سطحية ضخمة، وبطانتها الداخلية رقيقة ورطبة وتحتوي على الكثير من الأوعية الدموية الدقيقة المعروفة باسم *الشعيرات الدموية*. تسمح هذه الخصائص بانتشار غاز الأكسجين بسهولة من الهواء المستنشق إلى مجرى الدم.

أما القصبة الهوائية والشُعَيْبات (القصيبات) فهي مبطّنة بخلايا دقيقة تحمل على سطحها زوائد صغيرة شبيهة بالشعيرات تُسمّى الأهداب، تعمل باستمرار على دفع طبقة رقيقة من المخاط إلى الأعلى بعيدًا عن الرئتين. وعندما تدخل جزيئات الغبار أو الكائنات الدقيقة إلى الرئتين، فإنها تلتصق بهذه الطبقة ثم يتم إخراجها من الجسم.

### الدماغ

الدماغ البشري هو أعقد تركيب في الجسم. ويقع داخل الرأس، حيث تحميه عظام الجمجمة وأغشية مملوءة بسائل تُسمّى *السحايا*. وتحتوي هذه الأغشية على السائل الدماغي الشوكي، وتشكل جزءًا من **الحاجز الدموي الدماغي** الذي يمنع مرور مسبّبات الأمراض من الدم إلى أنسجة الدماغ الحساسة.

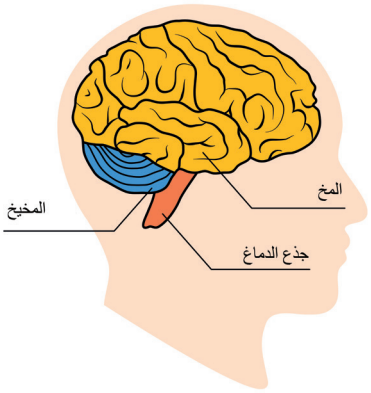
يتكوّن الدماغ أساسًا من مليارات **الخلايا العصبية(العصبونات)** التي تنقل المعلومات، وإلى جانبها عدد مماثل تقريبًا من *الخلايا الدبقية* التي توفر الدعم والحماية. ويرتبط الدماغ ببقية الجسم من خلال شبكة أخرى من الخلايا العصبية، سنتناولها بمزيد من التفصيل في **نتاج التعلم ب**.

يمتلك الدماغ البشري العادي قوامًا يشبه الهلام المتماسك. وهو يشكّل حوالي 2% من وزن الجسم، حيث يتراوح وزنه بين 1.3 و1.4 كيلوغرام (حوالي 3 أرطال)، ويبلغ حجمه قرابة 1300 سنتيمتر مكعّب (43 قدم مكعب). وعادةً ما يُقسّم الدماغ إلى ثلاثة أقسام رئيسة:

- **المخ**: يُعد هذا الجزء الأكبر من الدماغ، وهو مكوَّن من شقين: الأيسر والأيمن. وينقسم كل نصف من الدماغ إلى أربعة أقسام تُسمّى الفصوص:
- **الفص الجبهي**: يرتبط بالوظائف العليا مثل التفكير واتخاذ القرارات.
- **الفص القذالي**: مسؤول عن الرؤية.
- **الفص الجداري**: يعالج المعلومات الحسية مثل اللمس والألم ودرجة الحرارة.
- **الفص الصدغي**: مسؤول عن معالجة اللغة والأصوات.

**هل تعلم؟**

تبلغ المساحة السطحية الإجمالية لكلتا الرئتين في جسم الإنسان حوالي 70 إلى 100 متر مربع (77 إلى 109 ياردة مربعة)، أي ما يعادل مساحة ملعب تنس تقريبًا.




**الشكل 7.11 يُقسم الدماغ البشري إلى ثلاثة أجزاء رئيسة.**

**المصطلحات الرئيسة**

**الكيس**: مصطلح بيولوجي يُطلق على أي تركيب أو عضو يشبه الكيس أو الجيب.

**الحاجز الدموي الدماغي**: طبقة خاصة في الأوعية الدموية التي تغذّي الدماغ، تقوم بترشيح الدم لمنع مرور المواد الضارّة إلى أنسجة الدماغ الحساسة.

**الخلايا العصبية (العصبونات)**: خلايا متخصصة تنقل الإشارات الكهربائية والكيميائية في أنحاء الجسم.

- **المخيخ**: تقع هذه المنطقة في مؤخرة الدماغ أسفل المخ، وتتحكّم في العمليات المرتبطة بالحركة والتوازن.
- **جذع الدماغ**: يوجد في مركز الدماغ أسفل باقي أجزائه، وهو الجزء الذي يربط ويربط الدماغ ببقية مكونات **الجهاز العصبي المركزي**. يساعد هذا الجزء على تنظيم الوظائف الحيوية التلقائية مثل التنفس وضربات القلب.

### *العيون والآذان*

تُعَدّ حاستا الإبصار (أو *الرؤية*) والسمع من أكثر الحواس أهمية لدى الإنسان.

*العيون وحاسة الإبصار*

يمتلك كل إنسان زوجًا من العيون يقعان داخل تجاويف الجمجمة. وتتميّز هذه الأعضاء الكروية (أو *مقل العيون*) بقطر يقارب 2.5 سنتيمتر (ما يعادل بوصة واحدة)، وتواجه الأمام لتمنحنا رؤية ثلاثية الأبعاد تساعد على تحديد البُعد والمسافة. تسمح العضلات لمقلة العين بالتحرك في اتجاهات مختلفة، وتغطيها طيّات جلدية رفيعة تُعرف *بالجفون* ، لتؤمّن الحماية للعين وتساعد على النوم. وتُعد عملية *الرَمش* من أسرع الحركات في جسم الإنسان، إذ قد تحدث في غضون عُشر الثانية فقط (0.1 ثانية أو 100 ملي ثانية).

تُسهم الرموش، *وهي شعيرات قصيرة*، في حماية العين من الغبار ومنع وصوله إلى الطبقة الخارجية الحساسة والدقيقة المسماة *القرنية*. تُنتج الغُدد الدمعية *الدموع*، لتغطي سطح العين وتحافظ على رطوبتها. ولا تقتصر أهمية الدموع على إبقاء العين رطبة وسليمة، بل إنها تحتوي على مركّبات تساعد على محاربة الكائنات المسببة للأمراض.

ينفذ الضوء أولًا عبر القرنية الشفافة، ثم يتجه إلى فتحة العين المسماة *البؤبؤ*. والبؤبؤ محاط بالقزحية، وهي عضلات حلقية الشكل تتمدد أو تتكمش لضبط كمية الضوء التي تسمح بدخولها إلى العين. يمر الضوء بعد ذلك عبر قرص صغير شفاف محدب الشكل يُعرف *بالعدسة*. تعمل عضلات دقيقة على شدّ العدسة للمساعدة في تجميع أشعة الضوء وتركيزها على السطح الداخلي الخلفي للعين المسمى (*الشبكية*).

*الآذان*

تقع آذاننا على جانبي الرأس. تعمل الآذان على جمع المعلومات عن البيئة المحيطة من خلال التقاط الاهتزازات المنتقلة عبر الهواء، والتي تُعرف **بالموجات الصوتية**. ويساعد وجود كل أذن على جانب الرأس على تدوير الرأس لمعرفة الاتجاه الصحيح الذي ينبعث منه الصوت.

وتتميز تراكيب الأذن الخارجية، أو *الصيوان*، بشكلها المقعّر الذي يعينها على جمع الموجات الصوتية وإيصالها إلى الأذن الداخلية، حيث تتولى ثلاث عظيمات صغيرة تحويلها إلى اهتزازات على جلد (أو *غشاء رقيق*) يُسمى **طبلة الأذن**. تهتز طبلة الأذن مُحدثة حركة في سائل داخل عضو حلزوني الشكل يُسمى *القوقعة*، ويحتوي على خلايا دقيقة مزوَّدة بشعيرات تتحرك في السائل وتحوّل الاهتزازات إلى إشارات كهربائية تنتقل إلى الدماغ عبر العصب السمعي.

وفي كل أذن، توجد ثلاث قنوات شبه دائرية مليئة بسائل، مسؤولة عن استشعار الحركة وتمكين الجسم من التوازن والثبات في وضع الوقوف.

**المصطلحات الرئيسة**

**الجهاز العصبي المركزي (CNS)**: هو حزم كثيفة من الأنسجة العصبية تُكوّن الدماغ والحبل الشوكي، وتعمل على التحكم في وظائف الجسم وتنسيقها.

**الموجات الصوتية**: اهتزازات تنتقل عبر الهواء، حاملة ما نُسميه *بالصوت*.

**طبلة الأذن**: جلد (أو *غشاء*) رقيق داخل الأذن يحوّل الاهتزازات في الهواء (المعروفة *بالموجات الصوتية*) إلى إشارات كهربائية يعالجها الدماغ.

**نشاط**

ضع كفّي يديك مكوَّرتين خلف أذنيك وأنت تتحدث بنبرة هادئة وطبيعية. والآن، ضع كفّي يديك المكوَّرتين أمام أذنيك، وواصل التحدث كما في السابق. هل تلاحظ فرقًا في صوتك عند تغير مواضع يديك؟ في مجموعة صغيرة؛ تبادلوا الآراء حول الفروق الصوتية في كل موضع لليدين:

- دون استخدام اليدين
- وضع اليدين مكورتين خلف الأذنين
- وضع اليدين أمام الأذنين

### *المعدة والبنكرياس والأمعاء والكبد*

تُعد المعدة والأمعاء أجزاءً متخصصة من أنبوب واحد يُسمى **القناة الهضمية**، يبدأ من الفم ويمر عبر الجسم ثم ينتهي عند فتحة الشرج الواقعة بين الأرداف.

أما البنكرياس والكبد فهما عضوان يؤديان عدة وظائف، من بينها إفراز **الإنزيمات**، وهي نوع من **البروتينات** المتخصصة التي تساعد على هضم الطعام في أماكن محددة من القناة الهضمية.

*المعدة*

المعدة عضو عضلي ذو شكل يشبه الكمثرى، تقع في الجزء العلوي من البطن أسفل الحجاب الحاجز مباشرة. يبلغ متوسط طولها نحو 30 سنتيمترًا وعرضها نحو 15 سنتيمترًا (12 × 6 بوصة)، إلا أنها قادرة على التمدد بحسب كمية الطعام والشراب عند الحاجة. يمكن للمعدة أن تتمدد من حجم يشبه قبضة اليد بسعة 75 مليلتر (ما يعادل 2.5 أونصة سائلة)، لتصل إلى سعة تتراوح بين 1.5 و4 لترات (2.5 إلى 7 باينت)، اعتمادًا على العمر والجنس وكمية الطعام المتناول.

وعقب عملية البلع، يصل الطعام إلى المعدة، حيث يوجد حمض قوي يقضي على الكائنات المسببة للأمراض التي ربما قد أصابت الطعام. ويمكن للمعدة كذلك أن تدفع الطعام أو تخضّه بهدف تفتيته إلى قطع أصغر. والمعدة مكسوة بطبقة من المخاط تساعد على حمايتها من الحمض الذي تحتويه.

*الأمعاء الدقيقة*

تتصل المعدة بالأمعاء الدقيقة، وهي أنبوب عضلي يصل طوله إلى 6 أمتار (20 قدمًا)، ويبلغ متوسط قطره 2.5 سنتيمتر (بوصة واحدة)، ما يمنحه مساحة سطحية واسعة جدًا. وتُبطن الأمعاء الدقيقة بنتوءات صغيرة تُعرف باسم *الزُغابات*. والأمعاء الدقيقة مسؤولة عن امتصاص معظم العناصر الغذائية من الطعام المهضوم. وتؤدي العضلات المحيطة بالأمعاء الدقيقة حركات انقباضية، تُسمى **الحركة الدودية**، لدفع الطعام عبرها.

*الأمعاء الغليظة*

الأمعاء الغليظة أنبوب عضلي يبلغ طوله حوالي 1.5 متر (5 أقدام)، ويبلغ قطره ما بين 3 إلى 9 سنتيمترات (1 – 3.5 بوصات). وتمتد على الجانب الأيمن من البطن صعودًا، ثم تعبر الجزء العلوي، وتنزل على الجانب الأيسر في شكل حرف U مقلوب تنتهي بالمستقيم والشرج عند نهاية القناة الهضمية. ويختص هذا الجزء من الأمعاء بامتصاص الماء.

*الكبد*

يُعد الكبد ثاني أكبر عضو في الجسم بعد الجلد، وهو أثقلها وزنًا، ويضطلع بالعديد من الوظائف الحيوية، والتي من أهمها:

- إنتاج العصارة الصفراوية (الصفراء).
- إزالة المواد السامة من الجسم.
- تنظيم مستويات سكر الدم (**الغلوكوز**).

**المصطلحات الرئيسة**

**القناة الهضمية**: أو ما يُسمى *بالجهاز الهضمي*؛ وهي أنبوب مستمر يضم الأعضاء الهضمية، يربط بين الفم (المدخل) والشرج (المخرج).

**الإنزيمات**: بروتينات مميزة لها دور حيوي في تنظيم التفاعلات الكيميائية اللازمة للحياة.

**البروتين**: مجموعة مهمة من المواد التي تنتجها الكائنات الحية وتشكل عددًا هائلًا من البُنى والوظائف اللازمة للحياة.

**الحركة الدودية**: نمط من الحركات العضلية التلقائية المتموجة التي تحدث في القناة الهضمية، وتعمل على تحريك محتوياتها من الفم إلى الشرج.

**الغلوكوز**: الشكل الأكثر شيوعًا للسكريات في الدم.

الكبد عضو متماسك ذو لون بني محمر وشكل مخروطي، يتراوح وزنه بين 1.3 كيلو غرام عند النساء و1.8 *كيلو غرام* عند الرجال (3 إلى 4 أرطال). يوجد في الجزء العلوي الأيمن من تجويف البطن أسفل الحجاب الحاجز. ويبلغ طوله نحو 17 سم وعرضه 15 سم (7 × 6 بوصات)، ويقع فوق المعدة والكلية اليمنى، ويحميه الجزء السفلي من القفص الصدري.

يتكوّن الكبد من جزأين أساسيين (يُعرفان *بالفصوص*)، ويفصل بينهما رباط يربط الكبد كذلك بجدار البطن. وينقسم كل من الفص الأيسر والفص الأيمن إلى ثمانية قطاعات، تضم نحو 1000 فصيص صغير وتُعرف *بالفُصيصات*، يحتوي كل منها على قناة صغيرة. وتتصل هذه القنوات في النهاية بالقناة الكبدية، التي تنقل العصارة الصفراوية إلى المرارة.

*البنكرياس*

البنكرياس عضو مسطّح يشبه الورقة، يوجد في الجزء العلوي من البطن خلف المعدة. ويبلغ طوله حوالي 12 إلى 15 سنتيمترًا(5 إلى 6 بوصات). ويتميز بتروية دموية غزيرة، ويحتوي على قناة رئيسة كبيرة تتصل بالقناة الصفراوية، إضافة إلى قناة أصغر تصل إلى الأمعاء الدقيقة.

وللبنكرياس وظائف متعددة، إلا أن أهم وظيفتين هما:

- إنتاج هرمون **الإنسولين**، الذي يساعد على التحكم في مستوى سكر الدم عن طريق تنظيم كمية الغلوكوز.
- إنتاج الإنزيمات الهاضمة التي تُفرز في الأمعاء الدقيقة.

### *الكليتان والمثانة*

الكليتان عضوان على شكل حبة الفاصوليا، يبلغ حجم كل واحدة منهما تقريبًا حجم قبضة اليد وتقعان على جانبي العمود الفقري، أسفل القفص الصدري في الجزء الخلفي من البطن. وتُغذَّى الكليتان بكمية كبيرة من الدم، وتحتوي كل كلية على أكثر من مليون **نفرون**. تتولى النفرونات ترشيح الدم، فتزيل الفضلات مثل اليوريا، وتتحكم في مستويات الماء والأملاح والمعادن الذائبة مثل الصوديوم والكالسيوم في الدم.

يتدفّق خليط الماء واليوريا والأملاح (المعروف باسم *البول*) باستمرار من الكليتين عبر أنبوب يُسمّى *الحالب*. ويصبّ الحالبان الأيسر والأيمن في عضو عضلي أجوف يُعرف باسم *المثانة*، حيث يُخزَّن البول.

والمثانة بيضاوية الشكل، ويمكن أن تتمدد من حوالي 3 سنتيمترات قطرًا وهي فارغة إلى 18 سنتيمترًا وهي ممتلئة (1 – 7 بوصات). يمكن أن تستوعب مثانة الشخص البالغ ما بين 300 و500 ملليلتر من البول (أي أكثر من نصف كوب إلى ما يقارب لترًا إلا قليلًا). وعند امتلاء المثانة، يُطرح البول خارج الجسم عبر أنبوب يُسمّى *الإحليل*.

### *المبيضان/ الخصيتان والرحم*

ترتكز عملية الإنجاب عند البشر على جهاز تناسلي يختلف في تكوينه بين الرجل والمرأة اختلافًا طفيفًا. الأعضاء المسؤولة عن تكوين الخلايا الجنسية (أو *ما يُعرف بالجاميتات*) هي **الغُدد التناسلية**.

تُعرف الغُدد التناسلية لدى الإناث باسم *المبيضان*، وهما عضوان صغيران على شكل حبة لوز يقعان في منطقة الحوض أسفل البطن. ويبلغ طول كل منها حوالي 3.5 سنتيمتر، وعرضها 2 سنتيمتر، وسُمكها 1 سنتيمتر (1.4 × 0.8 × 0.4 بوصة). ترتبط المبيضان بتجويف عضلي قابل للتمدد يُسمّى *الرحم* عبر قناتي البيض (قناتي فالوب) (أو *البوقين*). وفي الرحم (أو *مكان نمو الجنين*)، ينمو الجنين ويتطور. يبلغ طول الرحم عادةً حوالي 7.5 سنتيمترات، وعرضه 5 سنتيمترات، وسُمكه 2.5 سنتيمترات (3 × 2 × 1 بوصة)، لكنه يتمدد بشكل كبير في أثناء **الحمل** ليستوعب الجنين عند اكتمال نموه.

**المصطلحات الرئيسة**

**الإنسولين**: **هرمون** يساعد على تنظيم مستوى السكر **الغلوكوز** في الدم.

**النفرونات**: تراكيب دقيقة شبيهة بالمرشحات موجودة في الكلى تساعد على تنظيم مستويات الماء والمعادن في الدم.

**الغُدد التناسلية**: هي الأعضاء المسؤولة عن تكوين تنتج الخلايا الجنسية (أو *الجاميتات*).

**الحمل**: مرحلة نمو الجنين داخل رحم الأم حتى ولادته.

**نشاط**

*سلس البول* هو فقدان القدرة على التحكم في إخراج البول من المثانة (*التبول*) أو إخراج البراز من المستقيم (*التغوط*). شارك أحد زملائك أو مجموعتك في بحث يتناول أسباب سلس البول ونتائجه وأساليب التعامل معه، مع إبراز علاقته بالصحة والرعاية الاجتماعية.

يرتبط الرحم بالجزء الخارجي من الجسم عبر عضلة حلقية تُعرف باسم **عنق الرحم**، وعبر قناة تُسمّى **المهبل**.

بينما يُطلق على الغُدد التناسلية لدى الذكور اسم "الخصيتين". وهما عضوان بيضاويّا الشكل، يبلغ طول كل واحدة منهما حوالي 4 سنتيمترات وعرضها نحو 3 سنتيمترات (1.5 × 1 بوصة)، وهما داخل كيس جلدي يُعرف باسم *كيس الصفن*. ويقع كيس الصفن في مقدمة منطقة الحوض، بين الساقين.

**المصطلحات الرئيسة**

**عنق الرحم**: مدخل الرحم (أو *مكان نمو الجنين*).

**المهبل**: أنبوب عضلي يصل عنق الرحم بالبيئة الخارجية.

**نشاط**

نفذ البحث وارسم مخططاتٍ مُعنونة تُبيّن الأعضاء الثلاثة الآتية:

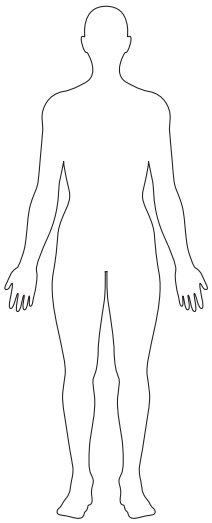
- كرة العين
- الأذن الداخلية
- الكليتين والمثانة

**مراجعة ما تعلمته**

لقد أصبحت الآن على معرفة ببعض الأعضاء المهمة داخل جسم الإنسان.

أنشئ رسمًا شبيهًا بالشكل 7.12، ثم ضع التسميات المناسبة لبيان مواقع الأعضاء المدرجة أدناه:

- العينان
- الأذن
- الرئتان
- القلب
- الكبد
- البنكرياس
- المعدة
- الأمعاء الدقيقة والغليظة
- الكليتان
- الرحم
- المبيضان
- الخصيتان



**الشكل 7.12 استخدم رسمة لجسم الإنسان لتحديد مواقع الأعضاء الرئيسة.**

**نشاط تقييمي نتاج التعلم أ**

**المهمة 1**

إعداد عرض يوضح الفروق بين الخلايا والأنسجة والأعضاء وأجهزة الجسم.

**المهمة 2**

كتابة تقرير من صفحة واحدة لكل عضو رئيس في جسم الإنسان، يوضح حجمه ومكانه.

**المهمة 3**

طباعة كل صفحة من التقارير التي أُعِدّت في المهمة 2، وتجميعها جميعًا على مخطط لجسم إنسان بالحجم الطبيعي، مع وضع كل تقرير في الموضع الصحيح لذلك العضو.

# نتاج التعلم ب: فهم بنية أجهزة الجسم الرئيسة ووظيفة كل منها والعلاقة المتبادلة في ما بينها

## ب1 وب2 أجهزة الجسم وآليات عملها

### المقدمة

تتطلب كل خلية في جسم الإنسان إمدادًا متواصلًا من الأكسجين والطعام، خصوصًا الغلوكوز، لكي تتمكن من إنتاج الطاقة التي تحتاجها للبقاء على قيد الحياة وأداء وظيفتها المخصصة. وبهذا يتمكن الجسم كله من البقاء حيًّا والتمتع بصحة جيدة. تتمكّن جميع خلايا الجسم من أداء هذه الوظيفة عبر عملية **تُعرف بالتنفس.**

وغالبًا ما تحتاج هذه العملية إلى كمية كبيرة من الأكسجين، وفي هذه الحالة تسمى **التنفس** ملون. غير أنّ بعض الخلايا، مثل تلك التي في أعماق العضلات النشطة عند العدّاء، قد لا تحصل على كفايتها من الأكسجين، فتستعين بعملية أخرى تُعرف بالتنفس اللاهوائي.

ويُعتبر *التنفس* عملية من بين ملايين العمليات الكيميائية التي تحدث داخل خلايا الإنسان. وتشترك هذه التفاعلات معًا في تكوين ما نطلق عليه **الأيض(التمثيل الغذائي)**. ويُطلق على الكيفية التي تعمل بها هذه التفاعلات معًا من أجل الحفاظ على ثبات درجة الحرارة وسكر الدم وعوامل أساسية أخرى، اسم الاتزان الداخلي.

ونحن الآن بصدد دراسة الطريقة التي تعمل بها أجهزة الجسم الرئيسة بشكل متكامل للمحافظة على صحتنا. تُعرف دراسة جميع الوظائف الطبيعية في الكائنات الحية باسم **علم وظائف الأعضاء**.

ومن بين الأجهزة الرئيسة في جسم الإنسان:

- الجهاز القلبي الوعائي
- الجهاز التنفسي
- الجهاز العصبي
- جهاز الغُدد الصماء
- الجهاز الهضمي
- الجهاز الإخراجي
- الجهاز التناسلي
- الجهاز العضلي الهيكلي

سنتعمق الآن أكثر في دراسة تركيب أجهزة الجسم وكيف تتعاون الأعضاء والأنسجة للحفاظ على صحتنا.

**بدء النشاط**

ركز على طريقة تنفسك ولاحظ ما يحدث لصدرك مع دخول الهواء إلى رئتيك وخروجه منها. ما التغيرات التي تطرأ على تنفسك في أثناء أداء مجهود جسدي كبير مثل الجري أو رفع الأشياء الثقيلة؟ ناقش ما لاحظتَه مع زميل أو مجموعة صغيرة، واشرح التغيرات في طريقة تنفسك بين ما قبل النشاط البدني وما بعده.

**المصطلحات الرئيسة**

**التنفس**: تفاعل كيميائي ينتج الطاقة من **الغلوكوز** الذي في الغذاء.

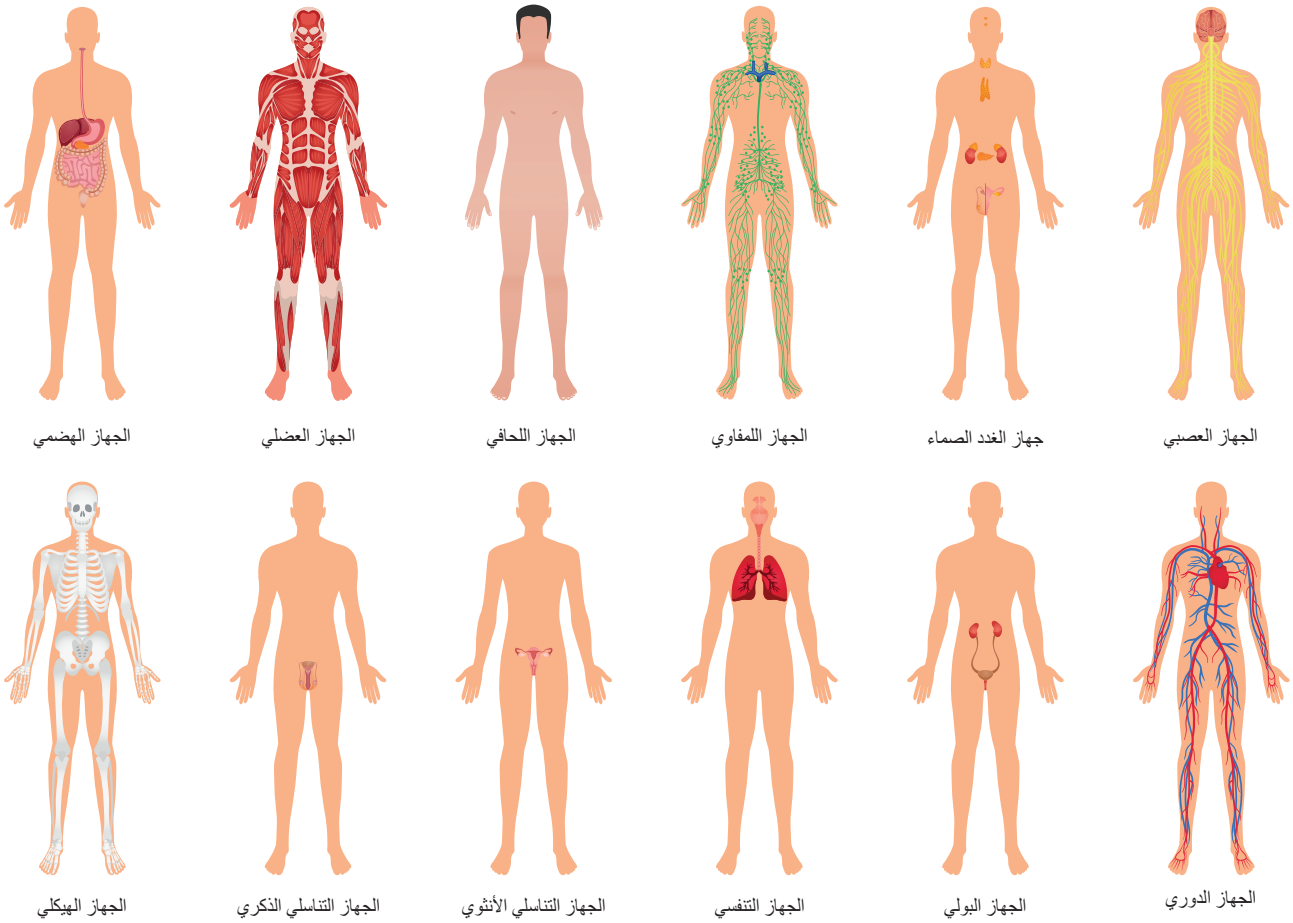
**التنفس الهوائي**: تفاعل كيميائي ينتج طاقة من سكر **الغلوكوز** باستخدام الأكسجين.

**التنفس اللاهوائي**: عملية كيميائية تطلق الطاقة من سكر **الغلوكوز** من دون استخدام الأكسجين.

**الأيض (التمثيل الغذائي)**: التفاعل الكلي لجميع العمليات الكيميائية التي تتم في الجسم.

**الاتزان الداخلي**: يُقصد به ثبات البيئة الداخلية للجسم، من حيث العوامل المهمة، مثل ضبط درجة الحرارة وتوازن الماء وتنظيم سكر الدم.

**علم وظائف الأعضاء**: العلم الذي يبحث في كيفية عمل الأنظمة الحية لتبقى على قيد الحياة.




**الشكل 7.13 الأجهزة الحيوية الرئيسة في جسم الإنسان. كم منها كنت على معرفة بها مسبقًا؟**




**الشكل 7.14 عملية التنفس الهوائي، هل تستطيع تفسير كيفية دخول الهواء والغلوكوز إلى الجسم؟**

## الجهاز القلبي الوعائي

تتطلب كل خلية من خلايا الإنسان إمدادًا مستمرًا من الأكسجين والغلوكوز وغيرهما من المغذيات الأساسية، وإلا فستفقد حياتها، ما يسبب أمراضًا خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة. كذلك، على هذه الخلايا التخلص من الفضلات الناتجة باستمرار، مثل غاز ثاني أكسيد الكربون.

يعتمد الجهاز القلبي الوعائي أو ما يُعرف *بالجهاز الدوري*، على القلب لضخ الدم عبر شبكة معقدة من

الأوعية الدموية، وبذلك يضمن استمرار الدورة الدموية في جميع أنحاء الجسم.

سنلقي الآن نظرة أكثر تفصيلًا على هذه المكونات.

### *الدم*

يتكون الدم أساسًا من سائل يُسمى *البلازما*، ويحتوي على:

- **كريات الدم الحمراء**: تحتوي هذه الخلايا على مادة تُسمى **الهيموغلوبين**، التي ترتبط بالأكسجين في الرئتين وتنقله إلى جميع أنحاء الجسم.
- **كريات الدم البيضاء**: مكوّن مهم في **الجهاز المناعي**، يهاجم مسببات الأمراض والسموم.
- **الصفائح الدموية**: جزيئات صغيرة من الخلايا تسهم في تكوين الجلطات لوقف النزيف ومعالجة الجروح.
- تلتقط كريات الدم الحمراء الأكسجين من الهواء الذي يدخل إلى الرئتين (*في أثناء عملية الشهيق*)، ثم توزّعه في الجسم وتوصله إلى الخلايا. أما ثاني أكسيد الكربون الذي تُنتجه خلايا الجسم فيذوب في بلازما الدم ويُنقل إلى الرئتين، حيث ينتشر في الشعب الهوائية ويُطرح إلى الخارج (مع *الزفير*).

وبعد أن يمتص الجهاز الهضمي العناصر الغذائية من طعامنا، مثل الغلوكوز، تنتقل هذه المواد إلى الدم لينقلها إلى جميع خلايا الجسم.

وبما أن الدم يسري في كل مكان داخل الجسم ويربط بين جميع الخلايا، فإنه ينقل أيضًا أشياء أخرى، منها:

- الحرارة للمساعدة في الحفاظ على درجة حرارة ثابتة للجسم.
- الهرمونات، وهي رسائل كيميائية تساعد على تنسيق عمل الأعضاء ونمو الجسم.
- مكونات الجهاز المناعي، التي تحمينا من الأمراض.

**فكّر مليًّا**

تخيّل أنك تعيش داخل منزلك ولا تستطيع الخروج وأن كل طعامك يصل إلى بيتك عبر سيارات توصيل، وأن كل نفاياتك تُجمع بسيارات مخصّصة لذلك. فهذه السيارات لا تصل إليك إلا بعد أن تعبر الطرق الكبيرة ثم تدخل إلى الطرق الصغيرة حتى تقف عند بابك. هكذا تمامًا يعمل جسمك: حيث تعمل الأوعية الدموية كالطرق، ويسير الدم فيها مثل السيارات، بينما تمثل الخلايا بيوتًا تصلها هذه السيارات.

### *الأوعية الدموية*

يضخ القلب الدم إلى الخارج عبر أوعية دموية قوية تُعرف بـ *الشرايين*، والتي تتفرع تدريجيًا إلى شرايين أصغر (*الشُريينات*)، ثم إلى شعيرات دموية صغيرة جدًا. جدران الشعيرات رقيقة للغاية ومكوّنة من طبقة واحدة من الخلايا، ما يسهل مرور المغذيات وخلايا المناعة عبرها. وتوجد كل خلية من خلايا الجسم بجوار شعيرة دموية تقريبًا، لتتمكن من الحصول على الأكسجين والمغذيات مباشرة من الدم. وفي الوقت نفسه، تنتقل الفضلات من الخلايا إلى الدم ليجري التخلص منها.

وتتجمع الشعيرات لتكوّن أوعية صغيرة تُسمى *الوريدات*، والتي تصب في الأوردة التي تحمل الدم مرة أخرى إلى القلب لتبدأ الدورة من جديد.

**المصطلحات الرئيسة**

**الهيموغلوبين**: مادة بروتينية توجد داخل كريات الدم الحمراء، قادرة على الارتباط بالأكسجين ونقله مع الدم.

**الجهاز المناعي**: منظومة من الخلايا والأنسجة والأعضاء، بما فيها كريات الدم البيضاء، تعمل على وقاية الجسم من العدوى التي تسببها الميكروبات الضارة.

**هل تعلم؟**

ومع أن الشرايين غالبًا ما تحمل دمًا مشبعًا بالأكسجين، والأوردة دمًا غير مؤكسد، إلا أن الشريان الرئوي ينقل دمًا قليل الأكسجين إلى الرئتين، بينما يعيد الوريد الرئوي دمًا غنيًا بالأكسجين إلى القلب.

تنقل الشرايين الدم بضغط عالٍ، وغالبًا ما تقع في عمق الجسم لحمايتها من الضرر، إذ أن إصابة الشريان تؤدي إلى فقدان سريع وخطير للدم. وعندما يصل الدم إلى الأوردة يصبح الضغط منخفضًا، لذا تعتمد هذه الأوعية على صمامات أحادية الاتجاه وعلى انقباضات العضلات في أثناء الحركة (مثل المشي والتنفس) لدفع الدم مرة أخرى نحو القلب. وعادةً ما تكون الأوردة قريبة من سطح الجلد، حيث تسبب إصابتها فقدانًا أقل للدم.

**نشاط**

ضع إصبعي السبابة والوسطى من يدك اليسرى بخفة على التجويف اللين في معصمك الأيمن، أسفل قاعدة الإبهام مباشرة، ستشعر بأطراف أصابعك حركة إيقاعية دقيقة تتكرر بمعدل مرة إلى مرتين كل ثانية. إذا أحصيت النبضات لمدة 15 ثانية ثم ضاعفت العدد أربع مرات، ستتمكن من معرفة معدل النبض بشكل تقريبي.

### *القلب*

يعمل القلب كمضختين في جهاز واحد، وله وظيفتان رئيستان:

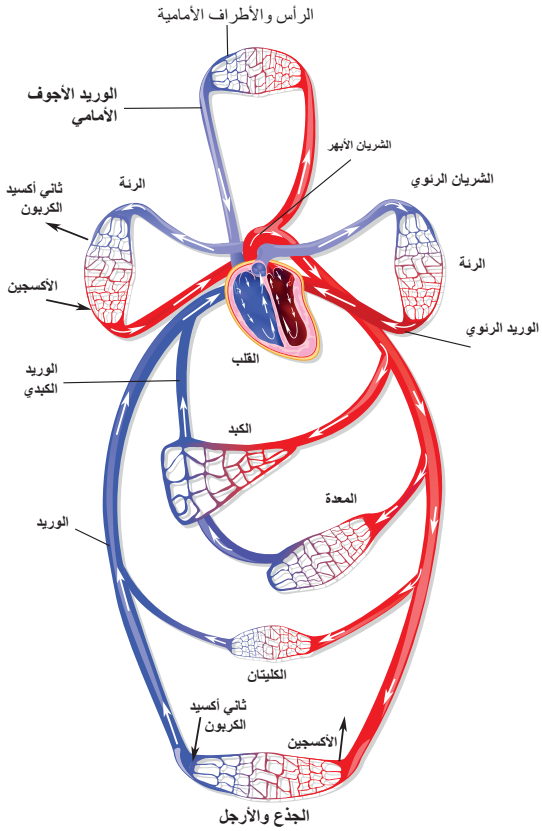
- إعادة ضخ الدم القادم من الجسم إلى الرئتين ليتزود بالأكسجين.
- ضخ الدم الغني بالأكسجين إلى كل الجسم من خلال الأوعية الدموية.

يُعرض تسلسل انقباض القلب في الشكل 7.15.




**الشكل 7.15 تسلسل نبض القلب: هل تستطيع معرفة السبب في أن البطين الأيسر أكبر وأقوى من البطين الأيمن؟**

## الجهاز التنفسي




**الشكل 7.16 الجهاز التنفسي عند الإنسان: هل يمكنك تحديد الموضع الذي تربط فيه الشعيرات الدموية بين الشرايين والأوردة؟**

يمتد الجهاز التنفسي عبر أجزاء من الرأس والرقبة والتجويف الصدري (*الصدر*)، يسمح بدخول الهواء وتبادل الغازات.

وتشمل أهم وظائف الجهاز التنفسي إدخال الأكسجين (أو امتصاصه) والتخلص من ثاني أكسيد الكربون (أو إخراجه).

هناك قسمان رئيسان:

- **الجهاز التنفسي العلوي**: يقع في الرأس والرقبة.
- **الجهاز التنفسي السفلي**: يوجد داخل القفص الصدري.

ترد تفاصيل أوفى عن هذه المكوّنات في الشكل 7.16.

**الجدول 7.2 مكوّنات الجهاز التنفسي العلوي والسفلي**

| الجزء | البنية | الوظيفة |
|---|---|---|
| الجهاز التنفسي العلوي | الأنف | يسمح بدخول الهواء إلى التجويف الأنفي |
| | التجويف الأنفي | يحتوي على الجيوب التي تعمل على تدفئة الهواء الداخل إلى الرئتين |
| | البلعوم | أنبوب عضلي يمتد من مؤخرة التجويف الأنفي ويساعد على توجيه الهواء إلى الرئتين والطعام إلى الجهاز الهضمي عبر المريء |
| | الحنجرة | تقع أسفل البلعوم، وهي أنبوب عضلي يحتوي على الأوتار الصوتية التي تسمح بالكلام |

| | | |
|---|---|---|
| الجهاز التنفسي السفلي | القصبة الهوائية | أنبوب مرن مدعّم بحلقات غضروفية يضمن مرور الهواء بكفاءة |
| | الشعب الهوائية اليمنى واليسرى | أنابيب توجّه الهواء إلى كل رئة |
| | الشُعَيْبات (القصيبات) | أنابيب أصغر تسمح بمرور الهواء إلى الحويصلات الهوائية |
| | الحويصلات الهوائية | أكياس هوائية دقيقة يجري فيها تبادل الغازات |

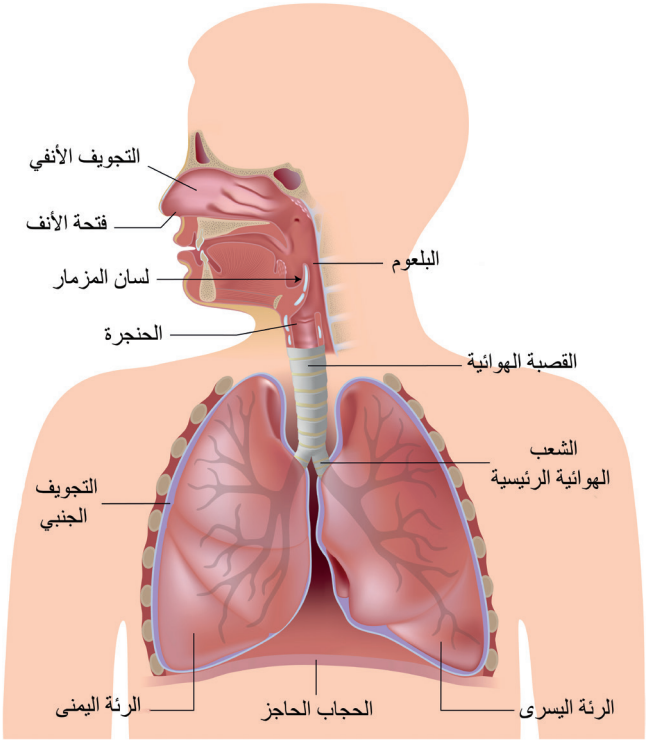
عند التنفس الطبيعي (*الشهيق*)، ينقبض الحجاب الحاجز ويتجه إلى الأسفل، ما يسبب تمدد الرئتين. وينتج عن ذلك دخول الهواء عبر فتحتي الأنف، مروره بالتجويف الأنفي والجيوب، ثم انتقاله إلى القصبة الهوائية (*القصبة الهوائية*).

في أثناء التمارين أو التنفس العميق، يتحرك القفص الصدري إلى أعلى وإلى الخارج نتيجة انقباض العضلات الوربية بين الأضلاع، فتتمدد الرئتان أكثر ويُسحب المزيد من الهواء.

ويتدفق الهواء إلى الرئتين عبر الشعب الهوائية اليمنى واليسرى، ثم عبر الشعيبات الدقيقة، ليصل إلى الأكياس الهوائية الصغيرة المسماة *الحويصلات الهوائية*.

في هذه الحويصلات، يعبر الأكسجين إلى الدم ويرتبط بالهيموغلوبين داخل كريات الدم الحمراء، بينما يخرج ثاني أكسيد الكربون من البلازما إلى الحويصلات. تُعرف هذه *العملية باسم تبادل الغازات*.

وعندما تسترخي عضلات الصدر والحجاب الحاجز، تنكمش الرئتان ويُدفع الهواء من الحويصلات عبر الشعيبات والشعب الهوائية والقصبة الهوائية ليخرج من الأنف.




**الشكل 7.17: الجهاز التنفسي البشري هل يمكنك تحديد مكان حدوث تبادل الغازات؟**

**نشاط**

اكتب تقريرًا يوضح كيف يعمل كل من الجهاز الدوري والجهاز التنفسي معًا لنقل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون من وإلى كل خلية في الجسم. أدرج في تقريرك تفاصيل حول بنية ووظيفة:

- الأوعية الدموية
- القلب
- الرئتين
- الحجاب الحاجز.

**نصائح**

تذكّر أن تشرح كيف يتغير وضع الحجاب الحاجز والقفص الصدري عند عملية الشهيق والزفير. اشرح دور الهيموغلوبين، وكيف تتكيّف الحويصلات الهوائية لتكون فعّالة للغاية في تبادل الغازات.

## الجهاز العصبي

يتكوّن الجهاز العصبي أساسًا من خلايا عصبية متخصصة (*العصبونات*). ويمكننا تقسيمه إلى جزأين رئيسين:

- **الجهاز العصبي المركزي (CNS)**: ويتكوّن من الدماغ والحبل الشوكي.
- **الجهاز العصبي الطرفي (PNS)**: ويتكوّن من شبكة العصبونات الممتدة في جميع أنحاء الجسم.

تربط الأعصاب الدماغ (انظر **نتاج التعلم أ**) بأعضاء الحواس (العين والأذن والأنف والجلد واللسان)، ما يمكّننا من إدراك العالم المحيط بنا، كما تربطه بالعضلات التي تتحكم في الحركة، وهو ما يجعلنا قادرين على المشي والكلام والتفاعل مع الأشياء. ويُسمى هذا النمط من التفاعل **التحكم الواعي**.

إلا أن بعض أجزاء الجهاز العصبي تعمل تلقائيًا دون الحاجة للتفكير، (ويُعرف ذلك **بالتحكم اللاواعي**)، وهو المسؤول عن وظائف مثل التنفس والهضم وخفقان القلب.

### *الجهاز العصبي الطرفي*

يتكوّن الجهاز العصبي الطرفي من جميع الأعصاب التي تنقل المعلومات على شكل نبضات كهربائية في أنحاء الجسم، وتعمل على ربط الجهاز العصبي المركزي بأجزاء الجسم مثل العضلات والغُدد. ويضم الجهاز العصبي الطرفي نوعين من العصبونات:

- **العصبونات الحسية**: تجمع الإشارات من أعضاء الحس وتنقلها إلى الجهاز العصبي المركزي.
- **العصبونات الحركية**: تنقل الإشارات من الجهاز العصبي المركزي إلى العضلات لإعطائها أوامر الحركة.

ويمكن تقسيم الجهاز العصبي الطرفي إلى جزأين رئيسين:

- **الجهاز العصبي الجسمي**: مسؤول عن الإدراك الواعي والتحكم في الحركات الإرادية للعضلات الهيكلية، مثل السير باتجاه الطعام بعد شمّه.
- **الجهاز العصبي الذاتي**: ينظم الأفعال اللاواعية والوظائف الأساسية للحياة، مثل التنفس.

### *الجهاز العصبي المركزي*

يتكوّن الجهاز العصبي المركزي من الدماغ والحبل الشوكي، ويعمل على معالجة جميع الإشارات القادمة من الجهاز العصبي الطرفي ثم يقرر الإشارات التي يجب إرسالها باستخدام العصبونات البينية (أو *عصبونات الوصل*)، التي تربط بين العصبونات الحسية والعصبونات الحركية في الدماغ، كما تساعد أيضًا في معالجة المعلومات وتخزينها.

ترسل الحواس رسائل مستمرة عبر الجهاز العصبي الطرفي إلى الجهاز العصبي المركزي، حيث يحوّلها الدماغ إلى فهم ومعنى لما يحيط بنا، وهو ما يُعرف *بالإدراك الواعي*.

### *الإشارات العصبية وردود الفعل*

يُسمى كل إحساس خارجي، مثل اللمس أو الصوت أو الرؤية، يُسمى *مثيرًا*، ويثير هذا المثير إشارة كهربائية تنتقل سريعًا عبر العصبونات الحسية إلى الجهاز العصبي المركزي، ومن ثم، يعالج الجهاز العصبي المركزي الإشارة، ثم يرسل إشارة كهربائية أخرى عبر عصبون حركي إلى العضلة أو الغدة التي نحتاج لاستخدامها للاستجابة للمثير، ويُعرف هذا *بالعضو المستجيب*.

فعلى سبيل المثال، عندما نسمع صوت شخص يناديا عبر مستقبلات السمع في آذاننا، يقرر الدماغ أن نلتفت لمواجهة مناديا، فيرسل إشارة إلى عضلات الرقبة لتدوير الرأس في الاتجاه المطلوب. في هذه الحالة، تجري المعالجة داخل الدماغ، ونكون واعين بما يحدث، ما يجعلها استجابة *واعية*. إن *المثير* هنا هو الصوت، وقد نتج عنه الاستجابة *المتمثلة في إدارة الرأس*.

**المصطلحات الرئيسة**

**الوعي**: الأفعال أو الإحساسات التي ندركها أو نتحكم بها.

**اللاوعي**: الأفعال التي تحدث دون أن نكون على دراية بها.

لكن في بعض المواقف التي تتطلب استجابة أسرع، تجري المعالجة في الحبل الشوكي مباشرة، من دون الحاجة *لاتخاذ* قرار واعٍ. عند ملامسة جسم ساخن باليد، تستشعر مستقبلات الألم في الجلد هذا المثير، فتنقل الإشارات العصبية مباشرة إلى الحبل الشوكي ليجري التعامل معها بسرعة كبيرة. ويرسل الحبل الشوكي بعد ذلك إشارة إلى عضلات الذراع لتحريك اليد بعيدًا عن الحرارة. ويُطلق على هذه العملية اسم *الفعل الانعكاسي*، الذي يهدف إلى تقليل الضرر الواقع على اليد.

## جهاز الغُدد الصماء

لا يقتصر الأمر على الجهاز العصبي، بل إن جسم الإنسان يمتلك جهازًا آخر مختصًا بإيصال الرسائل والإشارات الكيميائية عبر أنحاء الجسم، ويُعرف هذا الجهاز *بجهاز الغُدد الصماء*

### *إفراز الهرمونات ودوره في تحقيق التوازن الحيوي*

تتولى الغُدد، في جهاز الغُدد الصماء **إفراز** رسائل كيميائية تُعرف *بالهرمونات*، حيث تُرسل إلى مجرى الدم. ويجري الدم بالهرمونات إلى مختلف أنحاء الجسم، حيث تُحدث تأثيرها في الخلايا أو الأعضاء المستهدفة، وبذلك يُحافَظ على التوازن في الجسم.

وتعمل الإشارات العصبية بسرعة شبه آنية، في حين أن الرسائل الكيميائية التي تنقلها هرمونات جهاز الغُدد الصماء تحتاج عادةً إلى وقت أطول قبل أن يظهر أثرها.

ويتولى الجهاز العصبي المركزي، عبر العصبونات الحركية، إرسال إشارات عصبية تتحكم في نشاط العديد من الغُدد.

### *الغدة النخامية وما تنتجه من هرمونات*

تقع هذه الغدة في أسفل الدماغ، وغالبًا ما يُشار إليها *بالغدة الرئيسة*، لأنها تنتج عدة هرمونات ذات وظائف متعددة، يكون من بينها التحكم في غدد أخرى من خلال الإشارات المرسلة إليها من الدماغ. من أبرز الهرمونات التي تنتجها الغدة النخامية:

- **الهرمون المضاد لإدرار البول (ADH)**: يتحكم في كمية الماء التي تحتفظ بها الكليتان.
- **الهرمون المُنبِّه للحوصلة FSH والهرمون المُنبِّه للجسم الأصفر**: ينظمان النمو الجنسي ووظائف **الدورة الحيض**.

### *الغدة الدرقية والهرمونات التي تفرزها*

تقع الغدة الدرقية في الحلق، تُفرز الغدة الدرقية هرمون الثيروكسين، المسؤول عن تنظيم سرعة التفاعلات الكيميائية التي تجري في الجسم، والتي يُطلق عليها *معدل الأيض*. تضطلع الغدة الدرقية أيضًا بدور مهم في تنظيم النمو والتطور.

### *البنكرياس والهرمونات التي يفرزها*

يقع البنكرياس أسفل المعدة. ويُنتج هرمون الإنسولين، الذي يخفض تركيز الغلوكوز في الدم عن طريق العمل مباشرةً على الكبد. كما يُفرز هرمون غلوكاجون لرفع مستوى الغلوكوز عند انخفاضه أكثر من اللازم.

**المصطلحات الرئيسة**

**الإفراز**: عملية إطلاق مادة ينتجها الجسم لأداء غرض محدد.

**الدورة الحيض**: التغيرات التي تحدث شهريًا عند الإناث البالغات لإعداد الجسم لعملية التكاثر.

**نشاط**

إجراء بحث حول *مرض السكري* وإعداد تقرير يوضح:

- الأعضاء التي يؤثر عليها
- الهرمونات ذات الصلة
- الأضرار التي قد تلحق بالجسم
- طرق العلاج.

### *الغدتان الكظريتان والهرمونات التي تفرزانها*

تقع الغدتان الكظريتان فوق كل كلية، وتفرزان عدة هرمونات مهمة، من بينها:

- **الأدرينالين**: هرمون "الكرّ أو الفرّ"، الذي يُمكّن الجسم من الاستجابة السريعة للمواقف الخطرة من خلال إحداث تغييرات مؤقتة وفورية.
- **الكورتيزول**: ويُعرف غالبًا بهرمون *التوتر*، حيث يؤدي دورًا رئيسا في تقليل الالتهابات وتنظيم الأيض (التمثيل الغذائي) وتمكين الجسم من مواجهة الضغوط لفترات زمنية ممتدة. ويسهم أيضًا في التحكم في مستوى الغلوكوز بالدم والتقليل من الالتهاب وترميم الأنسجة.

**فكِّر مليًّا**

فكّر في موقف شعرت فيه بالخوف أو القلق أو التوتر. هل لاحظت تغييرات فورية في جسمك مثل تسارع ضربات القلب أو زيادة معدل التنفس؟

### *الغُدد التناسلية والهرمونات التي تفرزها*

تُعد الأعضاء الرئيسة المسؤولة عن التكاثر، والمعروفة باسم *الغُدد التناسلية*، جزءًا من الغُدد في الجهاز الغُدد الصماء، إذ تفرز عددًا من الهرمونات المهمة التي لا تؤثر في النمو والتطور الجنسي فحسب، بل أيضًا في النمو العام والنضج الجسدي.

تنشأ الخصائص الجنسية الأولية، مثل الأعضاء التناسلية عند الذكر والأنثى، قبل الولادة، ولكن عند بلوغ الأفراد مرحلة تُسمى **البلوغ**، تبدأ صفات جنسية ثانوية بالظهور.

**المصطلحات الرئيسة**

**البلوغ**: المرحلة العمرية التي يصل فيها الإنسان إلى النضج الجنسي ويصبح قادرًا على التكاثر.

*المبيضان*

تُفرز الغُدد التناسلية الأنثوية، أي *المبيضان*، مجموعة من الهرمونات الأساسية التي تضبط الدورة الحيض وتدعم الحمل. ومن أبرز هذه الهرمونات: الإستروجين و البروجسترون.

**هل تعلم؟**

وإلى جانب ذلك، تنتج المبايض أيضًا مقادير بسيطة من هرمون التستوستيرون، وهو هرمون يرتبط عادةً بالتطور عند الذكور.

*الخصيتان*

الغُدد التناسلية لدى الذكور، أي *الخصيتان*، مسؤولة بشكل رئيس عن إنتاج هرمون التستوستيرون، الذي يؤدي دورًا أساسيًا في نمو الأعضاء التناسلية الذكرية خلال مدة الحمل. كما يشارك في إحداث التغيرات الذكرية عند البلوغ، بما في ذلك تضخم حجم الجسم وزيادة الكتلة العضلية وارتفاع كثافة العظام.

**نشاط**

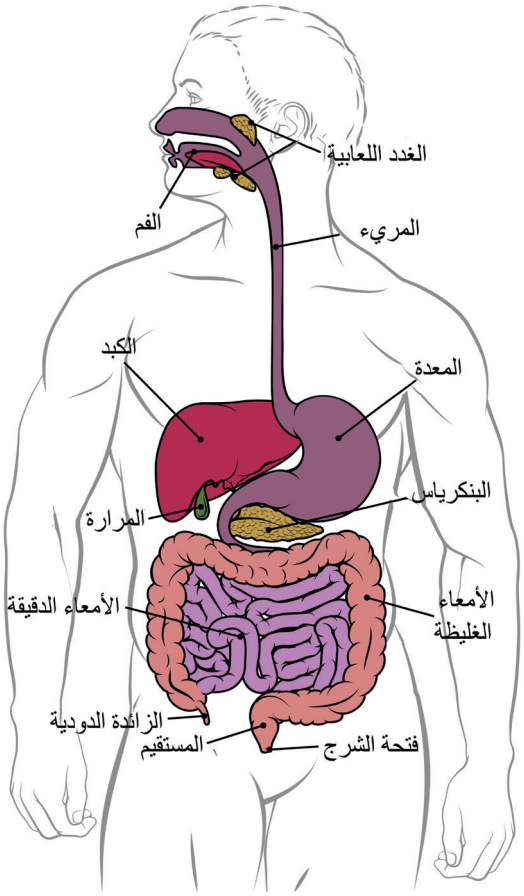
ابحث ثم أعد تقريرًا يصف التغيرات التي تحدث في أجسام الذكور والإناث خلال مرحلة البلوغ.

## الجهاز الهضمي

تعمل *عملية الهضم* على تحليل الطعام إلى أجزاء صغيرة، ثم تحويلها إلى جزيئات أدق يمكن للجسم امتصاصها عبر مجرى الدم. أما الأعضاء الرئيسة للجهاز الهضمي فهي:

- الفم
- المريء
- المعدة
- الأمعاء الدقيقة
- الأمعاء الغليظة
- المستقيم
- فتحة الشرج

تظهر هذه التفاصيل بشكل أوضح في الشكل 7.18.




**الشكل 7.18 استخدم هذه الصورة لمحاولة تتبع المسار الذي يسلكه الطعام بعد دخوله الفم.**

**موضوعات ذات صلة**

لمزيد من التفاصيل عن المعدة والبنكرياس والأمعاء والكبد، يمكنك الرجوع إلى **نتاج التعلم** أ.

يمكننا تقسيم عملية الهضم إلى أربعة أجزاء رئيسة:

- الهضم الميكانيكي
- الهضم الكيميائي
- الامتصاص
- إخراج الفضلات (*الإخراج/التغوط*).

### *الهضم الميكانيكي*

يدخل الطعام إلى الفم على هيئة قطع كبيرة، حيث تفتتها الأسنان إلى أجزاء أصغر؛ بعدها يدفع اللسان هذه الأجزاء نحو مؤخرة الفم، حيث تمر عبر أنبوب عضلي يُسمى *المريء* (أو *القناة الغذائية*) وصولًا إلى المعدة.

**فكِّر مليًّا**

تعمل انقباضات العضلات التي تدفع الطعام داخل الجهاز الهضمي في مسار واحد كما لو كنا نعصر أنبوبًا من معجون أسنان أو كريم ما.

يعتمد المريء على الانقباضات العضلية لتحريك الطعام إلى المعدة عبر آلية تسمى *الحركة الدودية*، والتي تعمل بالطريقة نفسها في جميع أجزاء الجهاز الهضمي.

وتُفتّت المعدة الطعام إلى جزيئات أصغر بفضل الانقباضات العضلية المتكررة وإفراز حمض الهيدروكلوريك المركز. ويعمل هذا الحمض على التخلص من الكائنات المجهرية التي قد تكون في الطعام والتي قد تُؤدي إلى الإصابة بالأمراض.

### *الهضم الكيميائي*

يمكن تقسيم الطعام الذي نتناوله إلى ست مجموعات أساسية:

- المياه
- الفيتامينات والمعادن
- الألياف
- الكربوهيدرات
- البروتينات
- الدهون (*الليبيدات*).

تحتاج بعض هذه العناصر إلى تفكيكها إلى جزيئات أصغر حتى تتمكن من المرور إلى الدم، ويُنجَز ذلك من خلال مواد كيميائية متخصصة تُسمّى *الإنزيمات*، والتي تُضاف في مواضع مختلفة من الجهاز الهضمي. ويتميز كل إنزيم بقدرته على العمل على نوع محدد من المغذيات، وبحاجته إلى ظروف معينة ليعمل بكفاءة. تُفرز الإنزيمات في الفم والمعدة والأمعاء الدقيقة. ولا يستطيع الإنسان هضم كثير من المواد النباتية بشكل كامل، ولذا تمر عبر القناة الهضمية كألياف غذائية تساعد على حركة الطعام والفضلات.

**المصطلحات الرئيسة**

**الإخراج**: عملية التخلص من الفضلات من الجسم.

يوضّح الجدول 7.3 أهم الإنزيمات، وأماكن إفرازها وكيفية عملها.

**الجدول 7.3 أهم الإنزيمات**

| نوع الإنزيم | يعمل على | ينتج | موضع العمل/ ملاحظات |
|---|---|---|---|
| الكربوهيدراز | الكربوهيدرات (مثل النشا في المعكرونة والأرز والبطاطس) | غلوكوز | يبدأ عمله في الفم عبر الأميليز اللعابي، ثم يُضاف مزيد من الكربوهيدراز من البنكرياس في الأمعاء الدقيقة |
| البروتياز | البروتينات | أحماض أمينية | يعمل في المعدة، بحاجة إلى وسط حمضي، كما تعمل بعض أنواعه في وسط متعادل بعد أن يُفرَز من البنكرياس في الأمعاء الدقيقة |
| الليباز | الدهون (*الليبيدات*) | أحماض دهنية وغليسرول | يعمل في الأمعاء الدقيقة بعد إفرازه من البنكرياس، ويتطلب وسطًا قلويًا تهيئه الصفراء التي ينتجها الكبد و تفرزها في المرارة |

### *الامتصاص*

يجري انتقال الفيتامينات والمعادن ونواتج عمل الإنزيمات الهاضمة – الغلوكوز والأحماض الأمينية والأحماض الدهنية والغليسرول – إلى الدم (*من خلال الامتصاص*) الذي يحدث في الأمعاء الدقيقة. أما غالبية الماء فيُمتص في الأمعاء الغليظة.

**هل تعلم؟**

قد تؤثر بعض الأمراض على العضلات المسؤولة عن تحريك محتويات الجهاز الهضمي، ما يخلّ بالإيقاع الطبيعي للحركة ويسبب آلامًا تُعرف بـ*تشنجات المعدة*. إذا تحركت المحتويات ببطء شديد، يُمتص ماء زائد، فينتج عن ذلك صعوبة في إخراج البراز (*إمساك*). وإذا تحركت بسرعة كبيرة، لا يُمتص ماء كافٍ، ما يؤدي إلى براز رخو جدًا (*إسهال*).

### *إخراج الفضلات (الإخراج/التغوط).*

بعد استخلاص المغذيات، تتحرك المحتويات المتبقية في الجهاز الهضمي بفعل الحركة الدودية حتى تصل إلى الجزء الأخير، وهو *المستقيم*. وتتكوّن الفضلات الصلبة (البراز) أساسًا من الألياف غير المهضومة وبقايا البكتيريا المعوية الميتة. وتُطرح هذه الفضلات دوريًا عبر المستقيم من خلال حلقة عضلية تُسمّى *فتحة الشرج*، وتُعرَف هذه العملية باسم *التغوّط*.

## الجهاز الإخراجي

تتمثل الوظيفة الأساسية للكليتين في تنقية الدم من الفضلات وإزالة الماء الزائد، حيث يُنقل هذا المزيج إلى المثانة عبر أنابيب تُسمّى *الحالبين*. ويُخزن البول في المثانة، ثم يُفرغ (أو **يتم إخراجه**) دوريًا على شكل بول عبر أنبوب يُسمّى *الإحليل*.

عند الإناث: يفتح الإحليل بين الساقين، فوق المهبل مباشرة أو أمامه عند الذكور: يكون الإحليل أطول ويخرج عند طرف **القضيب**.

### *إزالة السموم*

تُنتج العديد من العمليات الأيضية مركّبات تحتوي على النيتروجين تكون سامة ويجب التخلص منها. وأهم هذه المركّبات اليوريا (الناتجة عن تكسير البروتينات)، حيث يجري التخلص منها بواسطة النفرونات في الكليتين. وتشكل هذه المادة مع الماء المكوّن الرئيس للبول.

### *التوازن بين الأملاح المعدنية ودرجة الحموضة في الدم (pH)*

تنظّم الكليتان تركيز المواد المذابة في الدم، بما في ذلك المعادن والأملاح الأساسية مثل الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم. كما أن التوازن بين بعض المواد الكيميائية، مثل *الأحماض والقلويات*، يساعد على ضبط درجة الحموضة (pH) في الدم والحفاظ على الصحة العامة.

### *توازن السوائل*

تعمل الكليتان باستمرار على إزالة الماء ومواد أخرى من الدم الذي يمرّ عبرهما، إلا أنهما قادرتان أيضًا على إعادة امتصاص جزء من هذا المزيج (أو هذه المواد) ، وبذلك تزيدان أو تقللان كمية البول المتكوّن للتحكم في مكوّنات الدم. على سبيل المثال: إذا شرب شخص كمية كبيرة من الماء، تفرز الكليتان المزيد من البول للتخلص من الماء الزائد. أما إذا انخفضت مستويات الماء في الجسم وواجه الشخص خطر **الجفاف**، فإن الكليتين تعيدان امتصاص المزيد من الماء إلى الدم.

**المصطلحات الرئيسة**

**القضيب**: العضو التناسلي الذكري.

**الجفاف**: فقد الجسم كمية كبيرة من الماء.

**نشاط**

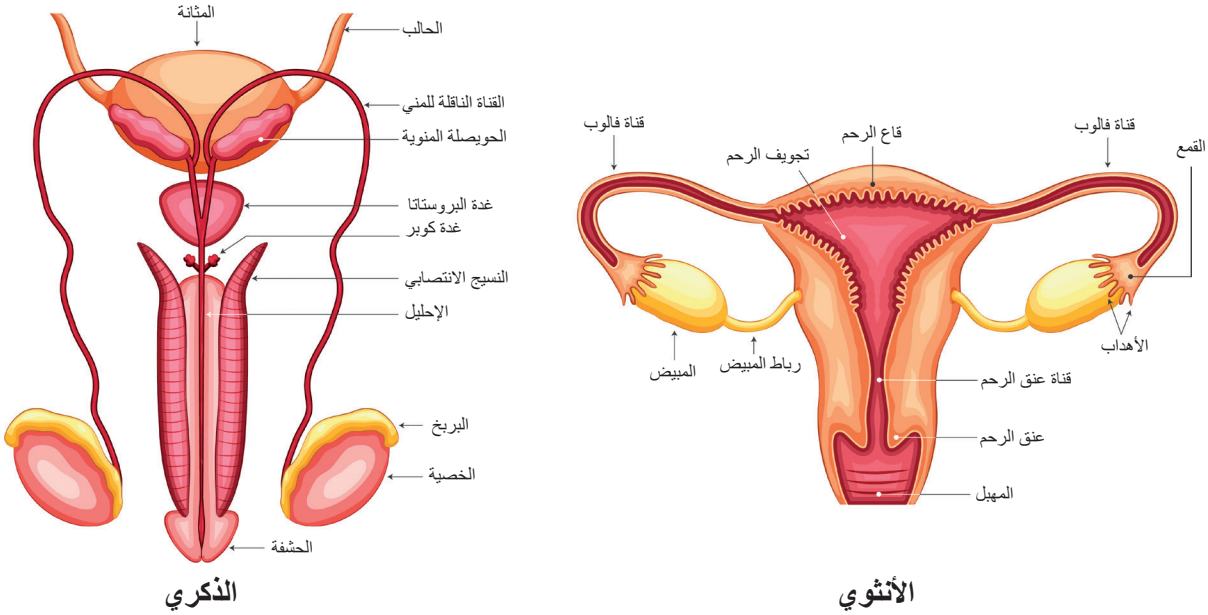
لا يمكن للإنسان البقاء على قيد الحياة أكثر من بضعة أيام من دون كليتين سليمتين. ويتوافر علاج يسمى *الغسيل الكلوي* للأشخاص الذين تعجز كليتاهم عن أداء وظيفتهما.

ابحث حول الغسيل الكلوي وأعد تقريرًا يوضح آلية عمله والفوائد التي يقدمها للمصابين بأمراض الكلى.

**هل تعلم؟**

تقوم الكليتان عادةً بترشيح نحو 150 لترًا (33 جالون) من الدم يوميًا (ما يعادل حوض استحمام ممتلئ تقريبًا!)، وينتج عن ذلك قرابة 1.5 لتر من البول.(ثلث جالون)

## الجهاز التناسلي




**الشكل 7.19 الجهاز التناسلي البشري هل يمكنك تحديد المسار الذي تسلكه البويضة عند الأنثى أو الحيوان المنوي عند الذكر؟**

### *إنتاج الخلايا الجنسية المتخصصة*

*الجهاز التناسلي الأنثوي*

الغاية الرئيسة للجهاز التناسلي الأنثوي هي إنتاج البويضات وتوفير بيئة مناسبة تتيح لها النمو الكامل لتكوين جنين.

وتملك المرأة مبيضين، يتناوبان عادةً على إنتاج بويضة واحدة كل ما يقارب 28 يومًا خلال عملية تُسمى الإباضة. بمجرد خروج البويضة من المبيض (في عملية تُسمى *الإباضة*)، تمر عبر *قناة البيض* (أو *قناة فالوب*)، والتي وظيفتها إيصالها إلى الرحم.

وفي الوقت نفسه، تنمو بطانة رحمية غنية بالأوعية الدموية لتكون جاهزة لاستقبال البويضة.

إذا التقت البويضة بحيوان منوي في أثناء رحلتها، تندمج الخليتان في عملية تُسمى *الإخصاب*. وتُعرف البويضة المخصبة باسم *الزيجوت*، الذي ينغرس في جدار الرحم، وتُسمى هذه العملية كاملةً *الحمل (الإنجاب/ الإخصاب)*.

أما إذا لم تُخصب البويضة، فإنها تمر عبر الرحم دون أن تنغرس، وتُطرح خارج الجسم عبر المهبل مع بطانة الرحم. وتُعرف هذه العملية باسم *الحيض (دورة الحيض)*، وتستمر عادةً من يومين إلى سبعة أيام، مع اختلاف مدتها من امرأة لأخرى.

*الجهاز التناسلي لدى الذكور*

تتمثل وظيفة الجهاز التناسلي الذكري في إنتاج الحيوانات المنوية وإيصالها إلى جسم الأنثى في أثناء الجماع.

تنتج خصيتا الرجل البالغ السليم نحو 200 إلى 300 مليون حيوان منوي يوميًا، وتُخزن هذه الحيوانات المنوية حتى يحين استخدامها.

تسهم عدة غدد – من بينها غدة حلقية الشكل تحيط بالإحليل – في إفراز مادة تُسمى *السائل المنوي*، وهو الوسط المهيأ لنقل الحيوانات المنوية وتغذيتها.

عند حدوث الاتصال الجنسي في الزواج، يتكامل الجهاز التناسلي لدى الذكر مع الجهاز التناسلي الأنثوى لإتاحة فرصة الإنجاب.

تنتقل الخلايا التناسلية لدى الذكور إلى الجهاز التناسلي لدى الإناث، حيث قد تصل إلى البويضة.

فإذا توافرت الظروف الحيوية الملائمة، يتحد أحدها مع البويضة، معلنًا بداية الحمل.

### *الإخصاب*

يولد الأساس لكل كائن حي جديد من اتحاد الخلية الذكرية (أو *الجاميت* والمعروف أيضًا باسم *الحيوان المنوي*) مع الخلية الأنثوية (المعروفة أيضًا باسم *البويضة*) في لحظة حاسمة تُسمّى *الإخصاب*.

### *تطور المُضغة والحَميل وولادة الطفل*

تصبح المرأة *حاملًا* بمجرد أن تنغرس البويضة المخصبة في بطانة الرحم،

وتبدأ الخلية المفردة الناتجة عن الإخصاب، (أو ما يُعرف *بالزيجوت*)، في الانقسام لتشكيل عدد كبير من الخلايا الجديدة. يُطلق على هذا التكتل من الخلايا في المراحل الأولى اسم *المُضغة*. بعد مرور حوالي ثمانية أسابيع، حين تبدأ بعض الخصائص الأساسية للإنسان في الظهور، نبدأ في تسمية الفرد النامي بـ *الحَميل*.

**هل تعلم؟**

ينتمي الإنسان إلى مجموعة من الحيوانات تُسمّى الثدييات. تحمل معظم الثدييات صغارها داخل أجسامها في أثناء فترة نموها فبالنسبة للبشر، تستمر مدة حمل المرأة ما يقارب تسعة أشهر، ويُشار إلى هذه المدة باسم *الحمل*. ويُعد الفأر ذو الوجه المخطط، وهو كائن صغير شبيه بالفأر يوجد في أستراليا، صاحب أقصر مدة حمل بين الثدييات، إذ تستمر فقط 11 يومًا.

أما الفيلة، فلديها أطول مدة حمل بين الثدييات، إذ تحمل صغارها من 18 إلى 22 شهرًا قبل الولادة.

وخلال الحمل، يتشكل عضو مهم يُسمّى *المشيمة*. وتتمثل وظائفه الأساسية في:

- تزويد الحَميل بالأكسجين والغلوكوز وسائر العناصر الغذائية اللازمة لنموه من خلال دم الأم.
- التخلص من الفضلات الناتجة عن الحَميل ونقلها إلى دم الأم للتخلص منها.

وبعد مرور حوالي تسعة أشهر، تبدأ إشارات فسيولوجية محددة في تحفيز عضلات الرحم للانقباض، ما يؤدي إلى خروج الطفل المكتمل النمو من جسم الأم عبر المهبل، في عملية تُعرف بـ *الولادة*.

## الجهاز العضلي الهيكلي

يتكون الجهاز العضلي الهيكلي من العظام والأربطة والعضلات والأوتار، وترتبط هذه المكونات معًا بواسطة المفاصل لتشكّل هيكلًا قويًا ومرنًا في الوقت نفسه، يوفر الدعامة للجسم ويسمح بالحركة.

### *التحكم في الحركة والتنسيق*

يدعم الجهاز العضلي الهيكلي جسم الإنسان، ويُكسبه القدرة على الحركة والتفاعل مع الأشياء والبيئة والأشخاص من حوله ومع العالم من حولنا.

*العظام*

تتكوّن عظامنا من خلايا عظمية تنتج ترسيبات معدنية صلبة تجعل العظام قوية وصلبة بما يكفي لتحمل وزن باقي أجهزة الجسم. يُطلق على جميع العظام مجتمعةً اسم *الهيكل العظمي*. وبما أن هذا الهيكل يقع داخل أجسامنا، فإنه يُعرف باسم *الهيكل الداخلي*.

*المفاصل*

تُعرف المناطق التي تلتقي فيها العظام غير المرنة بـ *المفاصل*. هناك ثلاثة أنواع رئيسة من المفاصل:

- **المفاصل الرَّزّية**: مثل مفصل الكوع والركبة.
- **المفاصل الكُرَويّة**: مثل مفصل الورك والكتف.
- **المفاصل المحورية**: مثل المفاصل الموجودة بين عظام الظهر والرقبة.

*الأربطة*

تُثبَّت العظام في المفاصل بواسطة الأربطة وهي أنسجة قوية وصلبة هدفها ربط العظام ببعضها.

*العضلات والأوتار*

العضلات: أعضاء تتكون أساسًا من خلايا عضلية تتجمع لتُشكّل نسيجًا عضليًا. وتُعرف هذه الخلايا باسم *الألياف* العضلية وذلك لمظهرها الطويل الشبيه بالخيوط.

تتحكم في العضلات النبضات الكهربائية التي تُرسل عبر الأعصاب من الدماغ أو أجزاء أخرى من الجهاز العصبي المركزي.

وبمجرد استقبال الخلية العضلية للنبضة، فإنها تُولّد قوة (أو *تنقبض*). وعندما تتوقف النبضة، تتوقف الخلية العضلية عن توليد القوة (أو *ترتخي*). تجتمع العديد من الخلايا العضلية لتكوّن صفائح أو حزمًا من النسيج العضلي. وعادةً ما تكون الألياف العضلية أطول وأنحف من معظم خلايا الجسم الأخرى. وتُرتب الألياف العضلية بطرق مختلفة تبعًا لنوع العضلة والوظيفة التي تؤديها.

هناك ثلاثة أنواع رئيسة من الخلايا/الألياف العضلية، تكوّن بدورها ثلاثة أنواع من النسيج العضلي:

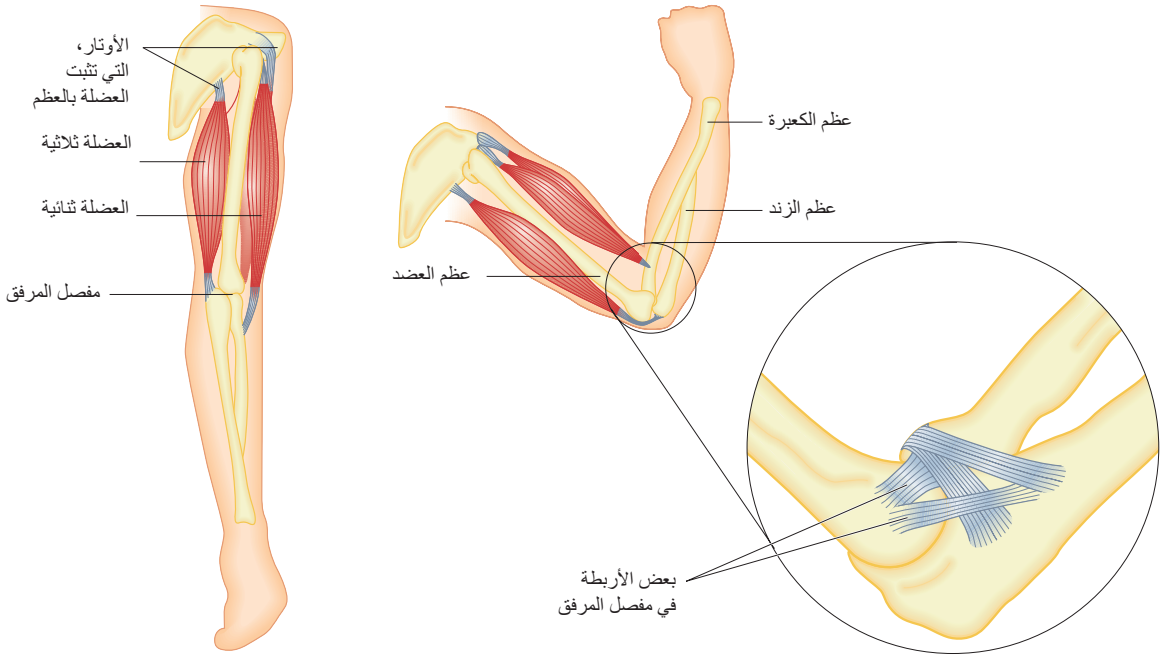
**نشاط**

ابحث في دور الهرمونات خلال الدورة الحيض ومدة الحمل. أعد عرضًا يوضح المراحل الأساسية لدورة الحيض على مدار 28 يومًا، مبينًا ما يحدث للآتي:

- الهرمونات
- المبيضان
- البويضة
- بطانة الرحم

- **العضلات الهيكلية**: وهي عضلات نتحكم فيها بوعي، وهي المسؤولة عن تحريك عظام الهيكل العظمي لتمكيننا من الحركة والتعامل مع الأشياء.
- **العضلات القلبية**: هي عضلات القلب،
- **العضلات الملساء**: عضلات تعمل غالبًا بشكل لا إرادي، مثل العضلات التي تساعد على تحريك الطعام عبر الجهاز الهضمي.

وتتصل العضلات بالعظام عبر الأوتار عند نقاط المفاصل. وتنقبض العضلات لتسمح بحركة العظام حول المفاصل. بما أن العضلة لا تستطيع إلا الانقباض والسحب العظم، فهي تعمل غالبًا في صورة أزواج متعاكسة. ففي الذراع مثلًا، تعمل العضلة الثنائية على رفع الساعد لأعلى نحو العضد عندما تنقبض، أما العضلة الثلاثية فتنقبض لتدفع الساعد إلى أسفل في الاتجاه المضاد.




**الشكل 7.20 مفصل المرفق البشري أي عضلة مسؤولة عن ثني الذراع وأيها مسؤولة عن فرده؟**

## ب3 الترابطات

من الضروري أن نتذكر أنّه على الرغم من وصفنا لأجزاء الجسم المختلفة بوصفها أنظمة منفصلة، فإنها في الحقيقة تعمل معًا بصورة متكاملة للحفاظ على صحتنا وحركتنا. يساعدنا التعمق في دراسة بعض هذه التفاعلات الأساسية على فهم أفضل لآلية عمل الجسم بوصفها منظومة واحدة متناسقة.

### الاتزان الداخلي

يقصد بالاتزان الداخلي المحافظة على ظروف مستقرة داخل الجسم، بصرف النظر عن الظروف الخارجية المحيطة. ويُعد ذلك أمرًا أساسيًا لحماية الأعضاء الداخلية من التلف أو الخلل. تتضمن هذه العملية العديد من أجهزة الجسم في نظام يُعرف باسم *الاتزان الداخلي*، وتُعدّ آلية الضبط العكسي جزءًا محوريًا من عملية الاتزان الداخلي. فعندما يحدث تغير في البيئة الداخلية للجسم، تقوم المستقبلات الحسية برصده، ثم تعمل آليات الحماية الداخلية على إعادته إلى المستوى المثالي (المستوى الذي يؤدي فيه الجسم وظائفه بأفضل صورة). وبذلك يقوم الجسم بمقاومة التغير، وهو ما يُعرف بالتعليقات السلبية.

**بدء النشاط**

استرجع موقفًا واجهت فيه حالة أو أكثر من الآتي:

- ممارسة تمرين بدني شاق.
- التواجد في بيئة شديدة الحرارة.
- التواجد في بيئة شديدة البرودة.
- الاستجابة لموقف خطر.
- الشعور بالمرض.

تبادل الحديث مع زميلك أو في مجموعة صغيرة حول إحساسك في تلك اللحظة، وما التغيرات البدنية التي انتبهت إليها.

### *تنظيم درجة حرارة الجسم*

للحفاظ على الصحة، يحتاج الجسم إلى درجة حرارة داخلية ثابتة تقارب 37 °مئوية. فإذا ارتفعت الحرارة كثيرًا أو انخفضت بشكل كبير، يصبح الإنسان عرضة للمرض أو حتى الوفاة. تُنتج عمليات الأيض (التمثيل الغذائي) حرارة، خاصة انقباض العضلات والتفاعلات الكيميائية في الكبد. قد نتعرض أحيانًا لظروف مناخية بالغة السخونة، وحينها يتعيّن على الجسم التخلص من فائض الحرارة.

أما في أوقات أخرى – على سبيل المثال عند وجودنا في بيئة باردة جدًا – فإننا نكون في خطر فقدان حرارة الجسم بشكل مفرط.

ويعمل الجهاز الدوري على توزيع الحرارة داخل الجسم للإسهام في تنظيم حرارته الداخلية، كجزء من عملية تُعرف *بالاتزان الداخلي*، وذلك على النحو الآتي:

- **التخلص من الحرارة الزائدة:** عند ارتفاع درجة حرارة الجسم، كما في أثناء التمارين الشاقة أو في غرفة حارة، تتمدد الأوعية الدموية الصغيرة القريبة من سطح الجلد المعروفة باسم *الشريينات* عبر عملية تسمى **توسع الأوعية الدموية**، ما يسمح بوصول الدم الدافئ إلى الشعيرات الدموية القريبة من سطح الجلد حيث يفقد حرارته إلى البيئة. يُفرز الجسم سائلًا مالحًا يُعرف *بالعرق* من خلال *مسام العرق الدقيقة*. وعندما يتبخر العرق، يساعد ذلك على تبريد الجسم.
- **الاحتفاظ بالحرارة:** عندما يفقد الجسم حرارة أكثر من اللازم، تنقبض الشريينات القريبة من سطح الجلد عبر عملية تسمى **التقبض الوعائي**، فيقل فقدان الحرارة من الدم. تبدأ العضلات بإحداث حركات صغيرة متكررة، ما ينتج طاقة حرارية إضافية تسخّن الدم. وتُعرف هذه العملية بـ*الارتجاف (الرعشة)*. يعد تنظيم درجة الحرارة (أو *التنظيم الحراري*) مثالًا واضحًا على كيفية تكامل عمل جهازين رئيسين في الجسم: الجهاز الدوري (القلب والأوعية الدموية) والجهاز العضلي الهيكلي.

**فكِّر مليًّا**

تذكر وقتًا شعرت فيه بحرارة شديدة أو برودة شديدة. ما التغيرات التي لاحظتها في جسمك؟ وكيف كان شعورك؟

### ضغط الدم

يُعرف *ضغط الدم* بأنه القوة الناتجة عن ضخ الدم في أنحاء الجسم. ويُعد ضغط الدم مؤشرًا مهمًا جدًا على صحة الإنسان، لأنه يتأثر بعدة عوامل مختلفة. قد يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى إضعاف القلب وإلحاق الضرر بأعضاء أخرى حساسة مثل الكليتين أو حتى الدماغ.

*الجهاز القلبي الوعائي*

إذا أصبح ضغط الدم منخفضًا للغاية، فإن بعض أجزاء الجسم قد لا تتلقى كمية كافية من الدم. وينتج عن ذلك دوار، كما قد يزيد خطر العدوى بسبب نقص الأكسجين والغلوكوز في مناطق مثل أصابع اليدين والقدمين.

العوامل المؤثرة في ضغط الدم:

- قوة ضخ القلب (*النتاج القلبي*)
- مقاومة الأوعية الدموية لتدفق الدم
- حجم الدم
- مقاومة تدفق الدم (وتُعرف بـ **اللزوجة**).
- مرونة الأوعية الدموية (أو *المرونة الجدارية*).

ويمكن أن تتأثر مستويات ضغط الدم بعوامل متعددة، مثل النظام الغذائي والصفات الوراثية ونمط الحياة.

ينشأ ضغط الدم نتيجة الانقباضات المنتظمة للقلب، حيث تعمل هذه الانقباضات على دفع الدم عبر الجهاز الدوري. وتؤدي الكليتان دورًا أساسيًا في تنظيم ضغط الدم من خلال التحكم في توازن السوائل داخل الجسم. فعلى سبيل المثال، يؤدي انخفاض حجم الدم، وغالبًا ما يكون بسبب الجفاف، إلى انخفاض ضغط الدم، غير أن الجسم قد يعوّض ذلك عبر انقباض الأوعية الدموية للحفاظ علي الضغط. كما تكتشف الكليتان أي تغيّرات في ضغط الدم وتعدّل مستويات إفراز الماء والأملاح بما يضمن الحفاظ على الاستقرار.

**المصطلحات الرئيسة**

**توسع الأوعية الدموية**: زيادة (تمدد) قطر الأوعية الدموية القريبة من سطح الجلد.

**التقبض الوعائي**: انخفاض (*تقلص*) قطر الأوعية الدموية القريبة من سطح الجلد.

**اللزوجة**: مقدار سماكة السائل أو مقاومته للتدفق. وتشير اللزوجة العالية إلى مقاومة أكبر للتدفق، بينما تدل اللزوجة المنخفضة على مادة أكثر سيولة وأسهل تدفقًا.

ويُعد هذا التكامل بين الجهاز الإخراجي والجهاز الدوري ضروريًا للحفاظ على الاتزان الداخلي

كذلك، فإن إفراز هرمون التوتر الكورتيزول قد يؤدي إلى تغيرات في وظائف الجسم تُسهم في رفع ضغط الدم.

## الجهاز الهضمي وجهاز الغُدد الصماء: مستويات السكر في الدم.

يسهم الجهاز الهضمي في ضبط مستويات غلوكوز الدم (سكر *الدم*) من خلال امتصاص الغلوكوز الناتج عن عملية الهضم إلى مجرى الدم. ويستجيب جهاز الغُددُ الصماء لهذه التغيرات والسيطرة على مستويات الغلوكوز بدقة بالغة.

ويُعد الحفاظ على ثبات مستوى سكر الدم أمرًا أساسيًا لصحة الجسم وسلامته.

فعندما ترتفع مستويات الغلوكوز في الدم (مثلما يحدث بعد تناول الطعام)، يُفرز البنكرياس هرمون الإنسولين، الذي يساعد على تخزين الفائض من الغلوكوز في الكبد، ويتيح للخلايا الاستفادة منه.

وعندما تنخفض مستويات الغلوكوز، يُفرز البنكرياس هرمون غلوكاجون، الذي يحفّز الكبد على إطلاق الغلوكوز المخزن وإنتاج المزيد عند الحاجة.

### *السكّري من النمط الأول*

أحيانًا يعجز البنكرياس عن إنتاج أي كمية من هرموني الإنسولين أو الغلوكاجون. ويطلق على هذا المرض اسم *داء السكّري من النمط الأول*، وذلك سواءً كان موجودًا منذ الولادة أو ظهر في الطفولة المبكرة. ويُعالج هذا المرض بحقن منتظمة من الإنسولين، بالإضافة إلى نظام غذائي مضبوط بعناية.

وإذا لم تتم السيطرة عليه، فقد يسبب هذا المرض تلفًا في العينين والكليتين والأطراف، بل قد يؤدي في بعض الحالات إلى الوفاة.

### *السكّري من النمط الثاني*

قد يفقد البنكرياس، في مراحل متقدمة من العمر، قدرته على التحكم الفعّال بمستويات سكر الدم. ويُعرف هذا المرض باسم *داء السكّري من النمط الثاني*، وغالبًا ما يتطور عند الأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن (أو **السمنة**) نتيجة نظام غذائي غني بالسكريات والدهون. وغالبًا ما يُعالج بإعطاء الإنسولين، لكن تغيير النظام الغذائي ونمط الحياة يمكن أن يُحسن الحالة بشكل كبير، أو حتى يُسهم في التخلص منها تمامًا.

**نشاط**

ابحث في الأدوات والأساليب الشائعة لقياس ضغط الدم. أعد عرضًا يوضح نتائج بحثك لعرضها على زملائك.

**المصطلحات الرئيسة**

**السمنة**: حالة يكون فيها مستوى الدهون في الجسم مرتفعًا إلى درجة تُعتبر خطرة على الصحة. وعادةً ما تُعرف السمنة على أنها **بلوغ مؤشر كتلة الجسم (BMI)** أكثر من 30.

**مراجعة ما تعلمته**

أجب عن الأسئلة الآتية:

1. ما المقصود بمصطلح *الاتزان الداخلي*؟
2. ما *الهرمونات*؟
3. صف وظيفة **ثلاثة** هرمونات على الأقل تُعد مهمة في جسم الإنسان.
4. صف طريقة **واحدة** على الأقل يَتفاعل فيها جهازان من أجهزة الجسم.

**نشاط تقييمي نتاج التعلم ب**

جهز عرضًا تقديميًا يصف تركيب ووظيفة **ثلاثة** أجهزة رئيسة على الأقل في جسم الإنسان. ينبغي أن يتضمن العرض رسومات توضيحية مرفقة بعناوين توضّح الأعضاء المكوّنة لهذه الأجهزة ومواقعها داخل الجسم.

كما يجب أن تشرح كيف يعمل جهازان أو أكثر معًا من أجل تنظيم الظروف الداخلية في الجسم، مثل توازن الماء ومستويات سكر الدم ومستويات الأكسجين.

# نتاج التعلُّم ج: القدرة على إجراء عمليات قياس ومتابعة روتينية لمراقبة أجهزة الجسم

## ج1 ملاحظات حول جسم المتعلم و/أو أجسام أقرانه بعد موافقتهم

**بدء النشاط**

هل سبق ولاحظت تغيّرًا في الصحة العامة لشخص تعرفه؟ سواء كان فردًا من العائلة أو صديقًا. ما الذي لاحظته بالتحديد؟ وما الإجراء الذي اتخذته؟

بعد إنجاز **نتاج التعلم** أ، ينبغي أن يكون لديك فهم أفضل للأعضاء والأجهزة التي تعمل معًا في جسم الإنسان بما يضمن لنا البقاء بصحة جيدة وعلى قيد الحياة.

ستتعلم الآن كيفية تطبيق هذه المعرفة لمساعدتك على متابعة حالة الأفراد الذين تقدم لهم الرعاية، بما يسهم في الحفاظ على صحتهم وراحتهم.

عند تقديم الدعم أو الرعاية لشخص ما، لابد أن تراعي ما إذا كانت هذه أول مرة تتعامل فيها معه، أم أنك تقدّم له الرعاية منذ مدة طويلة. ففي حالة الرعاية المستمرة، قد تتمكن من ملاحظة تغيّرات، كأن تلاحظ اختلافًا في السلوك أو تعرّقًا مفرطًا أو فقدانًا للشهية أو تغيّرًا ظاهرًا في لون البشرة.

وإن تحقيق رعاية عالية الجودة ومستدامة ومناسبة يتطلّب إعداد **خطة رعاية** خاصة بكل شخص، تُوثّق فيها جميع التفاصيل والإرشادات المتفق عليها لتقديم الرعاية.

أما إذا كانت هذه أول مرة تقدم له الرعاية، فستقع على عاتقك مسؤولية تحديد ما إذا كان ما لاحظته أمرًا طبيعيًا بالنسبة لذلك الشخص أم لا، وأن تقرر الإجراء الواجب اتخاذه. تذكر دائمًا إشراكه في هذا القرار والحصول على **موافقته المستنيرة**.

عند تقديم الرعاية أو الدعم، يجب التحقق من هوية الشخص، والتأكّد من أن جميع **السجلات** والملاحظات تتطابق مع خطة رعايته.

تُعرف بعض الملاحظات المثيرة للقلق أحيانًا باسم *المؤشرات المبكرة*، وقد تعد دليلًا على بداية تدهور الحالة الصحية لشخص ما. يوضح الجدول 7.4 بعض المؤشرات المبكرة الشائعة التي يلزم الانتباه إليها بحسب هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية:

**المصطلحات الرئيسة**

**خطة الرعاية**: وثيقة توضّح كيفية دعم الفرد ورعايته وفقًا لاحتياجاته ورغباته، وتشمل بيانات شخصية وصحية واجتماعية وثقافية، مع مراجعتها بانتظام نظرًا لإمكانية تغيّر الرغبات والاحتياجات.

**الموافقة المستنيرة**: ضمان أن الفرد حصل على جميع المعلومات التي يحتاجها وتمكّن من فهمها ليكون قادرًا على اتخاذ قرار.

**السجلات**: ملاحظات يكتبها الزملاء أو غيرهم من لقاءات أو زيارات سابقة للأفراد محل الرعاية.

**الجدول 7.4 المؤشرات المبكرة الشائعة التي يلزم الانتباه إليها**

| | |
|---|---|
| تغيرات في المظاهر الجسدية | ضيق في التنفس |
| | قلة التبول |
| | الشعور بسخونة أو برودة أو رطوبة عند اللمس |
| | فقدان التوازن في أثناء المشي |
| تغيرات في السلوك أو القدرات | زيادة في التعب |
| | اضطراب في نمط النوم |
| | ضعف في القدرة على ضبط السلوك |
| | فرط النشاط أو القلق الزائد |
| تغيرات في الحالة الذهنية | حدوث ارتباك جديد أو تفاقم ارتباك موجود |
| | زيادة مستويات القلق |
| | الميل إلى الانعزال أكثر من المعتاد |

إذا كنت تقدم الرعاية لشخص ما واعتقدت أن حالته تتطلب تدخلًا عاجلًا، فيجب الاتصال بخدمات الطوارئ فورًا.

## مناسب للجهاز الجسدي

من الضروري مراقبة الأفراد الذين تقدم لهم الدعم والتواصل معهم. فإذا بدت البشرة شاحبة أو رطبة أو باردة أو ساخنة عند اللمس، أو إذا وُجدت تورّمات في الساقين أو القدمين أو المفاصل أو اليدين، فقد يشير ذلك إلى وجود مشكلة صحية محتملة. ومن الضروري أيضًا مراقبة أجزاء من الجسم – مثل الساقين – إذا كانت أكثر احمرارًا وسخونة من غيرها. وإن أمكن، تواصل مع الفرد نفسه أو مع أسرته للحصول على مزيد من المعلومات. اسألهم متى لاحظوا هذه التغيرات وما الأنشطة التي كان الفرد يمارسها قبل ذلك. راجع الملاحظات السابقة من الزملاء لمعرفة ما إذا كان هذا تطورًا جديدًا أم حالة تتطلب متابعة مستمرة.

من الضروري أن توثّق ملاحظاتك بدقة، فهذا يساعد على تحديد الإجراء التالي المناسب. تزداد أهمية ذلك عند متابعة مناطق الضغط، إذ ينبغي التحقق منها يوميًا بعد الحصول على موافقة الشخص المعني. ويمكن الاطلاع على هذه السجلات مع ملاحظات بقية الزملاء لإعداد ملف معلومات شامل يعرض على الطاقم الطبي أو الإدارة للمراجعة. يجب توثيق أي أعراض أو ملاحظات غير عادية في خطة رعاية الفرد، مع تحديث **تقييم المخاطر** الخاص به لإبلاغ الطاقم بالإجراءات اللازمة لمنع حدوث مضاعفات.

على سبيل المثال: إذا كان لدى الفرد تاريخ مرضي مع **التهابات المسالك البولية (UTIs)**، فيجب إدراج ذلك بوضوح في خطة الرعاية. كما يجب أن يوضح تقييم المخاطر أن الوقاية قد تتطلب تشجيع الفرد على زيادة شرب السوائل وتسجيل كميات السوائل الداخلة والخارجة.

## إيقاع التنفس وخصائصه

يُعتبر التنفس من أبرز الملاحظات التي تُرصد على المرء، إذ إن أي خلل يرتبط بهذه الوظيفة الحيوية سريعًا ما قد يسبب ضيقًا في التنفس وانزعاجًا وأضرارًا صحية طويلة المدى، بل وربما الوفاة.

وتزداد أهمية أن تكون ملمًّا بشكل وصوت التنفس *الطبيعي* لدى الفرد السليم، وكذلك أن تدرك ما *الطبيعي* لكل شخص ترعاه، حتى تستطيع ملاحظة أي تغيرات مبكرًا.

وقد تتأثر أنماط التنفس بعوامل مختلفة مثل أمراض القلب أو القلق، لذا من المهم التواصل مع الفرد للحصول على فهم شامل. تذكّر أن تتحقق مما إذا كان قد مارس نشاطًا بدنيًا أو مرّ بتجربة ضاغطة أثّرت في تنفسه.

وفي حال لاحظت انتظامًا غير طبيعي في الإيقاع أو سمعت صوت صفير في أثناء التنفس، فعليك توثيق ذلك وإبلاغ مديرك أو الطاقم الطبي المختص.

## السلوكيات الأخرى

لكل شخص خصوصيته الفردية، وبالتالي فإن طريقة تقديم الدعم تختلف باختلاف اختياراته ورغباته واحتياجاته. وينطبق هذا أيضًا على السلوكيات التي قد يظهرها الفرد عند شعوره بالمرض. فمثلًا، إذا أصبت يومًا ما بصداع، قد يصبح سلوكك مختلفًا تمامًا عن سلوك شخص آخر يعاني العرض نفسه.

**نشاط**

تُعد هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) من أكبر مزوّدي خدمات الصحة والرعاية الاجتماعية في العالم، وتمثل مصدرًا مهمًا للمعلومات في هذا القطاع. ابحث عن أبرز مزوّدي خدمات الصحة والرعاية الاجتماعية في منطقتك، وأعد تقريرًا لتقديم نتائجك إلى زملائك في الصف.

**المصطلحات الرئيسة**

**تقييم المخاطر**: وثيقة تحدد الأخطار المحتملة التي قد تؤدي إلى إصابة فرد أو أكثر في موقف أو بيئة معينة.

**التهابات المسالك البولية (UTIs)**: حالات تحدث عندما تدخل كائنات دقيقة ضارة إلى الجهاز المسؤول عن إنتاج البول، بما في ذلك الإحليل والمثانة والكليتان.

**نشاط**

شارك أحد زملائك العمل، وبعد الحصول على موافقته، راقب تنفسه. انتبه إلى حركة الصدر في أثناء الشهيق والزفير. صف إيقاع التنفس ولاحظ ما إذا كان هناك صفير عند الاقتراب بما يكفي للاستماع.

### *العطش*

كيف تتأكد من أن شخصًا ما يشعر بالعطش؟ قد يكون من السهل عليك أن تذهب إلى الثلاجة وتصب لنفسك مشروبًا، ولكن ماذا عن الشخص الذي تقدم له الرعاية إذا كان لا يستطيع الكلام أو يعاني مشكلات في الحركة؟ في مثل هذه الحالات، قد يعتمد الفرد اعتمادًا كاملًا على فريق الرعاية في الحصول على الطعام والشراب. عندما تظهر على الشخص علامات الجفاف، قد يلاحظ ارتباك ذهني أو انخفاض في كمية البول أو تغيّر في لونه ورائحته ليصبح داكنًا وقوي الرائحة. ويجب متابعة هذه العلامات يوميًا لأنها قد تدل على زيادة خطر الإصابة بعدوى المسالك البولية أو غيرها من المشكلات الصحية.

قد تستلزم هذه الأعراض وصف دواء، أو قد تستدعي بعض الحالات دخول المستشفى.

### *علامات أخرى*

هناك علامات أخرى قد تدل على أن الشخص بدأ يشعر بالمرض، مثل السعال أو الارتجاف أو اضطراب النوم أو الارتباك.

ومن المهم أن تدرك أن الشخص المصاب بضعف في الذاكرة أو الذي جرى تشخيصه مؤخرًا بالخرف قد تبدو عليه علامات ارتباك مسبقة، فكيف يمكن تحديد إصابته بعدوى في المسالك البولية؟ لذا يصبح من الضروري تسجيل جميع الملاحظات بدقة، ووضع خطة رعاية واضحة يتم إعدادها مع الفرد ومع الأشخاص الأقرب إليه، والعمل بأسلوب منسق مع بقية الزملاء.

**دراسة حالة**

ماري إحدى أفراد فريق رعاية لكبار السن داخل دار رعاية لا يتوافر فيه طاقم سريري متخصص. وقبل أسبوعين، انتقلت نزيلة جديدة تُدعى فال إلى الدار بعد خروجها من المستشفى، حيث كانت قد أُدخلت بسبب جلطة دماغية. وتتحرك فال باستخدام مشاية، وماري على علم بأن فال ليس لديها أسرة، لكنها قادرة على التواصل شفهيًا. في أثناء مساعدة ماري لها في الصباح على الاستحمام وارتداء الملابس، لاحظت أن حركتها أبطأ من اليوم السابق وأن تنفسها سريع ويصاحبه صفير. انتظرت ماري حتى جلست فال على كرسيها ثم سألتها عن شعورها، فأخبرتها أنها لا تنام جيدًا وأنها تحتاج إلى الراحة أكثر عند المشي.

إذا كنت مكان ماري، فما الإجراءات التي ستتخذها؟ وما الوثائق التي ستسجلها؟ وكيف ستضمن أن زملاءك على علم بالتغيرات الصحية التي طرأت على فال؟

## ج2 القياسات الفيسيولوجية الروتينية

**بدء النشاط**

هل تتذكر آخر مرة أجريت فيها فحصًا طبيًا أو زرت فيها طبيبًا؟ ناقش مع زميلك أو في مجموعة صغيرة أنواع الفحوص أو الاختبارات التي أجريت لك.

لقد أصبحت الآن تدرك أهمية مراقبة الأفراد الذين تقدم لهم الرعاية،

فقد تحتاج إلى أخذ قياسات فسيولوجية بشكل روتيني، بالإضافة إلى متابعتها عندما تظهر مؤشرات مرضية. برأيك، ما سبب أهمية ذلك؟

إن أهمية ذلك تكمن في أن القياسات تختلف بين الأفراد تبعًا لنمط حياتهم ومشكلاتهم الصحية، وإن أخذ القياسات بشكل منتظم يساعدك أنت وزملاءك على معرفة ما هو طبيعي لكل فرد،

كما أن هذه القياسات الفسيولوجية الروتينية أساسية، وقد تحتاج في بعض الأحيان إلى قياسات إضافية عندما تثير حالة الفرد القلق.

لكن ليست كل القياسات ضرورية للجميع، لذلك يجب مراجعة خطة الرعاية أولًا.

في المملكة المتحدة، تُستخدم أدوات لتوثيق القياسات وأحد هذه القياسات هو مقياس التحذير المبكر الوطني (NEWS). تُوثَّق هذه القياسات في رسم بياني مُصمم لهذا الغرض، الأمر الذي يساعد المتخصصين الإكلينيكيين على اتخاذ القرارات المناسبة اعتمادًا على الدرجة. وقد تواجه هذا الأمر في أثناء عملك، إلا أنه يجب أن تتذكر عدم ملء النموذج ما لم تكن قد تلقيت التدريب الصحيح.

سيوضح لك مقر عملك الطريقة والمكان المناسبين لتوثيق القياسات.

إذا بدا أن الشخص غير مستجيب أو أن صحته تتدهور بسرعة، فبادر بالاتصال بخدمات الطوارئ دون تأخير.

**فكِّر مليًّا**

أعد التفكير في ما قرأته من ملاحظات. ما الإجراءات التالية التي ينبغي اتخاذها؟

إن أخذ القياسات الفسيولوجية يوفر لك أو لمديرك بيانات مدعومة بالأدلة يمكن رفعها إلى الطبيب العام أو إلى متخصصي الرعاية الصحية الآخرين ليقرروا التدخل المطلوب لاحقًا.

## معدل النبض

يشير *معدل النبض* إلى عدد ضربات القلب في الدقيقة. لقياس نبض الفرد، ضع إصبعين على الجزء الداخلي من المعصم أسفل قاعدة الإبهام مباشرة، ثم يُستخدم توقيت مدته دقيقة كاملة لعد الضربات. يتراوح المعدل الطبيعي لنبض القلب بين ستين ومئة ضربة في الدقيقة.

وإذا كانت القراءة مثيرة للقلق أو بدا النبض غير منتظم، فيجب إبلاغ المدير أو المشرف السريري.

## ضغط الدم

يُقاس ضغط الدم باستخدام جهاز مخصّص لذلك،

ويجب أن يقوم شخص مدرَّب مسبقًا على استخدام هذا الجهاز بشرح الطريقة الصحيحة لاستخدامه. من الضروري التأكد من أن الجهاز نظيف وصالح للعمل قبل البدء، إذ يحتوي كل جهاز على رباط للذراع يجب تثبيته بشكل سليم. وقد يحتاج الفرد إلى ارتداء رباط ذراع،

إلا أن ارتداءه قد يسبب بعض الانزعاج، ما قد يجعل تعاون بعض الأفراد صعبًا، ولذلك يُستحسن اتباع أساليب إبداعية لتسهيل عملية القياس، كأن يُمسك الفرد الجهاز بنفسه أو أن يشاهد عملية القياس على شخص آخر لزيادة اطمئنانه.

**المصطلحات الرئيسة**

**الانقباضي**: ضغط الدم عند انقباض القلب.

**الانبساطي**: أدنى مستوى لضغط الدم عند ارتخاء القلب.

تختلف قراءات ضغط الدم باختلاف العمر، ويعرض الجهاز قراءتين أساسيتين: (الضغط **الانقباضي**) وهو الرقم الأعلى ويمثل القوة التي يضخ بها القلب الدم عبر الشرايين. (الضغط **الانبساطي**) وهو الرقم الأدنى ويشير إلى الضغط عندما يكون القلب في حالة ارتخاء بين الضربات.

وبحسب هيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة: ضغط الدم أقل من 60/90ملم زئبق يُعد منخفضًا (*خفض ضغط الدم*). أما المدى الطبيعي لضغط الدم فيتراوح بين 60/90 و80/120 ملم زئبق. وقد تشير قراءات ضغط الدم عند مستوى 90/140 ملم زئبق أو أعلى إلى ارتفاع ضغط الدم (*ارتفاع ضغط الدم*).

يجب رفع أي قراءة غير طبيعية أو مثيرة للقلق إلى المدير أو المشرف السريري في أقرب وقت ممكن.




**الشكل 7.21 مراقبة ضغط الدم إلى أي جزء من الجسم يُثبت هذا الجهاز؟**

## معدل التنفس

### *القياس اليدوي*

لقياس معدل التنفس يدويًا، اتبع الآتي:

1. **ملاحظة**: ينبغي مراقبة ارتفاع وانخفاض الصدر أو البطن، حيث يُعد كل شهيق وزفير دورة تنفسية واحدة.
2. **الحساب**: يُحسب المعدل بعدد الأنفاس في ستين ثانية، أو في ثلاثين ثانية مع مضاعفة الرقم.
3. **حالة استرخاء**: من المهم أن يكون الفرد في حالة استرخاء، لأن الحركة أو الكلام قد يؤثران في دقة القياس. يتراوح المعدل الطبيعي للتنفس في أثناء الراحة بين اثنتي عشرة وعشرين مرة في الدقيقة.

**نشاط**

ابحث في أساليب أخرى لرصد معدل التنفس وتوثيقه.

## نسبة تشبع الأوكسجين

يشير مستوى تشبع الأكسجين في الدم إلى كمية الأكسجين في دم الإنسان، ويُقاس بنسبة تشبع الأكسجين في الدم ($SpO_2$). ويحتاج الجسم إلى الأكسجين في الدم ليتمكن من أداء وظائفه الحيوية بشكل سليم. ويُستخدم جهاز يُعرف باسم مقياس تأكسد النبض لقياس كل من مستوى تشبع الأكسجين في الدم ومعدل النبض. ويُثبت هذا الجهاز على طرف إصبع اليد، ويعمل من خلال تسليط ضوء عبر الإصبع لتقدير كمية الأكسجين التي تحملها كريات الدم الحمراء. تتراوح القراءة الطبيعية لتشبع الأكسجين في الدم ($SpO_2$) ضمن نطاق 95% إلى 100%. ويجب الانتباه إلى أن طلاء الأظافر أو الأظافر الصناعية قد يؤثر في دقة القراءات.

نُطلق على انخفاض مستويات الأكسجين في الدم اسم **نقص التأكسد** أو **نقص أكسجين الدم**. ويُعد ذلك عادةً مؤشرًا على أن هناك مشكلات صحية خطيرة تتطلب التدخل الفوري. قد يُستدل على انخفاض مستويات الأكسجين في الدم من خلال مؤشرات خارجية أبرزها **الزراق**، الذي يتجلى في تغيّر اللون إلى الأزرق أو الرمادي في مناطق مثل:

- الشفاه
- اللسان
- اللثة
- الجلد
- الأذن
- ما تحت الأظافر.

**المصطلحات الرئيسة**

**نقص الأكسدة**: انخفاض خطير في مستوى الأكسجين داخل أنسجة الجسم.

**نقص أكسجين الدم**: انخفاض خطير في مستوى الأكسجين في الدم.

**الزُراق**: تغيّر ظاهر في لون الجلد نتيجة انخفاض شديد في مستوى الأكسجين في الدم.




**الشكل 7.22 انظر إلى هذا الشخص الذي يجري قياسًا لتشبع الأكسجين: أي أجزاء من الجسم يرصدونها؟ وبرأيك ما السبب في ارتدائهم القفازات؟**

**الجدول 7.5 مستويات تشبع الأكسجين في الدم ودلالاتها**

| الحالة الصحية | مستويات تشبع الأكسجين في الدم ($SpO_2$) | بحسب العمر |
|---|---|---|
| طبيعية | من 95% إلى 100% | جميع الأعمار حتى 70 عامًا |
| طبيعية | نحو 95% | أكثر من 70 عامًا |
| مدعاة للقلق | 92% أو أقل | جميع الأعمار |
| يتأثر الدماغ | من 80% إلى 85% | الكبار والأطفال |
| الزُراق | أقل من 67% | الكبار والأطفال |

## ذروة التدفق الزفيري

يقيس مقياس ذروة التدفق الزفيري خروج الهواء من الرئتين في أثناء الزفير. وتختلف النتائج الطبيعية باختلاف العمر والجنس وصحة الرئتين. ويُستخدم هذا الجهاز عند الاشتباه في إصابة الفرد بالربو، أو بناءً على نصيحة أحد المختصين الصحيين أو المشرفين. كما يُستخدم لمتابعة حالة الفرد بانتظام، ولهذا تُعد التسجيلات المنتظمة مهمة جدًا. وتذكّر مجددًا مراقبة أي نشاط كان الفرد يشارك فيه، إذ قد يؤثر ذلك في القراءة وفي ما يُعد طبيعيًا بالنسبة له.

الشكل 7.23 يوضح مقياس ذروة التدفق الزفيري

في أثناء أخذ القراءة، ربما يلزمك أن تتدرّب على النفخ مع الشخص إذا كان لديه صعوبات إدراكية، ليتمكن من محاكاتك واستيعاب ما تقصده. قد تحتاج أيضًا إلى تثبيت الجهاز (المقياس) إذا كان لدى الفرد مشكلات تمنعه من ذلك بمفرده. يجب أن يبدأ المؤشر الأحمر للجهاز من الصفر. تذكّر إعادة المؤشر إلى الصفر بعد النفخة الأولى، ثم كرّر العملية مرتين إضافيتين وسجّل أعلى قيمة في استمارة الفرد. إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي يُجري فيها الفرد قراءة باستخدام مقياس ذروة التدفق الزفيري، فمن الضروري إبلاغ المدير أو الأخصائي السريري في مكان العمل بذلك. بعد ذلك يمكن مقارنة القراءات اللاحقة بهذا القياس، والإشارة إلى أي مخاوف في حال خرجت النتائج عن النطاق المعتاد للفرد.

وينبغي أن يكون مقياس ذروة التدفق الزفيري مزوّدًا بتعليمات توضح كيفية العناية به وتنظيفه. وإذا لم تتوافر هذه التعليمات، يجب التأكد من أن الجهاز في حالة جيدة وصالح للاستعمال. من الفحوصات المهمة التحقق من وضوح الأرقام على الميزان؛ فإذا كانت باهتة أو غير ظاهرة، قد يتعذّر الحصول على قراءات دقيقة، وحينها قد يتطلّب الأمر استبدال الجهاز. ينبغي توفير جهاز (مقياس) مخصص لكل شخص للحيلولة دون انتقال الكائنات الدقيقة الضارة (أو *الجراثيم*) بين الأفراد (**انتقال العدوى**). ويُستحسن تشجيع الفرد على تنظيف الجهاز بنفسه إن أمكن، من خلال غسله بماء دافئ مضاف إليه منظف لطيف لمدة تتراوح بين دقيقتين وثلاث دقائق، ثم شطفه جيدًا وتركه ليجف للتخلص من آثار الصابون والماء. ويجب التأكد من جفاف الجهاز تمامًا قبل وضعه في موضع آمن وجاف، بحيث يكون جاهزًا للاستخدام القادم.

**المصطلحات الرئيسة**

**انتقال العدوى**: انتقال الكائنات الدقيقة الضارة من شخص إلى آخر.




**الشكل 7.23 هل يمكنك تحديد التدريج والمؤشر الأحمر على مقياس ذروة التدفق الزفيري؟**

## درجة حرارة الجسم

نقيس درجة حرارة الجسم باستخدام أجهزة قياس الحرارة (الترمومترات)، والتي تأتي بأنواع مختلفة تبعًا لطريقة القياس. تشمل الأجهزة الشائعة:

- **الترمومترات الرقمية**: تُستخدم عن طريق الفم أو المستقيم أو تحت الإبط للحصول على قراءات دقيقة.
- **الترمومترات بالأشعة تحت الحمراء**: أجهزة غير تلامسية تقيس درجة الحرارة من الجبهة أو الأذن.
- **الترمومترات الزئبقية**: تقليدية ولكنها أقل استخدامًا في الوقت الحالي بسبب مخاطر السلامة.
- **ترمومترات الطبلة (الأذن)**: لقياس درجة الحرارة داخل قناة الأذن باستخدام حساسات الأشعة تحت الحمراء.
- **ترمومترات الشريان الصدغي**: تُستخدم لمسح الجبهة لتقدير درجة حرارة الجسم الداخلية.

ولكل طريقة مزايا وعيوب محتملة، إلا أن القياسات عن طريق الفم والمستقيم والأذن غالبًا ما تعطي القراءات الأكثر دقة.

ويتولى تحت المهاد في الدماغ تنظيم درجة حرارة الجسم. ويتأثر تنظيم درجة حرارة الجسم بكل من العوامل الفسيولوجية والاستجابات السلوكية، مثل ارتداء الملابس ومستويات النشاط، ويتراوح النطاق الطبيعي لدرجة حرارة الجسم لدى البالغين بين 36.1 و 37.2 درجة مئوية. وإذا كانت هناك قراءات مقلقة، يجب إبلاغ الأخصائي السريري المسؤول أو المدير.

تذكّر أنه لا ينبغي محاولة قياس درجة حرارة أي فرد دون تدريب مناسب.

يجب أن تحدد خطة الرعاية الخاصة بالفرد الكيفية التي يفضل بها قياس حرارته، وقد يختلف ذلك تبعًا للتفضيل الشخصي أو الحالة الصحية.

ولابد أن تكون لديك معرفة جيدة بالأجهزة المستخدمة في مكان عملك، وبكيفية تنظيفها والحفاظ عليها في حالة جيدة وصالحة للاستعمال.

تذكّر أن الأفراد الذين تدعمهم قد يواجهون مشكلات في الحفاظ على درجة حرارة أجسامهم نتيجة التغيرات المناخية أو البيئية، لذا من الأفضل أن يكون لديك استجابة ثابتة بإشراف مديرك للتعامل مع هذه الحالات. قد يعاني بعض الأفراد أيضًا من صعوبات في الحركة، وبالتالي يحتاجون إلى مساعدة لارتداء ملابس إضافية أو فتح النوافذ.

كما أنه من الضروري أيضًا مراعاة أن البعض قد يواجه صعوبات إدراكية ويحتاجون إلى المساعدة في اختيار الملابس المناسبة وفقًا للطقس.

**نشاط**

احصل على عدة أنواع مختلفة من أجهزة قياس الحرارة وجرب استخدامها على نفسك أو زميلك. ناقش مدى سهولة استخدام كل نوع من الأجهزة. ما مزايا وعيوب كل نوع؟

## مستويات السكر في الدم

نقيس مستويات سكر الدم باستخدام طرق مختلفة، تبعًا للغرض والمكان. ومن أكثر الطرق شيوعًا:

1. **اختبار وخز الإصبع (اختبار غلوكوز الدم الشعيري)**: تُسحب قطرة دم صغيرة من طرف الإصبع باستخدام إبرة وخز، ثم توضع على شريط اختبار يُدرج في جهاز قياس الغلوكوز (غلوكوميتر) ليعرض مستوى السكر. يستخدم هذه الطريقة عادةً مرضى السكري من أجل المتابعة اليومية.
2. **المراقبة المستمرة للغلوكوز (CGM)**: يوضع حساس تحت الجلد لقياس مستويات السكر بشكل مستمر، ويرسل البيانات إلى جهاز استقبال أو هاتف ذكي لعرض قراءات الغلوكوز لحظة بلحظة. تساعد أجهزة المراقبة المستمرة للغلوكوز (CGMs) في تتبع الاتجاهات والتقلبات على مدار اليوم

3 **اختبار الهيموغلوبين السكري (HbA1c)**: تُسحب عينة دم من الوريد لقياس متوسط مستويات السكر خلال الشهرين أو الثلاثة الماضية. يُستخدم هذا الاختبار لتشخيص مرض السكري وتقييم السيطرة طويلة المدى على مستوى السكر.

4 **التحليل المختبري لغلوكوز الدم الصائم**: يقيس مستوى السكر بعد صيام لا يقل عن ثماني ساعات.

5 **اختبار تحمّل الغلوكوز الفموي (OGTT)**: يقيس هذا الاختبار مستوى السكر قبل وبعد شرب محلول سكري

6 **اختبار غلوكوز الدم العشوائي**: يقيس هذا الاختبار مستويات السكر في أي وقت دون الحاجة إلى صيام

***مرض السكري***

يُعرف السكري *بأنه عدم قدرة الجسم على التحكم في مستويات الغلوكوز في الدم.*

وفقًا لما جرى تناوله في الجزء ب3، ينقسم السكري إلى نمطين رئيسين: النمط الأول، الذي يظهر غالبًا منذ الولادة أو في مرحلة الطفولة المبكرة، والنمط الثاني الذي يتطور في عمر متقدم نسبيًا نتيجة عوامل مرتبطة بنمط الحياة، كالسمنة. ويتطلب كلا النوعين متابعة دقيقة لمستويات سكر الدم، وضبط النظام الغذائي بعناية.

ويجب أن تتضمن خطة الرعاية الخاصة بالفرد تفاصيل عن قياسات سكر الدم وذلك لكل نوع، ويجب ذكر ذلك في خطة الرعاية الخاصة بالفرد، وينبغي أن يكون جميع الموظفين المسؤولين عن تحضير وجباته على علم بهذا الأمر. يمكنك أن ترى أيضًا خطة غذائية مرفقة ليتبعها الفرد.

استفسر عمّا إذا كان الشخص قد مارس أي نشاط حركي قبل فحص مستوى الغلوكوز، إذ قد يؤثر ذلك في نتيجة قياس سكر الدم.

المستويات الطبيعية لسكر الدم عند الأفراد الأصحاء:

- عند الصيام: بين 4.0 و 5.4 مليمول/لتر.
- بعد ساعتين من تناول الطعام: حتى 7.8 مليمول/لتر.

بالنسبة للمصابين بالسكري، تكون هذه المستويات مختلفة:

- قبل الوجبات: بين 4.0 و 7.0 مليمول/لتر لكل من النمط الأول والنمط الثاني.
- بعد الوجبات: يُفترض أن تبقى مستويات الغلوكوز دون 9 مليمول/لتر لمرضى السكري من النمط الأول، ودون 8.5 مليمول/لتر لمرضى السكري من النمط الثاني.

ارفع أي سجلات مثيرة للقلق إلى مديرك أو الأخصائي السريري المسؤول، فقد يطلب منك متابعة مستويات غلوكوز الدم للفرد بشكل أكثر انتظامًا وفقًا للإجراء الذي يقرره. وقد تشمل الخطة تغييرات في نظامه الغذائي أو دوائه أو أنشطته اليومية لضبط مستويات الغلوكوز.

**نشاط**

ابحث في الأنواع المختلفة من الاختبارات المتاحة لقياس مستويات غلوكوز الدم.

تأكد من تغطية المزايا والعيوب لكل اختبار. أضف أمثلة توضّح متى وأين يُستخدم كل اختبار عادةً.

وأبلغ صفك بالنتائج التي توصلت إليها.

## ج3 اعتبارات الصحة والسلامة والدقة

في هذا الجزء، ستكتسب فهمًا متكاملًا لأهمية الاستعداد المسبق قبل إجراء القياسات الفسيولوجية. وستتعرف كذلك على أهمية هذه التحضيرات في الحفاظ على صحة الأفراد وسلامتهم خلال هذه المهام، وعلى الأساليب الكفيلة بتنفيذ هذه الإجراءات بأمان.

**بدء النشاط**

ما المخاطر المحتملة عند إجراء القياسات الفسيولوجية؟

إذا كان الفرد الذي توفر له الدعم يعيش مع آخرين، فما الذي قد يحدث إذا لم تُخزَّن الأجهزة بشكل صحيح؟

كيف ستتصرف إذا طلب منك أحد الزملاء أخذ قياس ضغط الدم لشخص ما دون أن تكون قد حصلت على التدريب اللازم؟

ما الوقت الأنسب لإجراء القياس الفسيولوجي؟ كيف تضمن سلامة الفرد في أثناء العملية؟

كيف تشرك الفرد في المهمة إذا كان يعاني مشكلات حسية مثل ضعف البصر؟

**المهارات**

المهارات التفاعلية: العمل الجماعي والتعاون:

- التعاطف أو تبني وجهة نظر الآخرين
- المشاركة

**المهارات**

مهارات التعامل مع الآخرين: أخلاقيات العمل/الإحساس بالمسؤولية:

- المسؤولية
- الأخلاقيات
- النزاهة.

## وقت تسجيل القياسات

ناقشنا سابقًا أنواعًا مختلفة من الأجهزة المستخدمة في القياسات الفسيولوجية. هناك اعتبارات أساسية يجب وضعها في الحسبان عند إجراء القياسات بهذا الجهاز:

- تذكّر أن تستخدم الأجهزة فقط إذا كنت قد تلقيت تدريبًا من مختص معتمد.
- وينبغي أن يغطي تقييم المخاطر كيفية تخزين الأجهزة، وآليات تنظيفها، والإجراءات المتبعة إذا ظهرت مخاوف بشأن استخدامها. تحقق مما إذا كان الجهاز بحاجة إلى صيانة أو اختبار. وإذا كان الأمر كذلك، فيجب أن يكون التاريخ مسجَّلًا بوضوح. وإذا لم تكن متأكدًا، فاستشر مديرك.
- ينبغي مراعاة البيئة المحيطة والمساحة المتاحة عند إجراء القياسات. فقد يكون تسجيل مقياس ذروة التدفق الزفيري أكثر صعوبة لدى الأفراد المصابين بالخرف أو الذين يحتاجون إلى رعاية على الأسرّة، وقد يتعين على الزملاء التعاون لإيجاد حلول مبتكرة لضمان دقة السجلات.
- فقد يبدو الأمر بديهيًا، ولكن يجب أن يكون لديك قلم أو جهاز إلكتروني يعمل بكفاءة لحفظ السجلات حفظًا صحيحًا، سجل القياس فورًا تحسبًا لأي مشتتات
- تأكد كذلك من أن الجهاز يحتوي على بطاريات أو أنه مشحون بالكامل قبل الاستخدام. وإذا لزم الأمر، جرّب الجهاز على نفسك أو أحد زملائك للتحقق من كفاءته، يساعد ذلك أيضًا في التخفيف من مشاعر القلق لدى الفرد الذي تدعمه، إذ يختصر الوقت المستغرق في أداء هذه المهمة.
- تذكر أنه في حال شعرت بالضغط أو ضيق الوقت دون استعداد كافٍ، فقد يؤثر ذلك في صحة القياس، وينتج عنه اتخاذ خطوات غير لازمة مثل طلب الطبيب أو تحويل الفرد إلى المستشفى.

### *التواصل*

من الضروري أن يُشرك الفرد في متابعة صحته قدر المستطاع، ما يجعل التواصل عاملًا رئيسًا. ما السبب في ذلك برأيك؟

أثبتت أبحاث هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا (NHS) أن الأفراد الذين يشاركون في رعايتهم الخاصة أكثر استعدادًا لاتخاذ قرارات واعية، ونتائجهم الصحية أكثر إيجابية.

### *التسجيل*

عند إجراء أي قياس، سجل النتيجة مباشرة مع تحديد وقت إجرائها. فكر فيما كان يفعله الفرد قبل القياس، وفكّر في أنسب وقت لإجراء هذه القياسات؟ تأكّد أيضًا من مراعاة مبادئ السرية والخصوصية، وفكّر في المكان الأكثر ملاءمة لأخذ القياسات؟

إذا شعرت بالقلق أو واجهت تشتيتًا في أثناء المهمة، لديك عدة خيارات: إعادة المحاولة على الفور، أو تأجيلها إلى وقت أنسب، أو طلب المساعدة من زميل. وينبغي أن تُطلع الفرد على قرارك وأن تقوم بتوثيقه.

### *قبل البدء*

تذكر أنه لا يجب إجراء أي قياسات، ما لم تكن قد تدربت على كيفية استخدام الجهاز المطلوب ويسري هذا المبدأ يسري على كل الأجهزة والمهام. استخدام أي جهاز أو القيام بأي مهمة دون تدريب كافٍ يعد سلوكًا غير آمن، إذ قد يسبب أخطاء في القياس، وما يترتب عليها من مخاطر أكبر على الأفراد الذين ترعاهم وعليك أنت أيضًا. فإذا راودك شك، فاسعَ للحصول على تدريب إضافي أو أخطر مديرك بمستوى عدم يقينك.

تحقّق دائمًا من أن الأجهزة مخزّنة بأمان، ومشحونة بالقدر الكافي، ومحميّة من العبث. فإهمال هذه الجوانب قد يغيّر من دقة النتائج ويؤدي إلى إصابات أو مشكلات صحية إذا لم تُدار بالشكل السليم.

تذكّر أن التحضير المسبق شرط أساسي، وأن تقليل مصادر التشتيت سيساعدك على تنفيذ المهمة بدقة أكبر. ضع في الحسبان حجم مهامك ووقت تنفيذ المهمة. وبعد أداء المهمة، خصّص وقتًا للتفكير في أي عقبات أو إشكالات ظهرت في أثناء التنفيذ: ما الجوانب التي أدّيتها بفاعلية؟ وما الذي يمكن تطويره في المحاولة المقبلة؟

## تكرار القراءات

إذا طُلب منك إجراء قياس فسيولوجي، فقد تنص إرشادات العمل على ضرورة تكراره أكثر من مرة لضمان الدقة. فما سبب ذلك في رأيك؟

إن تكرار القراءات يُحسّن من دقتها ويجعل النتائج أكثر موثوقية. فعلى سبيل المثال، إذا قمت بقياس درجة حرارة الفرد ثلاث مرات وكانت جميع القراءات متطابقة، يمكنك أن تثق في صحتها. أما إذا ظهرت فروق كبيرة بين القراءات، فقد يشير ذلك إلى عطل في الجهاز أو إلى تغيّر في الحالة الصحية للفرد. ينبغي أن تكون هناك سياسات واضحة في مكان العمل للتعامل مع القراءات غير المتطابقة، إذ إن إعادة الفحص قد تستغرق وقتًا أطول وتكون مُقلِقة للفرد .

## سلامة الفرد وراحته في أثناء إجراء القياسات

عند إجراء القياسات الفسيولوجية، من الضروري ضمان سلامة الأفراد الذين تقدم لهم الدعم والمساعدة. كما أنه من الضروري إشراك الفرد قدر الإمكان ليتمكن من تقديم موافقة مستنيرة على المهمة. فكّر دائمًا في النتائج المرجوة من أي مهمة تؤديها. وفي هذا السياق، تكون الغاية أن يظل الفرد في أمان وأن تتمكن من تسجيل قراءة دقيقة. استعد لذلك مسبقًا، ولا تتردد في طلب المشورة من مديرك إذا كان لديك أي مخاوف.

عند إجراء القياسات الفسيولوجية

- قد يبدو الأمر بديهيًا، لكن من الضروري قبل البدء في أي قياس التأكد من هوية الفرد ومطابقة بياناته مع خطته العلاجية.
- كما ينبغي معرفة القياسات الأساسية للفرد، حتى يتسنى التعامل بفعالية إذا أظهرت النتائج انحرافًا عن المعدلات الطبيعية.
- وينبغي متابعة الفرد بدقة، وطلب المساعدة الطبية أو خدمات الطوارئ إذا لزم الأمر،
- مع رفع تقرير إلى المدير أو القائد الطبي عند ظهور تغيّرات كبيرة في النتائج.

وإن إشراك الفرد في عملية القياس يقلل من شعوره بالقلق أو الانزعاج. فعلى سبيل المثال، قد يكون إدخال ميزان الحرارة في الفم أو الأذن دون إذن سببًا للانزعاج. لذلك، يُفضل تهيئة الفرد مسبقًا والتواصل معه بشكل شخصي وشرح الخطوات أو عرضها أمامه لطمأنته. ومع الانتظام في هذه الإجراءات، تصبح عملية القياس جزءًا من الروتين اليومي أو الأسبوعي للفرد، ما يعزز دقة النتائج ويؤدي إلى نتائج إيجابية له ولمقدم الرعاية وللخدمة بشكل عام.

**نشاط**

شارك زميلًا أو مجموعة صغيرة في مناقشة الموضوعات الآتية:

1. ما الذي قد يحدث إذا لم تتحقق من هوية المريض قبل إجراء القياس؟
2. ما سبب أهمية الاطلاع على القيم الأساسية للقياسات عند المريض؟

تذكّر أن السلامة لا تقتصر على الفرد وحده، بل تشملك أنت، ومن تدعمهم، ومن يحيطون بك. يجب الانتباه إلى طريقة تشغيل الأجهزة، سواء كانت تعمل بالبطاريات أو الأسلاك، لأنها قد تكون مصدر خطر إذا لم تُخضع لتقييم المخاطر. فالبطاريات قد تُبتلع، والأسلاك قد تؤدي إلى التعثر، وكلاهما قد يسبب حوادث تستدعي دخول المستشفى. فكر في البيئة المحيطة وفي الأشخاص الآخرين القريبين؛ وخذ في اعتبارك السرية والخصوصية

وينبغي فحص الأجهزة قبل الاستخدام للتأكّد من نظافتها وسلامتها وخلوها من الصدأ أو التلف أو الأسلاك المكشوفة، والتأكّد من تخزينها بطريقة صحيحة. وينبغي التحقق مما إذا كان الجهاز مخصصًا للاستعمال لمرة واحدة فقط، أو إذا كان مخصصًا للفرد نفسه. ويلزم تطبيق التعليمات الخاصة بمكافحة العدوى الخاصة بالتنظيف والتخزين قبل إعادة استخدام الجهاز مرة أخرى.

## السيطرة على العدوى

ويجب أن يكون كل جهاز مرفقًا بتعليمات واضحة حول طريقة تنظيفه وحفظه، وينبغي حفظ هذه التعليمات في ملف خاص بالصحة والسلامة يتضمن أيضًا تقييمات المخاطر. في بريطانيا، تتولى جهة حكومية مسؤولية تفتيش الأماكن والأجهزة، والتحقق من أن العاملين مدرَّبون على استعمالها وتخزينها وتنظيفها بالطريقة الصحيحة.

قبل إجراء القياسات الفسيولوجية، من الضروري تقييم البيئة المحيطة، والتأكّد مما إذا كانت بحاجة إلى تنظيف مسبق، ويشمل ذلك الطاولات والمكاتب، إضافة إلى الكراسي وغرف النوم.

ويجب غسل اليدين وفقًا لإرشادات غسل اليدين المعتمدة، وارتداء معدات الوقاية الشخصية. ولا بد من الالتزام بتعليمات معدات الوقاية والزي الرسمي قبل البدء في المهمة وبعد الانتهاء منها.

### *حماية نفسك*

ومن الضروري غسل اليدين، وارتداء معدات الوقاية الشخصية، والحصول على موافقة مستنيرة قبل الشروع في أخذ قياسات الفرد.



**الشكل 7.24 ما الذي قد تحمي منه معدات الوقاية الشخصية مستخدمها؟**

**نشاط**

تقيم "فال" في دار الرعاية منذ أربعة أشهر، ونجحت "ماري" في تأسيس علاقة طيبة معها. تشعر "فال" بالارتياح عند شروع الطاقم في إجراء القياسات الفسيولوجية الروتينية كل يوم ثلاثاء قبل الغداء. وتشير خطة الرعاية الخاصة بها إلى ضرورة إجراء قياسات لضغط الدم ومعدل التنفس ومستويات تشبع الأكسجين. وفي صباح أحد الأيام، زارها متخصص علاج طبيعي لتقييم حاجتها إلى مزيد من المعدات وللتحقق من قدرتها على الحركة. عند أخذ "ماري" للقياسات، لاحظت أن ضغط الدم ومعدل التنفس لدي "فال" أعلى من القيم المعتادة.

ما الإجراء الذي ينبغي أن تتخذه "ماري"، وما الاعتبارات التي يجب أن تضعها في الحسبان؟ وبما أن "فال" أصبحت على علم بارتفاع نتائجها وبدأت تقلق بشأن صحتها، فما الذي يمكن أن تفعله "ماري" لطمأنتها وتخفيف قلقها؟ تعاون مع أحد الزملاء، واكتب إجاباتك، ثم شاركها في مناقشة جماعية مع الآخرين.

### مراجعة ما تعلمته ✓

لماذا يُعد التأكّد من دقة الأجهزة أمرًا مهمًا عند إجراء القياسات؟

ما المقصود بمصطلح *تكرار القراءات*؟

برأيك، لماذا يُعتبر التحقق من هوية الأفراد خطوة أساسية قبل إجراء أي قياس؟

### نشاط تقييمي نتاج التعلم ج

اكتب دليلًا إرشاديًا يمكن لعضو جديد في فريق العمل اتباعه عند قياس معدل التنفس لدى أحد الأفراد. فكّر في خطوات التحضير المسبق، وما يجب ملاحظته في أثناء القياس، وما الإجراءات التي ينبغي اتخاذها إذا ظهرت مؤشرات تستدعي القلق.

# نتاج التعلم د: معرفة الاختلالات الوظيفية في أجهزة الجسم والرعاية الروتينية الملائمة

**بدء النشاط**

هل تتذكر مصطلح *الاتزان الداخلي* ومعناه؟

عندما يختل الاتزان الداخلي بسبب مرض أو حالة صحية، قد يحتاج الأفراد إلى المزيد من الرعاية الروتينية. وإن إجراء القياسات الفسيولوجية المنتظمة يعني أن عليك أنت وزملاءك أن تكونوا على دراية بالحالة الصحية الأساسية للفرد. وقد تكون قد واجهت بالفعل بعض المشكلات الصحية التي أصابت أحد أفراد عائلتك أو أشخاصًا ترعاهم في بيئة عملك.

## د1 الاختلالات الوظيفية

قد يُستخدم مصطلح *اختلال وظيفي* عند الإشارة إلى الأفراد والمشكلات الصحية التي يمرون بها. ويحمل هذا المصطلح دلالات سلبية. وقد يستعمله البعض عند الحديث عن الأمراض أو الاضطرابات أو الحالات المرضية أو المتلازمات. من المهم أن نفهم ما الذي قد يحدث عندما يعاني الأشخاص من أحد هذه الاختلالات،

وسنتناول الآن بعض الأمراض المختلفة، ونوضح أهمية فهم القياسات الفسيولوجية الأساسية، وكذلك الأساليب التي يمكن من خلالها توفير دعم إيجابي عبر الرعاية الروتينية.

وسننتقل الآن إلى دراسة أكثر تفصيلًا لعدد من الأمراض والحالات الشائعة ذات الصلة بالاختلالات الوظيفية لأجهزة الجسم.

### النوبة القلبية

تُعرف النوبة القلبية أيضًا بـ*احتشاء عضلة القلب* وتحدث عندما يُحجب تدفق الدم إلى جزء من القلب، ما يمنع وصول الأكسجين إلى عضلة القلب.

من أعراض النوبة القلبية:

- ألم في الصدر.
- ألم في أجزاء أخرى من الجسم مثل الفك، الرقبة، الظهر، والمعدة؛ وأحيانًا في الذراع اليسرى، وقد يمتد الألم إلى كلتا الذراعين.
- الشعور بالغثيان.
- زيادة القلق، بما يشبه أحيانًا نوبة الهلع.
- ضيق في التنفس.
- التعرق.
- السعال أو الأزيز في التنفس.

من العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بالنوبة القلبية:

- السمنة
- التدخين
- سوء التغذية.

### السكتة الدماغية

تحدث السكتة الدماغية عندما ينقطع إمداد الدم إلى الدماغ. وهناك ثلاثة أنواع مختلفة من السكتات:

- السكتة الإقفارية
- السكتة النزفية
- النوبة الإقفارية العابرة

**نشاط**

ابحث عمّا قد يحدث عندما يتعرض الفرد لنوبة قلبية. هل هناك أنواع مختلفة من النوبات القلبية؟ ما العلامات التي تشير إلى أن شخصًا ما يعاني نوبة قلبية؟ هل توجد فروق في الأعراض بين الذكور والإناث؟ وما الإجراءات التي يمكن اتخاذها لمساعدة الشخص على النجاة من النوبة القلبية؟

قد يواجه الأشخاص الذين يصابون بسكتة دماغية مشكلات في الحركة والتواصل والإدراك. ومن العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية:

- قلة النشاط البدني
- مرض السكري
- ارتفاع ضغط الدم
- العمر

### ارتفاع ضغط الدم

يُعرف ارتفاع ضغط الدم أيضًا بـ *بالضغط المرتفع*. وإذا لم تتم السيطرة عليه بفعالية، فقد يؤدي إلى نوبات قلبية أو سكتات دماغية. من العوامل التي تزيد من خطر الإصابة به:

- العمر
- قلة النشاط البدني
- السمنة

### الربو

الربو هو حالة رئوية تؤثر في الشعب الهوائية داخل الرئتين. قد يصبح الفرد مصابًا بالأزيز ويعتمد على أجهزة الاستنشاق للتحكم في حالته. من العوامل التي تزيد خطر الإصابة بالربو:

- العوامل الوراثية
- والتعرض لمسببات الحساسية مثل شعر الحيوانات والتعفن وحبوب اللقاح.

### النفاخ الرئوي

النفاخ الرئوي هو نوع من مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)، يحدث عندما تتضرر الحويصلات الهوائية (*الأكياس الهوائية*) في الرئتين، ما يقلل من كفاءة تبادل الأكسجين. العوامل التي تزيد من خطر الإصابة به:

- التدخين
- التدخين السلبي
- تلوث الهواء
- استنشاق الأبخرة أو الغبار نتيجة العمل في مهن مثل التعدين.

### التهاب الشعب الهوائية المزمن

هو أحد أشكال مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)، يتميز بالتهاب طويل الأمد في الشعب الهوائية يؤدي إلى إنتاج مستمر للمخاط والسعال المزمن. ومن العوامل التي قد تؤدي إلى ارتفاع احتمالية الإصابة بالتهاب الشعب الهوائية المزمن: التدخين والتعرض المستمر للتدخين السلبي أو الأبخرة أو المواد الكيميائية.

### مرض السكري

من العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بالسكري من النمط الثاني:

- السمنة
- ارتفاع ضغط الدم
- قلة النشاط البدني
- سوء التغذية
- إصابة أحد أفراد العائلة بالنمط الثاني من السكري.

**موضوعات ذات صلة**

لتعرف مزيدًا من التفاصيل المتعلقة بالأعضاء المرتبطة بالسكري وكيفية تفاعل أجهزة الجسم للتحكم في مستويات سكر الدم عند الأفراد الأصحاء، يُرجى الرجوع إلى **نتاجي التعلم أ ب**.

### مرض كرون

مرض كرون هو مرض التهابي يصيب الجهاز الهضمي، الذي يمتد من الفم إلى فتحة الشرج، فيمكن أن يصيب أي جزء من هذا الجهاز. ومن العوامل التي تزيد من خطر الإصابة:

- التاريخ العائلي للمرض
- التقدم في العمر
- التدخين

### الفشل الكلوي (*فشل الكلى*)

يحدث الفشل الكلوي عندما تفقد الكليتان قدرتهما على ترشيح الفضلات والسوائل الزائدة من الدم، ما يؤدي إلى تراكم السموم. من العوامل التي قد تسهم في رفع احتمالية الإصابة بالفشل الكلوي:

- التقدم في العمر
- ارتفاع ضغط الدم
- مرض السكري

### الالتهاب المفصلي العظمي

هو مرض يصيب العظام والمفاصل، وقد يؤثر في حركة الأفراد الذين تساعدهم واستقلاليتهم. من العوامل التي يمكن أن تسهم في رفع احتمالية الإصابة بالالتهاب المفصلي العظمي.

- التقدم في العمر
- كون المريض أنثى
- السمنة (لأنها تزيد الضغط على المفاصل)
- الإصابات السابقة في المفاصل.

### مرض باركنسون

اضطراب عصبي تظهر أعراضه في صورة: ارتجاف وبطء أو جرّ القدمين في أثناء المشي وتشنجات عضلية. من العوامل التي يمكن أن ترفع احتمالية الإصابة بمرض باركنسون:

- التقدم في العمر
- العوامل الوراثية
- إصابات الرأس

### التصلب المتعدد

هو مرض مناعي ذاتي يؤثر في الدماغ والحبل الشوكي. وقد تشمل الأعراض الآتي:

- التعب والإرهاق
- فقدان التوازن والتنميل أو الألم في أجزاء من الجسم.

ما زال الباحثون يسعون لاكتشاف العوامل التي تُسهم في حدوث مرض التصلب المتعدد. غير أن الدراسات بيّنت أن العمر قد يُعد عاملًا من عوامل الخطورة، حيث يظهر المرض عادةً في الفئة العمرية من 20 إلى 40 عامًا. يمكن أن يكون **للوراثة** (أو ما يُورث من الوالدين) دور في الإصابة، إضافة إلى قصور الجهاز المناعي.

**هل تعلم؟**

سُمّي المرض بهذا الاسم نسبةً إلى الدكتور بريل بي كرون الذي وصفه لأول مرة عام 1932.

قد يصيب المرض الأشخاص في أي عمر، لكنه غالبًا ما يُشخّص لدى البالغين بين سن 20 و30 عامًا.

يصيب المرض نحو 3.2 لكل 1000 شخص في أوروبا وأمريكا الشمالية، وهو أقل شيوعًا في آسيا وأفريقيا، إلا أن معدلات الإصابة في تزايد منذ سبعينيات القرن الماضي خصوصًا في الدول النامية.

**المصطلحات الرئيسة**

**علم الوراثة**: هو دراسة كيفية انتقال الصفات من الوالدين إلى الأبناء عبر تراكيب تُسمى *الجينات*، والمكوَّنة من الحمض النووي (DNA)، والتي توجد في معظم خلايا الجسم.

### فرط نشاط الغدة الدرقية

يُعرف *فرط نشاط الغدة الدرقية* أيضًا بـ "زيادة نشاط الغدة الدرقية". قد تشمل العلامات والأعراض ما يلي:

- فقدان الوزن
- عدم انتظام ضربات القلب.
- تغيرات في الشهية والتعرق المفرط.

من العوامل التي يمكن أن تزيد خطر الإصابة بفرط نشاط الغدة الدرقية:

- التدخين
- التاريخ العائلي لأمراض الغدة الدرقية.
- كون المريض أنثى

**نشاط**

انظر إلى العوامل المرتبطة بالاختلالات الوظيفية في أجهزة الجسم الواردة هنا، وحاول أن تحدد ما إذا كانت هناك عوامل مشتركة بين نسبة كبيرة من هذه الحالات.

## د2 المخاطر المحتملة

سنقوم الآن بدراسة عوامل الخطر المحتملة التي قد تؤدي إلى تدهور الحالة الصحية. بصفتك عاملًا في دعم الأفراد الذين قد يعانون من مثل هذه الحالات، من المهم التعامل مع كل شخص بوصفه حالة فردية مستقلة. فالأشخاص الذين يعانون من الحالة الطبية نفسها غالبًا ما تكون لديهم تفضيلات مختلفة في ما يتعلق بالدعم الذي يحتاجون إليه، كما قد تُوصف لهم أدوية مختلفة للعلاج. بالإضافة إلى ذلك، قد يعانون من أمراض أخرى متزامنة.

**بدء النشاط**

ابحث في القوانين السارية في منطقتك والمتعلقة بحق الفرد في اتخاذ قراراته بنفسه، وما المقصود بـ*الأهلية* على فعل ذلك.

بوصفك ممارسًا في مجال الرعاية الصحية، فأنت مسؤول عن الحفاظ على سلامة الأفراد وصحتهم، وتعزيز صحتهم وسلامتهم من خلال تزويدهم بالمعلومات المناسبة بطريقة يمكنهم فهمها، حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الدعم المقدم لهم.

في المملكة المتحدة، ينص القانون على أن الفرد، ما دام يتمتع **بالأهلية**، فله الحق في اتخاذ قراراته الخاصة بشأن رعايته وعلاجه. أحيانًا قد يتخذ الأفراد قرارات تبدو غير حكيمة، ورغم أنه يمكنك تقديم النصح لهم بشأن المخاطر التي قد تؤدي إلى تفاقم حالتهم، فإنه لا يمكنك إجبارهم على اتباع توصياتك.

**المصطلحات الرئيسة**

**الأهلية**: قدرة الشخص على فهم المعلومات المقدمة له والتعبير عن قراراته للآخرين.

### *العوامل*

أصبحت الآن على دراية ببعض العوامل التي تزيد من خطر الإصابة ببعض الأمراض والحالات الصحية. تذكّر أن هناك العديد من الأمراض الأخرى التي لم نتطرق إليها، وكثير منها يشترك في عوامل خطر مشابهة قد تؤدي إلى تطور مشكلات صحية. وبصفتك عامل دعم، فمن المهم أن تقدم خيارات غذائية صحية، وأن تشجع على النشاط البدني، وأن تهيئ بيئات آمنة. حيث أن كل هذه الأمور تنعكس على الصحة البدنية والنفسية للأشخاص الذين تدعمهم.

### *أسلوب الحياة*

ترتبط العديد من الأمراض بعوامل نمط الحياة، وقد تكون هذه العوامل اختيارية أو خارجة عن إرادة الأفراد. يشمل سوء التغذية: نقص الطعام، أو تناول طعام يفتقر إلى الفيتامينات والمعادن أو الإفراط في تناول الطعام. كما أن تناول الأطعمة المقلية أو فائقة المعالجة يسهم أيضًا في سوء التغذية.

*التدخين*

يُعد التدخين من أبرز العوامل المسببة لمجموعة واسعة من الأمراض. في المملكة المتحدة، سجلت بيانات هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) مدة 2022–2023 حوالي 408,700 حالة دخول إلى المستشفى نتيجة أمراض مرتبطة بالتدخين. وتشمل هذه الأمراض: أمراض الجهاز التنفسي والسرطان وأمراض القلب.

### السمنة

تُعد السمنة عاملًا رئيسًا في حالات الدخول إلى المستشفى. ففي مدة 2022–2023، سجلت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا حوالي 1.2 مليون حالة دخول مرتبطة بالسمنة، بمعدل يزيد على 3000 حالة يوميًا. ويُعد **مؤشر كتلة الجسم (BMI)** مقياسًا مقبولًا عالميًا لتقدير مستوى السمنة. تُعرّف **منظمة الصحة العالمية (WHO)** السمنة بأنها: تراكم غير طبيعي أو مفرط للدهون يمثل خطرًا على الصحة. فعندما يتراوح مؤشر كتلة الجسم بين 25 و29.9 يُعد الشخص ذا وزن زائد، أما إذا تجاوز 30 فيُعد مصابًا بالسمنة.

فالسمنة تُشكّل ضغطًا على الأعضاء مثل القلب والكبد، كما أن الوزن الزائد يزيد الضغط على المفاصل. وعند اجتماع هذه العوامل، فإنها تزيد من خطر الإصابة بالأمراض حسبما أُشير إليه سابقًا. قد تؤدي السمنة إلى انخفاض القدرة على الحركة، والاعتماد على الأدوية وعلى دعم الآخرين في أداء الأنشطة اليومية، إضافةً إلى ارتفاع خطر الحاجة إلى دخول المستشفى.

**المصطلحات الرئيسة**

**مؤشر كتلة الجسم (BMI)**: هو مقياس مقبول دوليًا لتقدير نسبة الدهون في الجسم، ويُحسب عن طريق قسمة وزن الشخص بالكيلوغرام على مربع طوله بالمتر.

**منظمة الصحة العالمية (WHO)**: منظمة دولية مرموقة تهدف إلى تعزيز الصحة على مستوى العالم.

**نشاط**

ابحث عن الطريقة الصحيحة لقياس مؤشر كتلة الجسم (BMI).

### البيئة

يمكن أن تؤثر البيئة في الصحة البدنية والنفسية للفرد. يمكن أن يسهم ضيق المساحات المخصصة لممارسة الرياضة، والعيش في مناطق ترتفع فيها مستويات التلوث أو معدلات الجريمة، في الإصابة بأمراض وحالات مثل السمنة والاكتئاب، نتيجة عدم القدرة على ممارسة النشاط البدني، أو استنشاق الأبخرة والمواد الكيميائية، أو التعرّض للضغط النفسي. يمكن أن يسفر العيش في مساكن سيئة الجودة، حيث يجري تقاسم المرافق، عن الإصابة بأمراض معدية أو مشكلات نفسية مثل القلق والاكتئاب أو أمراض في الجهاز التنفسي ناتجة عن نمو العفن.

### الوراثة

بعض الأمراض والحالات الصحية وراثية، أي تنتقل من الوالدين إلى الأبناء. ويمكن للأفراد إجراء فحوص إذا شعروا أنهم معرّضون لخطر الإصابة بمثل هذه الحالات. وتزداد احتمالية حدوث المرض الوراثي إذا كان أحد الأقارب من الدرجة الأولى مصابًا به، أو إذا شُخِّصَ أحد أفراد العائلة قبل سن الأربعين. نظرًا لتعدد الأمراض الوراثية وتشعّبها، يُنصح دائمًا بالقيام بمزيد من الأبحاث حولها.

### التقدم في العمر

يزداد خطر الإصابة بالمشكلات الصحية مع التقدم في العمر، إلا أن ذلك ليس أمرًا حتميًا. فمن خلال المحافظة على النشاط الجسدي والذهني واتباع نظام غذائي صحي، يمكن للشخص أن يظل مستقلًا ويتمتع بقدرة جيدة على الحركة. مع التقدم في العمر، نصبح أكثر عرضة للشعور بالحزن والوحدة كما تصبح مشكلات السمع والبصر أكثر شيوعًا، ما قد يؤدي إلى الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية ويحدّ من القدرة على الحركة. وقد يواجه كبار السن صعوبة في الحصول على الخدمات الصحية، وهو ما قد يؤثر سلبًا على صحتهم العامة.

ورغم أن ليس كل كبار السن سيصابون بأمراض معينة، فإن بعض الحالات تصبح أكثر شيوعًا مع العمر، مثل:

- التهاب المفاصل
- مرض السكري
- الخرف
- التهابات المسالك البولية (UTIs)
- تخلخل العظم
- مشكلات الأمعاء
- ارتفاع ضغط الدم
- الإنفلونزا.

**نشاط**

راجع أكثر عوامل الخطر شيوعًا المذكورة في هذا الجزء. ثم أعد ملصقًا لمركز صحي يتضمن نصائح عملية تساعد الأفراد على تعديل نمط حياتهم للحد من خطر الإصابة بمجموعة من الأمراض الشائعة الناتجة عن اختلالات وظيفية في أجهزة الجسم.

## د3 الرعاية الروتينية

عند رعاية الأشخاص الذين يعانون من مشكلات صحية، من المهم اعتماد نهج **شمولي** ؛ فالرعاية المتكاملة والمنسقة تؤدي إلى نتائج إيجابية لكل من الأفراد وفرق الرعاية. سيكون الأشخاص الذين تدعمهم أكثر سعادة، كما أن الآخرين الذين يعانون من مشكلات صحية قد يطلبون رعايتك أيضًا. ستشعر أنت وزملاؤك بالرضا الوظيفي بفضل البيئة الإيجابية التي صنعتموها

### مراقبة أجهزة الجسم

سوف نتناول حالتين صحيتين سبق التطرق إليهما من أجل تحديد أفضل الأساليب للرعاية الروتينية. ويشمل ذلك استكشاف طرق تشجيع الأفراد على تغيير نمط حياتهم لتقليل خطر الإصابة بمزيد من الأمراض، وضمان أن يكون الدعم المقدم ملائمًا لاحتياجات كل فرد، بما يحقق في النهاية نتائج صحية إيجابية.

#### *السكّري من النمط الثاني*

قد تقدم الدعم لأشخاص مصابين بداء السكري من النمط الثاني أو معرّضين للإصابة به. تشير بيانات هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا إلى أن الأعراض الآتية قد تكون مؤشرًا على الإصابة بداء السكري من النمط الثاني:

- الشعور بالتعب الشديد.
- التبول بشكل متكرر.
- العطش المستمر.
- فقدان الوزن دون محاولة.
- ضعف في الرؤية.
- بطء التئام الجروح أو القروح.

وتزيد العوامل الآتية من خطر تطور هذه الأعراض إلى حالة صحية متدهورة:

- زيادة الوزن أو السمنة.
- ارتفاع ضغط الدم.
- قلة النشاط البدني.
- التدخين

#### *السكتة الدماغية*

تشمل أعراض الإصابة بالسكتة الدماغية:

- ضعف في الوجه – قد يترهل أحد جانبي الوجه، وقد يجد الشخص صعوبة في الابتسام.
- صعوبة في رفع أحد الذراعين.
- تلعثم في الكلام أو صدور أصوات غير واضحة مع شعور بالارتباك.

يجب الاتصال بخدمات الطوارئ فورًا عند ملاحظة أي من هذه الأعراض.

وبالنسبة للشخص الذي تعرض لسكتة دماغية سابقًا، فإن احتمالية إصابته بأخرى تكون أكبر، يمكن أن يضيف هذا مستويات جديدة من القلق والتوتر إلى التغيرات في نمط الحياة التي يعيشها الشخص عقب إصابته بالسكتة الدماغية الأولى.

توضح الأقسام الآتية سُبل دعم الأفراد للحفاظ على صحتهم الجسدية والنفسية.

#### *التغيرات في نمط الحياة*

تُظهر الأبحاث أن تناول الغذاء الصحي، والمشاركة في نشاط بدني منتظم، والإقلاع عن التدخين يقلل خطر الإصابة بأمراض مثل السكري من النمط الثاني والسكتة الدماغية.

**بدء النشاط**

اجمع الأدوات الآتية، والتي قد تكون متوافرة في المنزل أو يمكن استعارتها من شخص بالغ موثوق:

- ميزان حرارة (زجاجي أو شرائحي أو رقمي).
- ميزان لقياس الوزن.
- شريط قياس مرن.

استخدم هذه الأدوات لتحديد وزنك، طولك، محيط خصرك، ودرجة حرارتك. هل يمكنك أن تحسب قيمة مؤشر كتلة الجسم وفقًا لقياساتك الخاصة؟

**المصطلحات الرئيسة**

**النهج الشمولي**: النظر إلى الفرد بوصفه كيانًا متكاملًا يراعي احتياجاته الجسدية والعاطفية والروحية والثقافية.

وبصفتك متخصصًا في الرعاية الصحية، من المهم أن تتعرف الشخص المسؤول عن إعداد قوائم الطعام في بيئة عملك، وأن تتحقق مما إذا كانت تلبي احتياجات الأفراد الذين ترعاهم. هل تراعي هذه القوائم الأشخاص الذين تعرضوا لسكتة دماغية أو المصابين بالسكري من النمط الثاني؟

**نشاط**

ابحث في كيفية تلبية المتطلبات الغذائية الخاصة بالأشخاص الذين:

1. تعرضوا لسكتة دماغية.
2. مصابون بداء السكري من النمط الثاني.

*التغذية الصحية*

من أجل الحد من احتمالية الإصابة بداء السكري من النمط الثاني والسكتة الدماغية من خلال النظام الغذائي:

- تناول غذاءً متوازنًا غنيًا بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون.
- قلل من الأطعمة المعالجة والسكريات الزائدة والدهون المشبعة.
- احرص على شرب كميات كافية من الماء طوال اليوم للحفاظ على الترطيب.
- التزم بالتحكم في حجم الحصص الغذائية للحفاظ على وزن صحي.



**الشكل 7.25 بعض الأطعمة المتنوعة المتوافرة لتزويد الجسم بالعناصر الغذائية الأساسية اللازمة للصحة: أي من هذه الأطعمة قد يكون غائبًا عن نظامك الغذائي؟**

*النشاط البدني المنتظم*

توضح الأبحاث أن العزلة الاجتماعية قد تؤدي إلى الإصابة بالاكتئاب والقلق، خاصة بعد المرور بتجربة فقدان أو حدث يغير مجرى الحياة. ويساعد تشجيع الأفراد على المشاركة في الأنشطة، والانضمام إلى الأندية، وتوسيع علاقاتهم الاجتماعية على الحد من هذه المخاطر.

وهذه جميعها اختيارات في نمط الحياة تنعكس مباشرة على الصحة وجودة الحياة.

في المملكة المتحدة، توافر العديد من دور الرعاية برامج يومية للأنشطة. وتشمل هذه البرامج أنشطة مثل: اليوغا الخفيفة والتمارين في أثناء الجلوس ولعبة البينغو وتركيب الألغاز وجلسات العناية الشخصية. كما أن بعض دور الرعاية تقوم بزراعة الفواكه والخضروات داخل حدائق مخصصة، بحيث يتاح للجميع المشاركة في الزراعة والغرس.

تُسهم هذه الأنشطة في تعزيز الصحة الجسدية والنفسية، الأشخاص الذين يشاركون في مثل هذه الأنشطة يقل لديهم خطر التعرض لاعتلالات صحية إضافية، لأنهم يظلون أكثر نشاطًا جسديًا، وأكثر تنشيطًا ذهنيًا، ويطورون علاقاتهم الاجتماعية. وبصفتك مقدمًا للدعم، سيكون من دورك تعرف الأنشطة التي يرغب الأفراد في المشاركة بها.

وتذكّر أن الأنشطة يجب أن تكون شاملة، ما قد يتطلب تعديل المكان أو البيئة أو وسائل التواصل لضمان مشاركة الجميع، وبذلك لا يُقصى أحد أو يُحرم من فرص المشاركة.

- **السكتة الدماغية**: عند دعم الأشخاص المتعافين من السكتة الدماغية، من الضروري مراجعة ملاحظاتهم الطبية، إذ إن كل سكتة تختلف عن الأخرى، وتوضّح الملاحظات الطبية كيف تأثر كل فرد على وجه الخصوص. يجب أخذ مراعاة ذلك عند التخطيط لأي نشاط بدني، نظرًا لأن التواصل أو الإدراك أو الرؤية أو السلوك قد يكون قد تأثر لديهم.

ويُعد إشراك أخصائي العلاج الطبيعي أمرًا أساسيًا، حيث يمكنه تقديم المشورة بشأن المعدات المناسبة وتوجيهات السلامة الضرورية عند ممارسة الأنشطة. ويُنصح بأن يشجع فريق الرعاية الأفراد على الاستقلالية قدر المستطاع، خاصة في المهام اليومية المتعلقة بالعناية الشخصية. تُعتبر تمارين اليد على وجه الخصوص مهمة، إذ إن التقدم فيها قد يمكّن الأفراد من القيام بالأنشطة اليومية مثل غسل الوجه وتمشيط الشعر وتنظيف الأسنان، ما يعزز ثقتهم بأنفسهم.

كما أن الأنشطة البدنية مثل المشي والسباحة والبستنة واليوغا تُسهم بشكل فعّال في تحسين الصحة وجودة الحياة. استشر أخصائي العلاج الطبيعي للتأكد من أن تقييمات المخاطر قد أُجريت للحفاظ على سلامة الأشخاص.

- **السكّري من النمط الثاني**: عند تقديم الدعم للأشخاص المصابين بداء السكري من النمط الثاني، من الضروري تشجيعهم على ممارسة النشاط البدني بانتظام. تشير توصيات هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا إلى ضرورة ممارسة 150 دقيقة من التمارين المعتدلة إلى القوية أسبوعيًا، أي ما يعادل نحو 30 دقيقة يوميًا. يجب أن يكون النشاط البدني كافيًا لزيادة معدل ضربات القلب والتنفس.

وإذا كان الشخص لم يمارس الرياضة منذ مدة طويلة، فمن الضروري البدء تدريجيًا ثم زيادة الجهد على مراحل. كما يجب إشراك الطبيب لضمان السلامة، ووضع خطة مع الفرد نفسه بحيث يشارك في تحديد الأنشطة المختلفة للحفاظ على التنوع. ومن أمثلة الأنشطة المناسبة: السباحة والركض والمشي لمسافات طويلة والتمارين في الصالة الرياضية، كلها أو بعضها.



**الشكل 7.26 – نشاط دار الرعاية برأيك، ما الفائدة التي يحققها هذا النوع من النشاط؟**

يمكن إدخال تغييرات إضافية على نمط الحياة تشمل:

- إعطاء أولوية للنوم الجيد.
- الحفاظ على الروابط الاجتماعية.
- تجنّب التدخين.
- الالتزام بعادات النظافة الشخصية.
- قضاء وقت في الطبيعة وممارسة الاسترخاء.

إن مثل هذه التغييرات تساعد على تعزيز الصحة الجسدية والنفسية للأشخاص المصابين بالسكري من النمط الثاني أو السكتة الدماغية.

ومع ذلك، قد يكون تغيير العادات الحياتية تحديًا كبيرًا، خاصة لمن هم في مراحل متقدمة من المرض. يُعتبر يُعد اتباع أسلوب ثابت، مع تقديم التشجيع بلطف وبث الطمأنينة، دعمًا فعّالًا. من المهم أيضًا تحقيق التوازن بين تقديم التوجيهات وإتاحة الفرصة للأشخاص لاتخاذ قراراتهم بأنفسهم.

ويُوصى بتوثيق الدعم الذي تقدمه في أثناء الزيارات أو الاجتماعات، حتى يتمكن مديرك والمهنيون الآخرون من متابعة جهودك ورؤية التزامك بمساعدة الفرد.

### *استخدام الوسائل المساعدة*

تُعد الوسائل المساعدة وسيلة مهمة لدعم استقلالية الأفراد وتمكينهم من أداء أنشطتهم اليومية مثل الغسيل وارتداء الملابس واستخدام الحمام والتواصل. قد تلاحظ وجود إسفنجات بمقابض طويلة أو ملاعق أحذية في غرف الأشخاص الذين تزورهم . ويعني ذلك أن بمقدورهم غسل أنفسهم وارتداء ملابسهم دون الحاجة إلى الانحناء أو الاعتماد على الآخرين. يمكن أن توفّر المراحيض المتنقلة دعمًا عمليًا عند وضعها بجوار السرير أو الكرسي للأفراد غير القادرين على الذهاب إلى الحمام دون مواجهة خطر السقوط أو سوء الحالة الصحية. وقد يستفيد من الوسائل المساعدة الآتية من تعرضوا لسكتة دماغية أو من شُخصوا بالسكري من النمط الثاني، إضافةً إلى أولئك الذين يعانون من أمراض مختلفة.

*الوسائل المساعدة على الحركة*

تشمل الأدوات التي تدعم الحركة:

- **العصيّ وأُطر المشي**: لتوفير الثبات والدعم.
- **الكراسي المتحركة والدراجات الكهربائية**: للمساعدة على التنقل لمسافات أطول.
- **مصاعد السلالم**: لتسهيل استخدام السلالم بأمان.
- **قضبان تثبيت ومساند يدوية**: لتوفير الدعم في الحمامات وحول المنزل.



**الشكل 7.27 كيف تعتقد أن أداة مساعدة على الحركة مثل هذه يمكن أن تحسّن أسلوب حياة المستخدم؟**

*الوسائل المساعدة في الأنشطة اليومية*

توجد أدوات مخصصة لتسهيل أداء الأنشطة اليومية، مثل:

- **الملاقط وأدوات الالتقاط**: لالتقاط الأشياء دون الحاجة للانحناء.
- **وسائل المساعدة على ارتداء الملابس**: وتشمل أدوات ارتداء الجوارب وخطاطيف الأزرار.
- **وسائل الاستحمام ودورات المياه**: مثل المراحيض المرتفعة، كراسي الاستحمام، وأحواض الاستحمام المجهزة بممرات دخول، لدعم الاستقلالية في النظافة الشخصية.
- **أدوات المطبخ**: مثل الأدوات سهلة الإمساك، والحصائر غير القابلة للانزلاق، وأدوات فتح العبوات بيد واحدة، لتسهيل إعداد الطعام وتناوله.

*الوسائل المساعدة في الصحة والسلامة*

تشمل الأجهزة والأدوات التي تسهم في تعزيز السلامة:

- **أجهزة الإنذار الشخصية**: لطلب المساعدة في حالات الطوارئ.
- **كاشفات السقوط**: لتنبيه مقدمي الرعاية عند وقوع حادث سقوط.
- **أجهزة توزيع الدواء**: للمساعدة في تنظيم الأدوية والتذكير بها. وبالنسبة للمصابين بداء السكري من النمط الثاني، قد تكون وسائل دعم استخدام الإنسولين مثل الحقن المعبأة مسبقًا مفيدة.
- **أنظمة الأمن المنزلي**: لضمان الأمان وتوفير راحة البال.

*الوسائل المساعدة في التواصل والحواس*

توجد وسائل مساعدة تُحسّن قدرة الأفراد على التواصل بفعالية، منها:

- **أجهزة السمع والهواتف المعزَّزة** للصوت لتحسين التواصل لدى من يعانون ضعف السمع.
- **الكتب كبيرة الطباعة والعدسات المكبِّرة** للمساعدة على القراءة.
- **الأجهزة الذكية المعتمدة على الأوامر الصوتية** للمساعدة في إجراء المكالمات والتذكير بالمواعيد وتوفير الترفيه.

يتواصل الأفراد بطرائق متعددة، وقد يحتاج بعضهم إلى وسائل مساعدة تمكّنهم من ذلك. وتُعد أجهزة السمع والتقنيات الرقمية من الأدوات التي تدعم التواصل وتُمكّن الأشخاص من المشاركة الفاعلة في اتخاذ القرارات المتعلقة بحياتهم. وقد يطرأ تغيّر في أسلوب التواصل بعد التعرّض لسكتة دماغية؛ لذا فتسجيل أفضل وسائل التواصل معهم في خطة الرعاية يضمن الاتساق ويخفّف الإحباط.



**الشكل 7.28 تُعد معيّنات السمع مثالًا لوسيلة بسيطة يسهل تركيبها وصيانتها، ومع ذلك يمكنها تحسين جودة الحياة على نحو ملحوظ.**

إن تمكين الفرد من الحفاظ على استقلاليته قدر المستطاع ومشاركته النشطة في رعايته الخاصة يعزز ثقته بنفسه ويدعم صحته النفسية. وهذا يتيح للأشخاص القيام بمهامهم متى أرادوا، دون الحاجة إلى انتظار دعم من الآخرين.

### *مساعدة الأشخاص على تناول أدويتهم بأنفسهم*

قد يحتاج بعض الأفراد إلى تناول أدويتهم بأنفسهم لإدارة حالاتهم الصحية والحفاظ على الاستقرار ومنع المضاعفات. وتتوافر الأدوية في صور متعددة مثل الأقراص والسوائل والكريمات واللصقات، كما تُؤخذ بطرائق مختلفة مثل التناول عن طريق الفم أو التطبيق الموضعي على الجلد أو الاستنشاق. ومن الضروري التحقق من الأدوية عند بدء تقديم الدعم، وكلما تغيّرت الوصفات العلاجية، وفي كل مرة تُقدَّم فيها مساعدة في تناول الدواء.

وتلتزم المستشفيات ودور الرعاية والجهات المجتمعية في المملكة المتحدة بإرشادات صارمة عند المساعدة في تناول الدواء لضمان سلامة المرضى.

ترد أدناه بعض الأدوات التي تدعم الأفراد في تناول أدويتهم بأنفسهم.

*تنظيم الدواء وصرفه:*

- **منظِّمات الحبوب** اليومية أو الأسبوعية تساعد على فرز الجرعات مسبقًا.
- **العبوات المقسمة** : تُرتّب فيها الأدوية بحسب اليوم والوقت (والتي تنظمها الصيدلية).
- **موزعات الحبوب الأوتوماتيكية** تصرف الدواء في أوقات محددة وقد تكون مزودة بجهاز إنذار.

*التذكيرات والتنبيهات*

- **تطبيقات التذكير على الهواتف الذكية** تُرسل تنبيهات عند حلول وقت الدواء.
- **موزعات الحبوب الناطقة** تُصدر إشارات صوتية للتذكير بالجرعات.
- **الساعات المنبّهة وأجهزة التوقيت** أدوات بسيطة للتنبيه في أوقات محددة.
- **المساعدات الذكية المنزلية** التي تعمل بالصوت يمكن استخدامها لضبط تنبيهات للدواء.

*وسائل الإعطاء والمساعدة*

- **الحقن المنزلية** مثل الحقن المعبأة مسبقًا وأجهزة الحقن الذاتي للحالات مثل السكري أو الحساسية الشديدة.
- **أجهزة الاستنشاق وأدوات التوسيع** لدعم مرضى الجهاز التنفسي مثل الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن.
- **أجهزة التبخير** : التي تحوّل الدواء السائل إلى رذاذ للاستنشاق بسهولة.
- **موزعات الدواء السائل** مثل الحقن المدرجة أو أكواب القياس لضبط الجرعة بدقة.
- **أدوات سحق الحبوب وتقسيمها** لمساعدة الأشخاص الذين يواجهون صعوبة في بلع الأقراص.

*وسائل الأمان وإتاحة الاستخدام*

- **علب الحبوب المزودة بأقفال** لمنع الجرعات الزائدة غير المقصودة أو الوصول غير المصرح به.

**نشاط**

أجر بحثًا حول أحدث تطبيقات الهاتف المحمول التي تساعد الأفراد على تناول أدويتهم بأنفسهم. اكتشف الفوائد الممكنة التي قد توافرها هذه التطبيقات.

- **أجهزة الإنذار الشخصية** لتنبيه مقدمي الرعاية عند حدوث طارئ طبي.
- **العدسات المكبرة والملصقات كبيرة الخط** لمساعدة الأفراد ذوي الإعاقات البصرية.
- **ملصقات برايل** لتسهيل الوصول للأشخاص ضعاف البصر.

بالنسبة لبعض الأفراد الذين تقدم لهم الدعم، قد لا تكون هذه الوسائل مناسبة، وفي هذه الحالات قد تضطر لإعطائهم الدواء مباشرة. يجب أن تتضمن خطة الرعاية الواضحة ما يُعرف بـ الحقوق السبعة لتناول الدواء:

- الجرعة الصحيحة.
- الشخص الصحيح.
- الوقت الصحيح.
- الدواء الصحيح.
- الطريقة الصحيحة
- السبب الصحيح.
- التوثيق الصحيح.

تُتبع هذه المبادئ في المملكة المتحدة للحد من أخطاء الدواء وضمان سلامة المرضى.

**نشاط**

ناقش مع زميل أو مجموعة صغيرة ما قد يحدث إذا لم يُلتزم بكل واحد من "الحقوق السبعة" الخاصة بإعطاء الدواء.

### *متابعة*

تُعد متابعة الأشخاص الذين أصيبوا بسكتة دماغية أو المصابين بداء السكري من النمط الثاني أمرًا أساسيًا لضمان سلامتهم وتلقيهم الرعاية المناسبة. ويمكن تعديل الملاحظات الدورية والقياسات الفسيولوجية لتكون يومية أو حتى كل ساعة بحسب حالة الفرد. يساعد ذلك في تمكين الطبيب من تقديم العلاج المناسب وتقليل احتمالية دخول المستشفى.

وغالبًا ما يحتاج المصابون بالسكري من النمط الثاني أو السكتة الدماغية إلى مراقبة منتظمة بحسب توجيهات الطبيب المختص.

*السكّري من النمط الثاني*

قد يحتاج الأشخاص المصابون بالسكري من النمط الثاني إلى قياس ضغط الدم ومستويات السكر في الدم بوتيرة أكثر انتظامًا من غيرهم. ويجب توثيق هذه المعلومات في خطة الرعاية لضمان أن يكون الزملاء على علم بالقراءات الطبيعية، ويدركوا الإجراءات المناسبة عند وجود قراءات مثيرة للقلق. كما أنه يلزم توخي الدقة في تناول الأدوية واتباع الإرشادات الطبية.

*السكتة الدماغية*

تزداد احتمالية الإصابة بسكتة دماغية أخرى بعد حدوث السكتة الأولى. لذلك قد يحتاج الأفراد إلى مراقبة ضغط الدم بشكل متكرر، مع وصف أدوية لتقليل هذه المخاطر.

### *البيئة المناسبة*

*السكتة الدماغية*

قد يجد الأشخاص الذين تعرضوا لسكتة دماغية صعوبة في التحكم ببيئتهم، قد يجدون الجو حارًا جدًا أو باردًا جدًا. وقد يحتاجون إلى دعم في فتح النوافذ أو تشغيل التدفئة. وإذا كانوا يستخدمون أجهزة مساعدة على الحركة، فسيحتاجون إلى مساحة أوسع للتحرك. كما قد يحتاجون إلى سهولة الوصول إلى الحمام وغرفة النوم، ووضع الأدوات في مستوى منخفض لتمكينهم من الاستقلالية. إن تشجيع الأفراد

على تزيين أماكنهم الشخصية وإضافة صور لأفراد العائلة أو صور من العطلات، يمكن أن يكون له أثر إيجابي على حالتهم النفسية، كما يُعد هذا فاتحة جيدة للحديث، ويمكن أن يساعد في بناء العلاقات

*السكّري من النمط الثاني*

قد يحتاج الأفراد المصابون بداء السكري من النمط الثاني إلى سهولة الوصول إلى المطبخ أو الاحتفاظ بالطعام في أماكن قريبة منهم. وينبغي أيضًا أن تكون أدويتهم في متناول اليد، مع مراعاة قدرتهم على الحركة ومدى سهولة وصولهم إليها في حال شعورهم بالتوعك. وإذا كانوا يعيشون مع آخرين، فقد يفضّلون الحصول على قدر من الخصوصية عند فحص مستويات السكر في الدم، ما قد يتطلب تخصيص غرفة مناسبة لذلك. وعند مشاركتهم في أنشطة، قد يحتاجون إلى أخذ استراحة قصيرة لقياس مستوى الإنسولين.

يمكن أن تؤثر الحرارة والرطوبة في المصابين بداء السكري من النمط الثاني، إذ قد لا تتمكن أجسامهم من التبريد بالكفاءة نفسها مقارنةً بغيرهم إذا كانت الأعصاب قد تعرضت للتلف بصفتك متخصصًا في الرعاية الصحية، يجب عليك التأكد من أن الأفراد في جو معتدل البرودة، وذلك بفتح النوافذ واستخدام التكييف وتوفير الملابس المناسبة، كي لا يصابوا بالمرض

### *الحفاظ على القدرة الحركية*

قد يكون لدى بعض الأشخاص خوف من السقوط، وهذا يمكن أن يقلل من مقدار الوقت الذي يرغبون في قضائه في المشي قد يكون لدى بعض الأشخاص خوف من السقوط، وهذا يمكن أن يقلل من مقدار الوقت الذي يرغبون في قضائه في المشي فإن وجود مرافق يشاركهم المشي يعزز ثقتهم ويزيد من استقلاليتهم.

قد يحتاج البعض إلى وسائل مساعدة، مثل العصي أو إطارات المشي، لدعمهم وهي أدوات تقلل من فترات الجلوس الطويلة، وتشجع على الحركة والنشاط، وتقلل من مخاطر التدهور الصحي. وترتفع خطورة الإصابة بتقرحات الفراش إذا قلّت الحركة أو انعدمت.

ولهذا، ينبغي أن تتضمن خطة الرعاية لكل فرد متابعة واضحة للنشاط البدني والتمارين، بما يعكس جودة الرعاية التي تُركّز على الشخص واحتياجاته الخاصة. قد يتطلب الأمر تدخل أخصائي علاج طبيعي أو ممرضة لتقييم القدرة على المشي بأمان لدى المصابين بالسكري من النمط الثاني أو المتعافين من السكتة الدماغية. ومن المفيد تحديد أهداف للمشي تكون مناسبة للشخص نفسه على سبيل المثال، قد يهدف شخص ما إلى المشي للمتجر المحلي لشراء قطعة شوكولا، بينما قد يكون هدف شخص آخر هو القدرة على ركوب السيارة للخروج مع عائلته

حتى في الحالات التي لا يستطيع فيها بعض الأفراد مغادرة الفراش بعد السكتة الدماغية، يظل من المهم تشجيعهم على الحركة البسيطة مثل تحريك الأطراف، أو المشاركة في أنشطة الرعاية الذاتية مثل غسل الوجه أو تمشيط الشعر أو تنظيف الأسنان يشجع على ذلك. ويجب الانتباه دائمًا إلى مخاطر التقرحات والعدوى، وضمان تخفيف الضغط على فترات منتظمة، مع توثيق ذلك في خطة الرعاية للحد من خطر العدوى.

### *السيطرة على المخاطر*

تتطلب سلامة الأفراد وصحتهم تحديد المخاطر المحتملة والإبلاغ عنها للمدير في أقرب وقت. وتشير المخاطر هنا إلى احتمال تعرض الفرد لإصابة أو لتدهور في حالته الصحية.

وعند تقديم الدعم، يصبح الالتزام بقواعد النظافة أمرًا أساسيًا. ينبغي لمكان عملك أن يعرض تعليمات واضحة لغسل اليدين للموظفين والزوار لا بد من تطبيق سياسات واضحة بشأن مرض الموظفين وصحة الزوار، لضمان إبلاغ الأفراد بوجود أمراض معدية وتوضيح الوقت الآمن للعودة.

**نشاط**

تُعد تقرحات الفراش من المشكلات الشائعة لدى الأشخاص الذين يجلسون أو يستلقون لفترات طويلة. ابحث في موضوع تقرحات الفراش وأعد تقريرًا يتضمن:

- تعريفها.
- أسبابها.
- أساليب علاجها وطرق الوقاية منها.

إضافة إلى ذلك، يجب الحرص على تنظيف المعدات قبل وبعد الاستخدام، والتقيّد بلوائح نظافة الغذاء عند تحضير الطعام، ما يقلل خطر الأمراض المصحوبة بالقيء أو الإسهال.

كما يلزم الانتباه إلى أي عوامل قد تزيد من مخاطر السقوط أو الإصابة مثل السجاد البالي، أو السوائل المنسكبة على الأرض، أو ازدحام الممرات .والمعدات أو الفوضى الأخرى في الممرات ومناطق العمل. وينبغي أن تكون هناك تقييمات شاملة للمخاطر تجري مراجعتها وتحديثها بانتظام مع أي تغييرات في الحالة. وتتغير قدرات الأفراد يومًا بعد يوم؛ فقد يكون الشخص قادرًا على الحركة المستقلة في يوم، بينما يصبح عاجزًا عن مغادرة السرير في اليوم التالي. ومن ثمّ، من الضروري إجراء تقييمات متكررة للمخاطر وتطبيق إستراتيجيات دعم آمنة لتعزيز الحركة.

عند دعم المصابين بالسكري من النمط الثاني أو السكتة الدماغية، من الضروري الالتزام بخطط الرعاية الموضوعة، وضمان تخزين الأدوية وإعطائها بشكل صحيح، وتحديد المخاطر في حال كان من المحتمل وجود نقص في الكوادر، لأن ذلك قد يؤثر في جودة الرعاية ويؤدي إلى إغفال بعض التغيرات في صحة الفرد.

**مراجعة ما تعلمته** ✓

اضرب **مثالين** لتغييرات في نمط الحياة قد تساعد الأشخاص على الحد من خطر الإصابة بداء السكري من النمط الثاني والسكتة الدماغية.

اضرب **مثالين** لوسائل المساعدة التي يمكن أن تدعم الأشخاص الذين يعانون من صعوبات في الحركة عند الغسيل وارتداء الملابس؟

لماذا تُعد الوقاية من العدوى أمرًا ضروريًا عند إعداد الطعام؟

**نشاط تقييمي نتاج التعلم د**

صمّم خطة أنشطة أسبوعية لدار رعاية، بحيث تتضمن نشاطًا واحدًا على الأقل في كل يوم، ويرتبط بتعزيز أنماط الحياة الصحية. على سبيل المثال: نشاط يتمثل في مساعدة الأفراد على إعداد وجبة خفيفة صحية لأنفسهم ولغيرهم. ونشاط آخر يمكن أن يكون اليوغا على الكرسي. احرص على مراعاة الجوانب البدنية والعاطفية لجودة حياة الأفراد في أثناء إعداد الخطة.

**هل تعلم؟** ؟

غالبًا ما يُنظر إلى كبار السن وذوي الإعاقة على أنهم مجموعة واحدة لهم نفس الاهتمامات ويواجهون نفس المشكلات، إلا أنهم في الحقيقة أفرادًا لهم خصوصيتهم، ومن المهم إشراكهم في تحديد أنسب طرق الدعم في مختلف نواحي الحياة.

# تمرين تقييمي

تُقيَّم هذه الوحدة داخليًّا بمواجز الواجبات الفردية أو المتعددة التي يقدمها لك معلِمك، كما ستقدم حافظة من الأدلة لإثبات تحقيقك لنتاجات التعلُّم. يمكن تقديم حافظة الأدلة الخاصة بك بالعديد من الصيغ، بما في ذلك الصيغ الإلكترونية والورقية.

يوجد هنا تمرين تقييمي يساعدك على الاستعداد لهذا التقييم.

**نقطة مراجعة**

**التعزيز**

- تعاون مع زميل أو ضمن مجموعة صغيرة لاختبار معلوماتكم حول عدد الأعضاء التي يمكنكم تذكّرها.
- استخدم مخططًا فارغًا لجسم الإنسان، وتحقق مما إذا كان بإمكانك تحديد مواقع الأعضاء الرئيسة.
- صف القياسات الفسيولوجية الروتينية التي تُجرى في أثناء الرعاية الصحية المعتادة.
- أعد ملصقًا يوضح التغييرات في أنماط الحياة التي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والسكري من النمط الثاني.

**التحدي**

- صف كيفية تفاعل **جهازين** على الأقل من أجهزة الجسم للحفاظ على التوازن الداخلي
- اضرب مثالًا على كيفية إسهام الرعاية الروتينية الشخصية المصممة بحسب احتياجات الفرد في مكافحة تدهور الصحة.
- ناقش مع زميل أهمية النظافة الجيدة في الرعاية، وعواقب انتقال العدوى، وكيف يمكن أن تؤدي انتقال العدوى إلى تدهور إضافي في الصحة.

عند إعداد الملصقات التعليمية، يجب أن تكون المعلومات واضحة وسهلة الفهم، بما يضمن وصول الرسالة إلى جميع المتعلمين.

| تمرين تقييمي | نتاجات التعلم | أ ب |
|---|---|---|

**السيناريو 1**

أنت تعمل في دار رعاية تقوم حاليًا بتحديث إجراءات تدريب الموظفين.

يرغب مديرك في توفير دليل مرجعي حول علم التشريح ووظائف الأعضاء لجميع العاملين في مجال الرعاية الصحية. وقد طلب منك إعداد الفصل الأول من هذا الدليل.

**المهمة 1**

صمّم ملفًا أو عرضًا تقديميًا للفصل الأول يشرح بالتفصيل كيفية ارتباط الخلايا بالأنسجة، والأنسجة بالأعضاء، والأعضاء بأجهزة الجسم.

**السيناريو2**

نظرًا لإعجاب مديرتك بما أنجزته في الفصل الأول، فقد كلّفتك بإعداد الفصل الثاني من الدليل المرجعي. ينبغي أن يتناول هذا الفصل بالشرح التفصيلي مواقع الأجهزة الأساسية في جسم الإنسان وتركيبها وأدوارها الوظيفية.

**تمرين تقييمي** **نتاجات التعلم** **أ ب**

**المهمة 2**

كما يُطلب من المتعلم في التقييمات الأخرى أن يعد تقريرًا أو عرضًا يصف موقع الأعضاء الرئيسة وبنيتها ووظيفتها، ويوضح كيفية ترابطها لتشكيل الأجهزة الحيوية، مثل

- الجهاز القلبي الوعائي
- الجهاز التنفسي.
- جهاز الغُدد الصماء
- الجهاز العصبي.
- الجهاز الهضمي
- الجهاز الإخراجي.
- الجهاز التناسلي.
- الجهاز العضلي الهيكلي

ويُضاف إلى ذلك شرح كيفية تفاعل هذه الأجهزة، من أجل:

- الحفاظ على التوازن الداخلي.
- الاستجابة للمؤثرات.
- التحكم في النمو والتطور.
- توزيع الأكسجين والغلوكوز على جميع خلايا الجسم.

**معايير التقييم** **نتاجات التعلُّم** **أ ب**

| النجاح | التفوق | الامتياز |
|---|---|---|
| **نتاج التعلم أ**: معرفة تركيب الجسم البشري | | |
| **A.P1** معرفة تركيب جسم الإنسان ومواضع الأعضاء الرئيسة به. | **A.M1** وصف تركيب جسم الإنسان ومواضع الأعضاء الرئيسة به. | **AB.D1** مناقشة كيفية ترابط أجهزة الجسم في للحفاظ على التوازن الداخلي. |
| **نتاج التعلّم ب**: فهم بنية أجهزة الجسم الرئيسة ووظيفة كل منها والعلاقة المتبادلة في ما بينها | | |
| **B.P2** توضيح بنية جهازَين من أجهزة الجسم الرئيسة ووظائفهما وكيفية ترابطهما. | **B.M2** شرح الدور المساعد للبنية في عمل كل جهاز من أجهزة الجسم. | |

**نصائح**

تأكّد من أن تشرح كيف تساعد البنية الخاصة بعضو أو بجهاز من أجهزة الجسم على أداء وظيفته بفعالية.

**استكشف المزيد**

فكّر في ما يحدث عندما تتوقف الأعضاء أو الأجهزة عن العمل بكفاءة نتيجة مرض أو إصابة.

وضّح أثر التقدّم في السن على كفاءة كل جهاز من أجهزة الجسم على حدة. واشرح كيف يمكن أن تصبح بعض الحالات المرضية أكثر خطورة مع التقدّم في السن أو بسبب الإهمال في الرعاية.

## تمرين تقييمي نتاج التعلم ج

**السيناريو**

بعد إعجاب مديرك بالدليل المرجعي الذي أعددته، طلب منك تصميم دليل إضافي يتضمن نماذج جاهزة، بحيث يتمكّن الموظفون من استخدامها بسهولة لمتابعة الملاحظات الضرورية ورصد صحة الأفراد بدقة أكبر.

**المهمة 1**

أعد عرضًا تقديميًا أو تقريرًا يتضمن:

- القياسات الفسيولوجية الروتينية الموصى بها.
- شرحًا لطريقة إجراء كل قياس بطريقة آمنة وفعّالة.
- تحديد المعدات اللازمة لكل قياس.
- إرشادات الصحة والسلامة الموجهة للموظفين ولمتلقي الخدمة.

**المهمة 2**

تعاون مع زميلك على مدى ثلاثة أيام، وبواقع مرتين يوميًا، لإجراء القياسات الفسيولوجية الآتية بعد الحصول على الموافقة، مستخدمًا بعض النماذج التي أعددتها سابقًا:

- ضغط الدم
- معدل التنفس
- معدل النبض
- درجة حرارة الجسم

بعد الانتهاء، قيّم النماذج التي استخدمتها وفكّر: هل هناك تحسينات يمكن إضافتها لرفع جودة النتائج وضمان أفضل دعم للأفراد؟

## معايير التقييم نتاجات التعلُّم ج

| النجاح | التفوق | الامتياز |
|---|---|---|
| **نتاج التعلُّم ج:** القدرة على إجراء عمليات قياس ومتابعة روتينية لمراقبة أجهزة الجسم | | |
| **C.P3** إجراء عمليات قياس ومتابعة روتينية لمراقبة أجهزة الجسم. | **C.M3** وصف عمليات القياس والمتابعة الروتينية التي أُجريت لمراقبة أجهزة الجسم. | **C.D2** شرح تأثير الخلل الوظيفي عند إجراء عمليات القياس والمتابعة الروتينية لكل جهاز من أجهزة الجسم. |

## تمرين تقييمي نتاج التعلم د

**السيناريو 3**

أخبرك مديرك أن المؤسسة ستبدأ قريبًا في دعم أفراد يعانون من حالات صحية خطيرة أو معرضين بدرجة عالية للإصابة بها. وتهدف المؤسسة إلى تمكين الموظفين من تقديم متابعة متخصصة لهذه الحالات، وتحسين القدرة على تعرف عوامل الخطر، إضافة إلى تعزيز أساليب الرعاية والوقاية لتأخير ظهور هذه الحالات أو الحد من تطورها.

## تمرين تقييمي نتاج التعلم د

**المهمة 1**

أعد ملصقات أو بطاقات مرجعية تبيّن على الأقل **حالتين** صحيتين خطيرتين ناتجتين عن اختلال في أجهزة الجسم، بحيث تشمل:

- وصف الحالة المرضية
- العلامات التي يجب ملاحظتها في أثناء الرعاية الروتينية
- عوامل الخطر
- طرق الدعم المناسبة للأفراد المصابين

**المهمة 2**

اشرح كيف يمكن تكييف ممارسات الرعاية الروتينية المنتظمة لكل اختلال وظيفي من أجل التعامل مع الحالة بشكل فعّال. اختر مثالًا حقيقيًا أو افتراضيًا واشرح كيف يمكن تعديل أنشطة الحياة اليومية مثل الغسيل، ممارسة الرياضة، مواعيد الوجبات، والتحفيز الذهني بما يتناسب مع حالته.

## معايير التقييم نتاجات التعلُّم د

| النجاح | التفوق | الامتياز |
|---|---|---|
| **نتاج التعلم د:** معرفة الاختلالات الوظيفية في أجهزة الجسم والرعاية الروتينية الملائمة | | |
| **D.P4** تحديد خلل شائع في كلٍّ من جهازي الجسم السابق ذكرهما.<br>**D.P5** معرفة الرعاية الروتينية المُقدمة لكل خلل. | **D.M4** وصف الاختلالات الوظيفية وتوضيح الأسباب المستدعية للرعاية الروتينية المُقدمة لكل خلل. | **D.D3** شرح كيفية تأثير الرعاية الروتينية المُقدمة لكل خلل في أجهزة الجسم. |

## استكشف المزيد

صمّم استمارة لتسجيل التغيرات الصحية الناتجة عن المتابعة الروتينية الجيدة.

# مسرد المصطلحات

**البطن**: الجزء السفلي من الجسم الرئيس (الجذع) أسفل الصدر.

الخلايا الشحمية: خلايا متخصصة مُهيئة لتخزين الدهون.

التنفس الهوائي: تفاعل كيميائي ينتج طاقة من سكر **الغلوكوز** باستخدام الأكسجين.

القناة الهضمية: أو ما يُسمى بالجهاز الهضمي؛ وهي أنبوب مستمر يضم الأعضاء الهضمية، يربط بين الفم (المدخل) والشرج (المخرج).

التنفس اللاهوائي: عملية كيميائية تطلق الطاقة من سكر **الغلوكوز** من دون استخدام الأكسجين.

علم التشريح: العلم الذي يختص بدراسة بنية الكائنات الحية.

العقدة الأذينية البطينية: هي الجزء الذي تنتقل عبره الإشارة الكهربائية من العقدة الجيبية الأذينية إلى باقي القلب.

الأوعية الدموية: أنابيب تكوّن شبكة لنقل الدم إلى جميع أجزاء الجسم.

الحاجز الدموي الدماغي: طبقة خاصة في الأوعية الدموية التي تغذّي الدماغ، تقوم بترشيح الدم لمنع مرور المواد الضارّة إلى أنسجة الدماغ الحساسة.

مؤشر كتلة الجسم (BMI): هو مقياس مقبول دوليًا لتقدير نسبة الدهون في الجسم، ويُحسب عن طريق قسمة وزن الشخص بالكيلوغرام على مربع طوله بالمتر.

الأرداف: الجزء العلوي الخلفي من الساقين.

الأهلية: قدرة الشخص على فهم المعلومات المقدمة له والتعبير عن قراراته للآخرين.

الشعيرات الدموية: أنابيب دقيقة جدًا رقيقة الجدران تنقل الدم بالقرب من كل خلية في الجسم وتصل بين الشرايين والأوردة.

ثاني أكسيد الكربون: غاز يُنتَج في الجسم كناتج ثانوي من العملية الرئيسة للحياة وهي التنفس.

خطة الرعاية: وثيقة توضّح كيفية دعم الفرد ورعايته وفقًا لاحتياجاته ورغباته، وتشمل بيانات شخصية وصحية واجتماعية وثقافية، مع مراجعتها بانتظام نظرًا لإمكانية تغيّر الرغبات والاحتياجات.

الجهاز العصبي المركزي (CNS): هو حزم كثيفة من الأنسجة العصبية تُكوّن الدماغ والحبل الشوكي، وتعمل على التحكم في وظائف الجسم وتنسيقها.

عنق الرحم: مدخل الرحم (أو مكان نمو الجنين).

الوعي: الأفعال أو الإحساسات التي ندركها أو نتحكم بها.

الشرايين التاجية: أوعية دموية تقع على السطح الخارجي للقلب، تمد عضلته بالأكسجين والعناصر الغذائية.

انتقال العدوى: انتقال الكائنات الدقيقة الضارة من شخص إلى آخر.

الزُراق: تغيّر ظاهر في لون الجلد نتيجة انخفاض شديد في مستوى الأكسجين في الدم.

الجفاف: فقد الجسم كمية كبيرة من الماء.

الانبساطي: أدنى مستوى لضغط الدم عند ارتخاء القلب.

الهضم: تحويل الطعام إلى جزيئات صغيرة تكفي للدخول إلى مجرى الدم وتزويد الجسم بما يحتاجه.

المرض: أي حالة تؤثر سلبًا على الوظائف الطبيعية للجسم، (مثل الإصابة بعدوى أو اضطراب صحي.)

طبلة الأذن: جلد (أو غشاء) رقيق داخل الأذن يحوّل الاهتزازات في الهواء (المعروفة بالموجات الصوتية) إلى إشارات كهربائية يعالجها الدماغ.

الإنزيمات: بروتينات مميزة لها دور حيوي في تنظيم التفاعلات الكيميائية اللازمة للحياة.

التبخر: تحول المادة السائلة إلى حالة غازية.

الإخراج: عملية التخلص من الفضلات من الجسم.

الزفير: إخراج الهواء من الجسم ويُعرف أيضًا بطرد الهواء.

تبادل الغازات: عملية دخول الأكسجين إلى الدم من الهواء في الرئتين وخروج غاز ثاني أكسيد الكربون من الدم إلى الهواء في الرئتين.

المادة الوراثية: مادة تتكون من سلاسل طويلة تُسمى الحمض النووي منزوع الأكسجين (دنا) وتوجد في معظم خلايا الإنسان وتحمل المعلومات الفريدة التي تحدد شكل الجسم وطريقة عمله.

**علم الوراثة**: هو دراسة كيفية انتقال الصفات من الوالدين إلى الأبناء عبر تراكيب تُسمى الجينات، والمكوَّنة من الحمض النووي (DNA)، والتي توجد في معظم خلايا الجسم.

الغُدد: أجزاء من الجسم تُنتج (تُفرز) مواد يحتاج إليها الجسم.

الغلوكوز: الشكل الأكثر شيوعًا للسكريات في الدم.

الغُدد التناسلية: هي الأعضاء المسؤولة عن تكوين تنتج الخلايا الجنسية (أو الجاميتات).

الهيموغلوبين: مادة بروتينية توجد داخل كريات الدم الحمراء، قادرة على الارتباط بالأكسجين ونقله مع الدم.

جُريبات الشعر: جزء الجلد الذي ينمو فيه كل شعر ويدعمه.

النهج الشمولي: النظر إلى الفرد بوصفه كيانًا متكاملًا يراعي احتياجاته الجسدية والعاطفية والروحية والثقافية.

الاتزان الداخلي: يُقصد به ثبات البيئة الداخلية للجسم، من حيث العوامل المهمة، مثل ضبط درجة الحرارة وتوازن الماء وتنظيم سكر الدم.

الهرمون: ناقل كيميائي.

نقص أكسجين الدم: انخفاض خطير في مستوى الأكسجين في الدم.

نقص التأكسد: انخفاض خطير في مستوى الأكسجين داخل أنسجة الجسم.

الجهاز المناعي: منظومة من الخلايا والأنسجة والأعضاء، بما فيها كريات الدم البيضاء، تعمل على وقاية الجسم من العدوى التي تسببها الميكروبات الضارة.

الموافقة المستنيرة: ضمان أن الفرد حصل على جميع المعلومات التي يحتاجها وتمكّن من فهمها ليكون قادرًا على اتخاذ قرار.

الشهيق: إدخال الهواء إلى الجسم ويُعرف أيضًا بالتنفس إلى الداخل.

الإنسولين: **هرمون** يساعد على تنظيم مستوى السكر **الغلوكوز** في الدم.

دورة الحيض: التغيرات التي تحدث شهريًا عند الإناث البالغات لإعداد الجسم لعملية التكاثر.

الأيض (التمثيل الغذائي): التفاعل الكلي لجميع العمليات الكيميائية التي تتم في الجسم.

المجهر: جهاز نستخدمه لرؤية الأجسام الصغيرة جدًا التي لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة.

النفرونات: تراكيب دقيقة شبيهة بالمرشحات موجودة في الكلى تساعد على تنظيم مستويات الماء والمعادن في الدم.

الخلايا العصبية (العصبونات): خلايا متخصصة تنقل الإشارات الكهربائية والكيميائية في أنحاء الجسم.

الجهاز العصبي: الجهاز الذي يتحكم في الجسم عن طريق تنسيق الإشارات الكهربائية بين أعضاء الحس مثل العينين والأذنين عبر الدماغ وبين العضلات والغُدد التي تنفذ الحركات والوظائف الأساسية للحياة.

المغذيات: مواد أساسية يحتاجها الجسم لاستمرار الحياة والحفاظ على الصحة وتشمل السكريات مثل **الغلوكوز** والمعادن المهمة مثل الصوديوم والكالسيوم والفوسفات.

السمنة: حالة يكون فيها مستوى الدهون في الجسم مرتفعًا إلى درجة تُعتبر خطرة على الصحة. وعادةً ما تُعرف السمنة على أنها بلوغ **مؤشر كتلة الجسم (BMI)** أكثر من 30.

الكائن الحي: أي مخلوق حي.

الأكسجين: غاز أساسي من مكونات الهواء الذي نتنفسه وهو ضروري لاستمرار الحياة.

العامل المُمرض: كائن حي يمكن أن يسبب مرضًا.

القضيب: العضو التناسلي الذكري.

الحركة الدودية: نمط من الحركات العضلية التلقائية المتموجة التي تحدث في القناة الهضمية، وتعمل على تحريك محتوياتها من الفم إلى الشرج.

علم وظائف الأعضاء: العلم الذي يبحث في كيفية عمل الأنظمة الحية لتبقى على قيد الحياة.

الحمل: مرحلة نمو الجنين داخل رحم الأم حتى ولادته.

البروتين: مجموعة مهمة من المواد التي تنتجها الكائنات الحية وتشكل عددًا هائلًا من البُنى والوظائف اللازمة للحياة.

البلوغ: المرحلة العمرية التي يصل فيها الإنسان إلى النضج الجنسي ويصبح قادرًا على التكاثر.

**السجلات**: ملاحظات يكتبها الزملاء أو غيرهم من لقاءات أو زيارات سابقة للأفراد محل الرعاية.

التنفس: تفاعل كيميائي ينتج الطاقة من **الغلوكوز** الذي في الغذاء.

الجهاز التنفسي: هو الجهاز المسؤول في الجسم عن إدخال الأكسجين من الهواء إلى الدم.

تقييم المخاطر: وثيقة تحدد الأخطار المحتملة التي قد تؤدي إلى إصابة فرد أو أكثر في موقف أو بيئة معينة.

العقدة الجيبية الأذينية: هي المنطقة التي يبدأ منها كل نبض قلبي.

الكيس: مصطلح بيولوجي يُطلق على أي تركيب أو عضو يشبه الكيس أو الجيب.

الإفراز: عملية إطلاق مادة ينتجها الجسم لأداء غرض محدد.

الموجات الصوتية: اهتزازات تنتقل عبر الهواء، حاملة ما نُسميه بالصوت.

العرق: سائل مالح يُنتجه الجلد ليساعد على تبريد الجسم عن طريق التبخر.

الأعراض: علامات تدل على أن هناك مشكلة في جسم الشخص كمرض أو خلل صحي.

الانقباضي: ضغط الدم عند انقباض القلب.

اللاوعي: الأفعال التي تحدث دون أن نكون على دراية بها.

التهابات المسالك البولية (UTIs): حالات تحدث عندما تدخل كائنات دقيقة ضارة إلى الجهاز المسؤول عن إنتاج البول، بما في ذلك الإحليل والمثانة والكليتان.

المهبل: أنبوب عضلي يصل عنق الرحم بالبيئة الخارجية.

التقبض الوعائي: انخفاض (تقلص) قطر الأوعية الدموية القريبة من سطح الجلد.

توسع الأوعية الدموية: زيادة (تمدد) قطر الأوعية الدموية القريبة من سطح الجلد.

اللزوجة: مقدار سماكة السائل أو مقاومته للتدفق. وتشير اللزوجة العالية إلى مقاومة أكبر للتدفق، بينما تدل اللزوجة المنخفضة على مادة أكثر سيولة وأسهل تدفقًا.

منظمة الصحة العالمية (WHO): منظمة دولية مرموقة تهدف إلى تعزيز الصحة على مستوى العالم.